



Chương 2: Truyền dẫn không dây và đặc tính môi trường truyền

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các điều kiện truyền sóng vô tuyến đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các hệ thống không dây di động.
- ▶ Chúng xác định hiệu suất của các hệ thống này, cho dù được sử dụng để truyền tin nhắn thoại thời gian thực, dữ liệu hoặc các loại lưu lượng liên lạc khác.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các hệ thống không dây hiện đại thường được chia thành các khu vực địa lý riêng biệt được gọi là ô, mỗi ô được điều khiển bởi một trạm gốc.
- ▶ Điều cần quan tâm ở đây là các điều kiện lan truyền diễn ra khi tín hiệu di chuyển trên đường truyền không dây giữa thiết bị và trạm gốc trong một ô.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Đường truyền không dây gồm 2 đường: uplink (từ thiết bị đầu cuối di động đến trạm gốc) và downlink (từ trạm gốc đến thiết bị đầu cuối di động).
- ▶ Các điều kiện lan truyền theo bất kỳ hướng nào, nhìn chung rất khó để mô tả, vì các tín hiệu điện từ được tạo ra ở cả hai đầu sẽ thường gặp chướng ngại vật trong quá trình truyền dẫn, gây ra sự phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ của sóng điện từ.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Do đó, năng lượng điện từ đạt được tại một máy thu cố định sẽ thay đổi ngẫu nhiên.
- ▶ Khi một thiết bị đầu cuối di chuyển, các điều kiện sẽ thay đổi, biên độ tín hiệu sẽ dao động ngẫu nhiên, gọi là **fading**.

Giới thiệu sơ lược

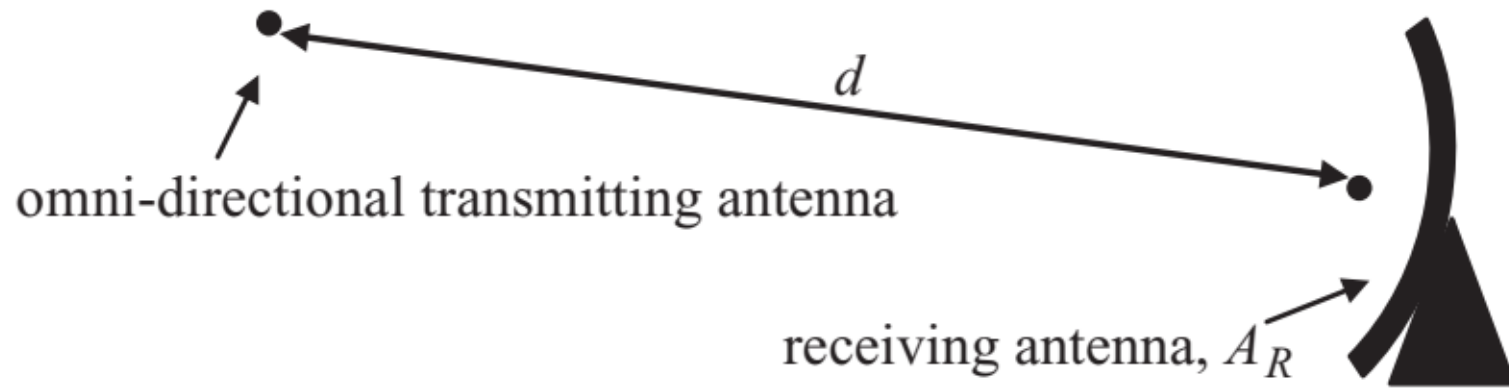
- ▶ Tốc độ fading có liên quan đến tốc độ tương đối của thiết bị di động đối với trạm gốc, cũng như tần số (hoặc bước sóng) của tín hiệu được truyền đi.
- ▶ Nhiều nghiên cứu đã xây dựng các mô hình lan truyền phù hợp với các môi trường vật lý khác nhau, để sử dụng cho mục đích thiết kế; giúp xác định số lượng trạm gốc và vị trí của chúng trên một khu vực địa lý nhất định để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Lan truyền trong không gian trống

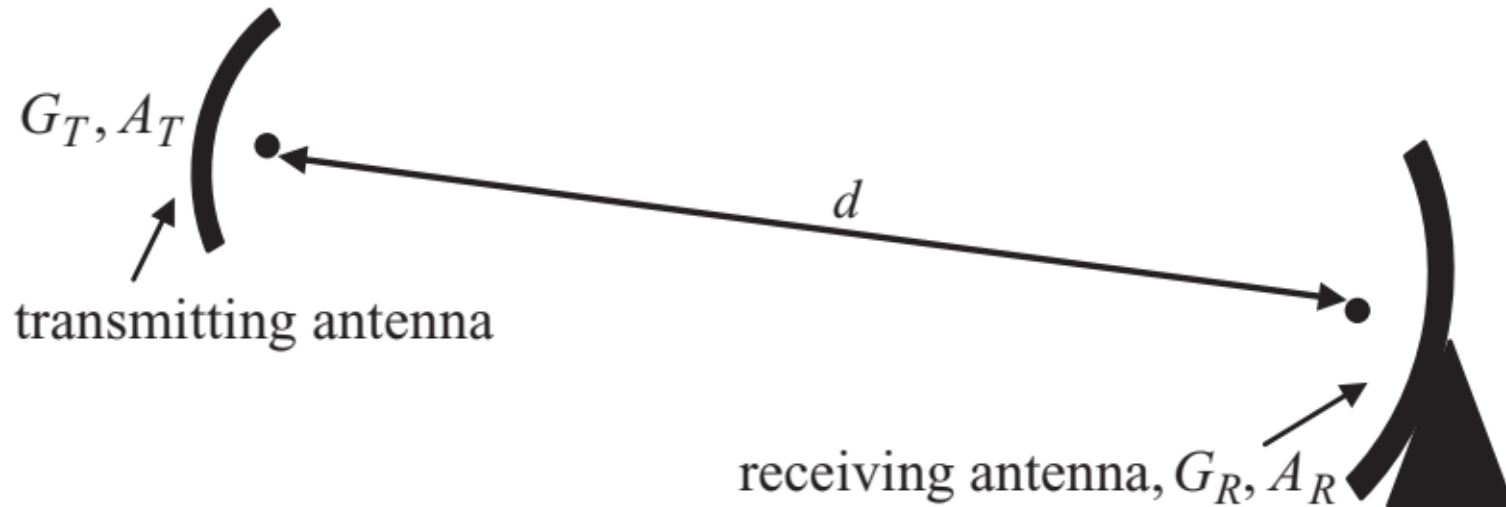
- ▶ Xét ăng-ten đẳng hướng truyền với công suất P_T . Mật độ công suất tại vị trí cách ăng-ten một khoảng d là: $\frac{P_T}{4\pi d^2}$
- ▶ Ăng-ten thu có diện tích hiệu dụng là A_R . Vậy công suất nhận được là:

$$P_R = \frac{P_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R$$

Với $\eta_R < 1$ là hiệu suất thu.



(a) Omni-directional transmitting antenna



(b) Antenna with gain

Lan truyền
trong không
gian trống

Lan truyền trong không gian trống

- ▶ Hầu hết ăng-ten phát có độ lợi $G_T > 1$. Vậy công suất nhận được trong trường hợp này là:

$$P_R = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R$$

- ▶ Độ lợi G_T tỉ lệ thuận với diện tích bức xạ hiệu dụng A_T :

$$G_T = \frac{4\pi\eta_T A_T}{\lambda^2}$$

Với $\eta_T < 1$ là hiệu suất truyền.

Lan truyền trong không gian trống

- Tương tự ta có độ lợi G_R :

$$G_R = \frac{4\pi\eta_R A_R}{\lambda^2}$$

- Từ đó ta có:

$$P_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

- Biểu thức này được sử dụng để xác định các yêu cầu về năng lượng cho liên lạc vệ tinh.

Lan truyền trong môi trường không dây

- ▶ Xét đường downlink từ trạm gốc đến thiết bị di động (đường uplink cũng tương tự).
- ▶ Năng lượng điện từ phát ra từ ăng-ten của trạm gốc trong một ô thường gặp vô số chướng ngại vật trước khi đến bộ thu của thiết bị.
- ▶ Trường điện từ bị phản xạ, bức xạ, nhiễu xạ dẫn đến có nhiều tia sẽ đến máy thu.

Lan truyền trong môi trường không dây

- ▶ Như vậy tại máy thu, trường điện từ là sự giao thoa của các sóng điện từ trên.
- ▶ Khi máy thu di chuyển thì công suất tín hiệu thu được cũng thay đổi.
- ▶ Một số hiệu ứng xuất hiện:
 - Công suất trung bình tỉ lệ nghịch với khoảng cách với tốc độ lớn hơn d^2 .

Lan truyền trong môi trường không dây

- ❑ Công suất thực tế nhận được là một giá trị ngẫu nhiên xung quanh công suất trung bình. Hai hiệu ứng thường gọi là **large scale fading**.
- ❑ Ở khoảng cách nhỏ hơn, tín hiệu thay đổi ở khoảng rộng hơn. Hiện tượng này gọi là **fading đa đường** (**multipath fading**)

Lan truyền trong môi trường không dây

- Công suất nhận được:

$$P_R = \alpha^2 10^{\frac{x}{10}} g(d) P_T G_T G_R$$

- α^2 đặc trưng cho ảnh hưởng của multipath fading.
- $10^{\frac{x}{10}}$ đặc trưng cho ảnh hưởng của large scale fading.
- $g(d)$ là giá trị suy hao do khoảng cách.

Lan truyền trong môi trường không dây

- Công suất trung bình:

$$\overline{P_R} = g(d)P_T G_T G_R$$

- Công suất trung bình tính theo dB:

$$\overline{P_R}(\text{dB}) = 10 \log_{10} \overline{P_R}$$

Shadow fading

► Ta có:

$$\begin{aligned} P_R(\text{dB}) &= 10 \log_{10} P_R \\ &= 10 \log_{10} \alpha^2 + x + 10 \log_{10} g(d) + P_T(\text{dB}) + 10 \log_{10} G_T G_R \\ &\Leftrightarrow P_R(\text{dB}) = 10 \log_{10} \alpha^2 + p(\text{dB}) \end{aligned}$$

► Giá trị ngẫu nhiên x (dB) đặc trưng cho shadow fading là biến ngẫu nhiên có phân bố Gauss có trung bình bằng 0 và phương sai σ^2 .

Shadow fading

- ▶ Hàm mật độ xác suất của x :

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$$

- ▶ Ta có:

$$\overline{P_R}(dB) = P_T(dB) + 10 \log_{10} g(d) + 10 \log_{10} G_T G_R$$

- ▶ Gọi là công suất trung bình bỏ qua tác động của multipath fading.

Shadow fading

- Hàm mật độ xác suất của $p(dB)$:

$$f(p) = \frac{e^{-\frac{(p-\overline{P}_R)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$$

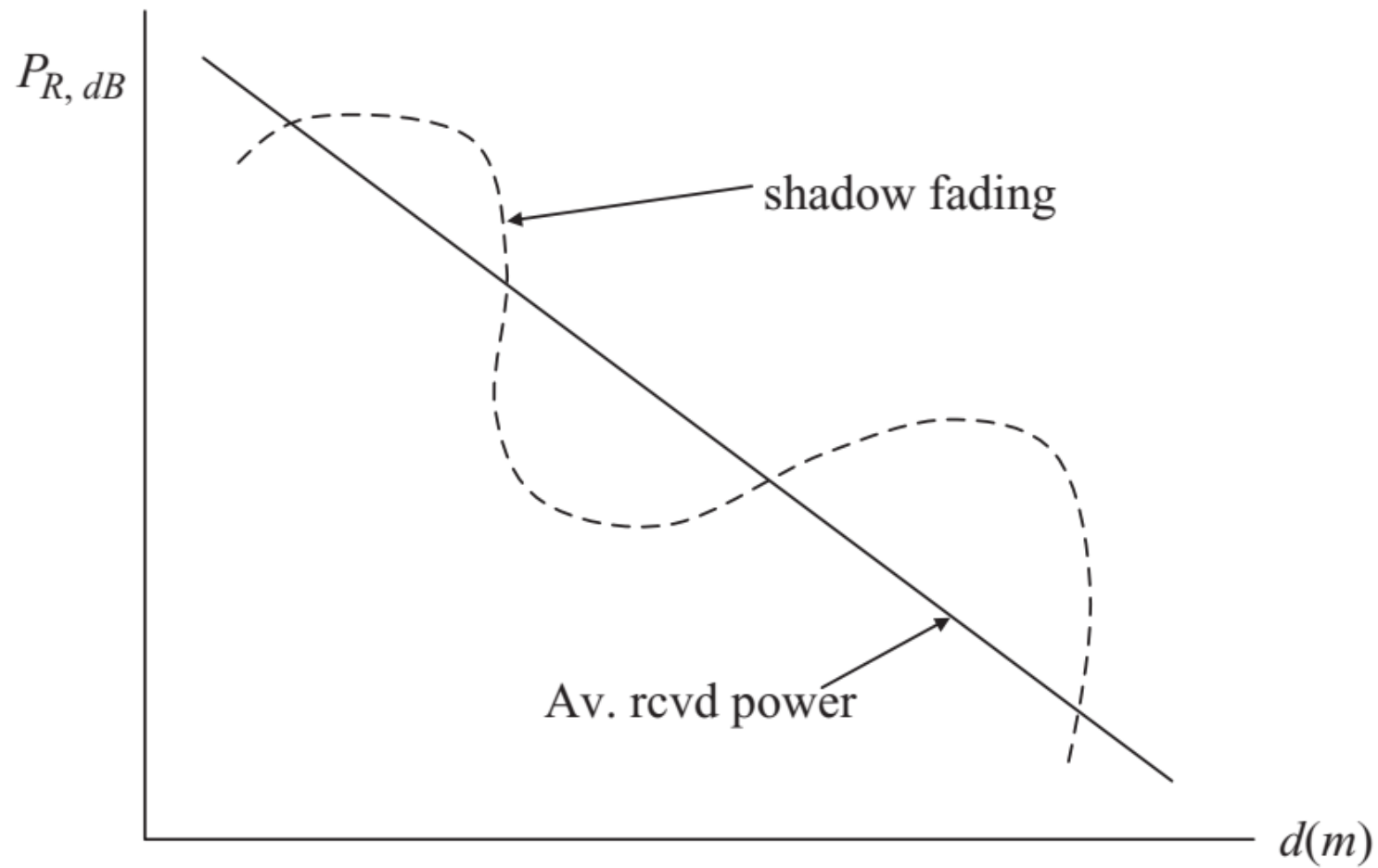


Figure 2.3 Large-scale propagation effects in wireless transmission

Shadow
fading

Shadow fading

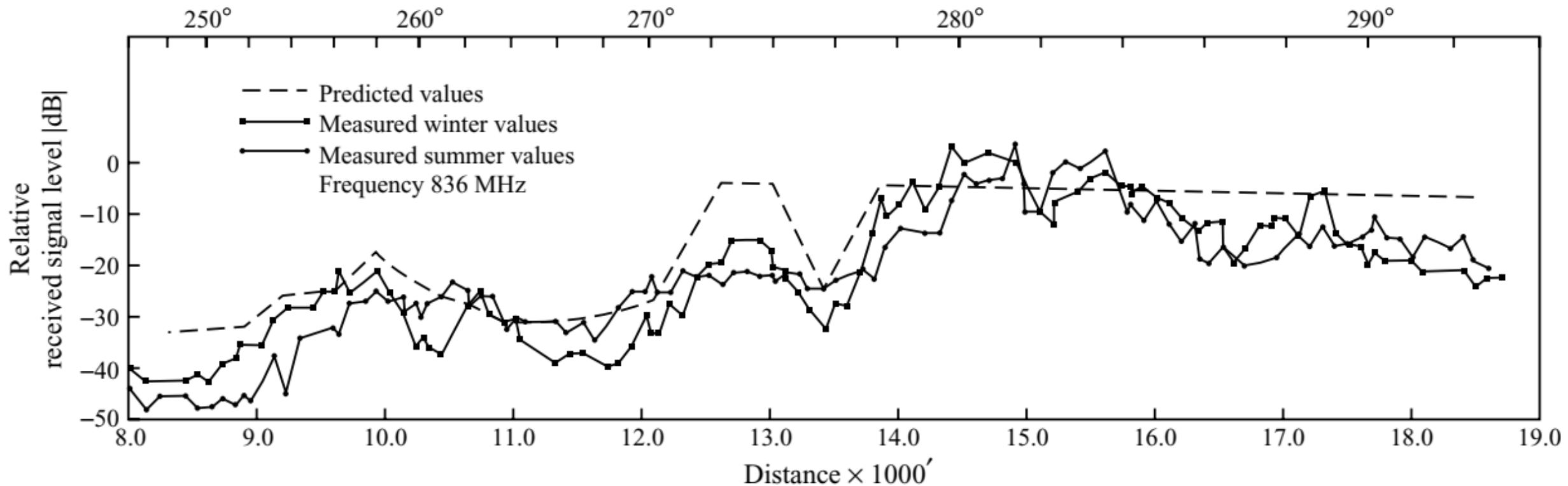


Figure 2.4 Measured signal level, fixed distance from transmitter, 836 MHz (from Jakes, 1974: Fig. 2.2–24)

Shadow fading

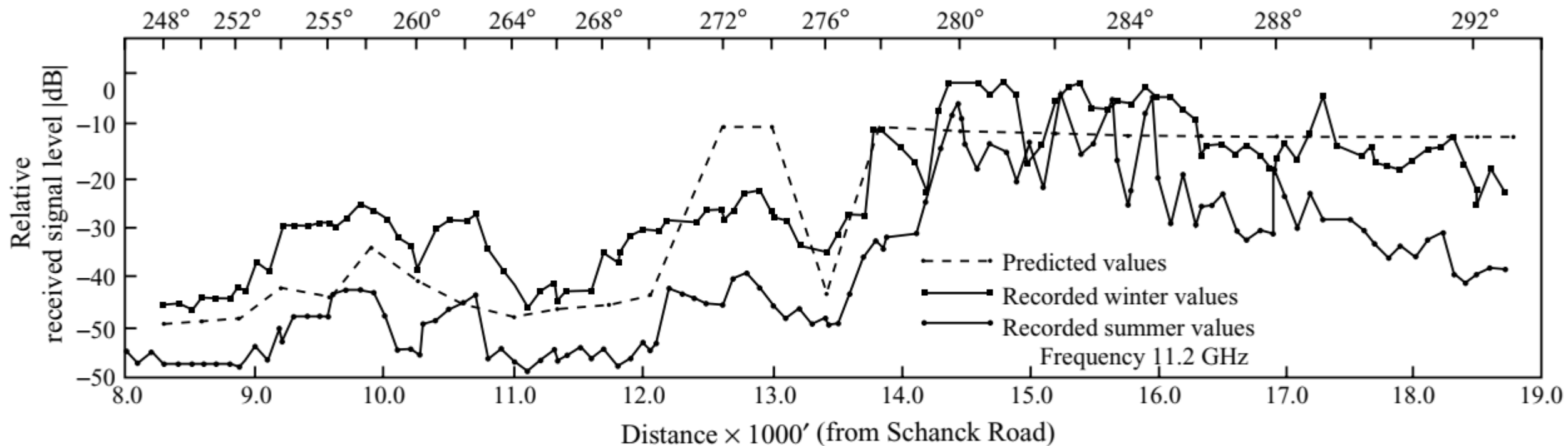


Figure 2.5 Measured signal level, fixed distance from transmitter, 11.2 GHz (from Jakes, 1974: Fig. 2.2–25)

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- ▶ Mô hình lan truyền hai tia là mô hình đơn giản nhất để chứng minh tác động lên công suất nhận được trung bình của nhiều tia do phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ, tác động lên máy thu.
- ▶ Dù đơn giản nhưng nó cung cấp kết quả chính xác trong các hệ thống tế bào lớn có ăng-ten BS tương đối cao hoặc điều kiện tầm nhìn giữa BS và máy thu.

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- Mô hình hai tia giả định rằng sóng điện từ được truyền đến máy thu (không di chuyển) trực tiếp qua đường ngắm thẳng và gián tiếp bằng phản xạ hoàn hảo từ bề mặt đất phẳng.

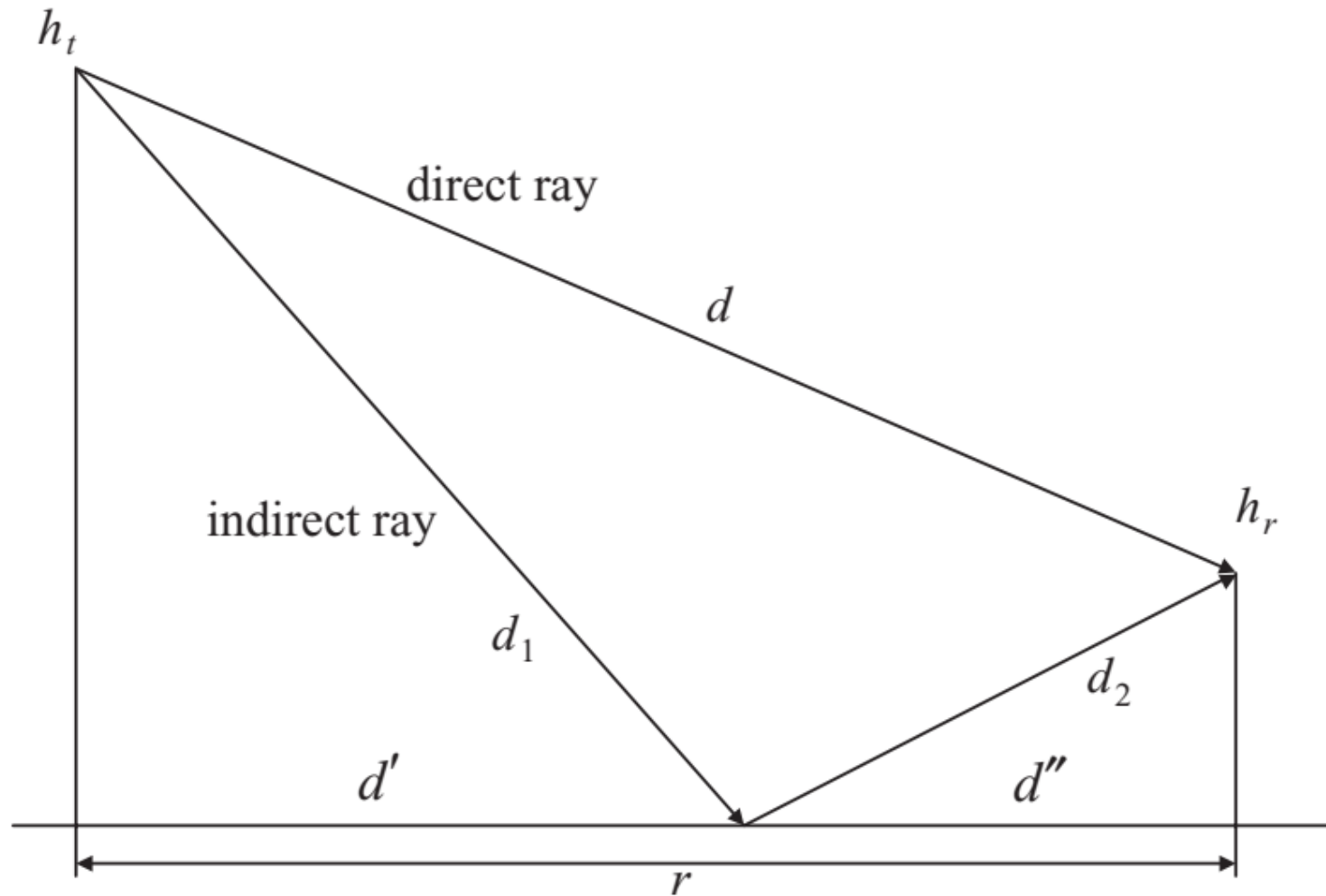


Figure 2.6 Two-ray propagation

Tổn hao
trên đường
truyền: mô
hình 2 tia
tới

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- Giả sử trường điện tại máy phát là hình sin có biên độ E_T và tần số f_c :

$$\widetilde{E}_T = E_T e^{j\omega_c t}$$

- Công suất phát:

$$P_T = K E_T^2$$

Với K là hệ số tỉ lệ.

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- Xét đường truyền thẳng:

$$\widetilde{E}_{R,D} = \frac{E_T}{d} e^{j\omega_c \left(t - \frac{d}{c}\right)}$$

- Xét đường phản xạ:

$$\widetilde{E}_{R,I} = -\frac{E_T}{d_1 + d_2} e^{j\omega_c \left(t - \frac{d_1 + d_2}{c}\right)}$$

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- Sóng điện từ nhận được là tổng của 2 sóng trên:

$$\widetilde{E}_R = \frac{E_T}{d} e^{j\omega_c(t-\frac{d}{c})} \left[1 - \frac{d}{d_1 + d_2} e^{-j\omega_c(\frac{d_1+d_2-d}{c})} \right]$$

- Công suất trung bình nhận được:

$$\overline{P}_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \left| 1 - \frac{d}{d_1 + d_2} e^{-j\Delta\phi} \right|^2$$

Với $\Delta\phi = \frac{(d_1+d_2-d)\omega_c}{c} = \frac{2\pi\Delta d}{\lambda}$

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

► Ta có:

$$d_1^2 = d'^2 + h_t^2$$

$$d_2^2 = d''^2 + h_r^2$$

$$d' = \frac{d'' h_t}{h_r}$$

$$\rightarrow d_1 + d_2 = \sqrt{r^2 + (h_t + h_r)^2}$$

(SV tự CM)

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

► Ta cũng có:

$$d^2 = (h_t - h_r)^2 + r^2$$

$$\rightarrow d_1 + d_2 = d \sqrt{1 + \frac{4h_t h_r}{d^2}}$$

(SV tự CM)

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

► Thực tế $d^2 \gg 4h_t h_r$ nên $d_1 + d_2 \approx d$

► Ta có:

$$\Delta d = d_1 + d_2 - d \cong \frac{2h_t h_r}{d}$$

$$\rightarrow \Delta \phi \cong \frac{4\pi h_t h_r}{\lambda d}$$

$$\rightarrow \left| 1 - \frac{d}{d_1 + d_2} e^{-j\Delta \phi} \right|^2 \cong (\Delta \phi)^2$$

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

► Công suất trung bình:

$$\overline{P_R} = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \Delta\phi \right)^2 = P_T G_T G_R \frac{(h_t h_r)^2}{d^4}$$

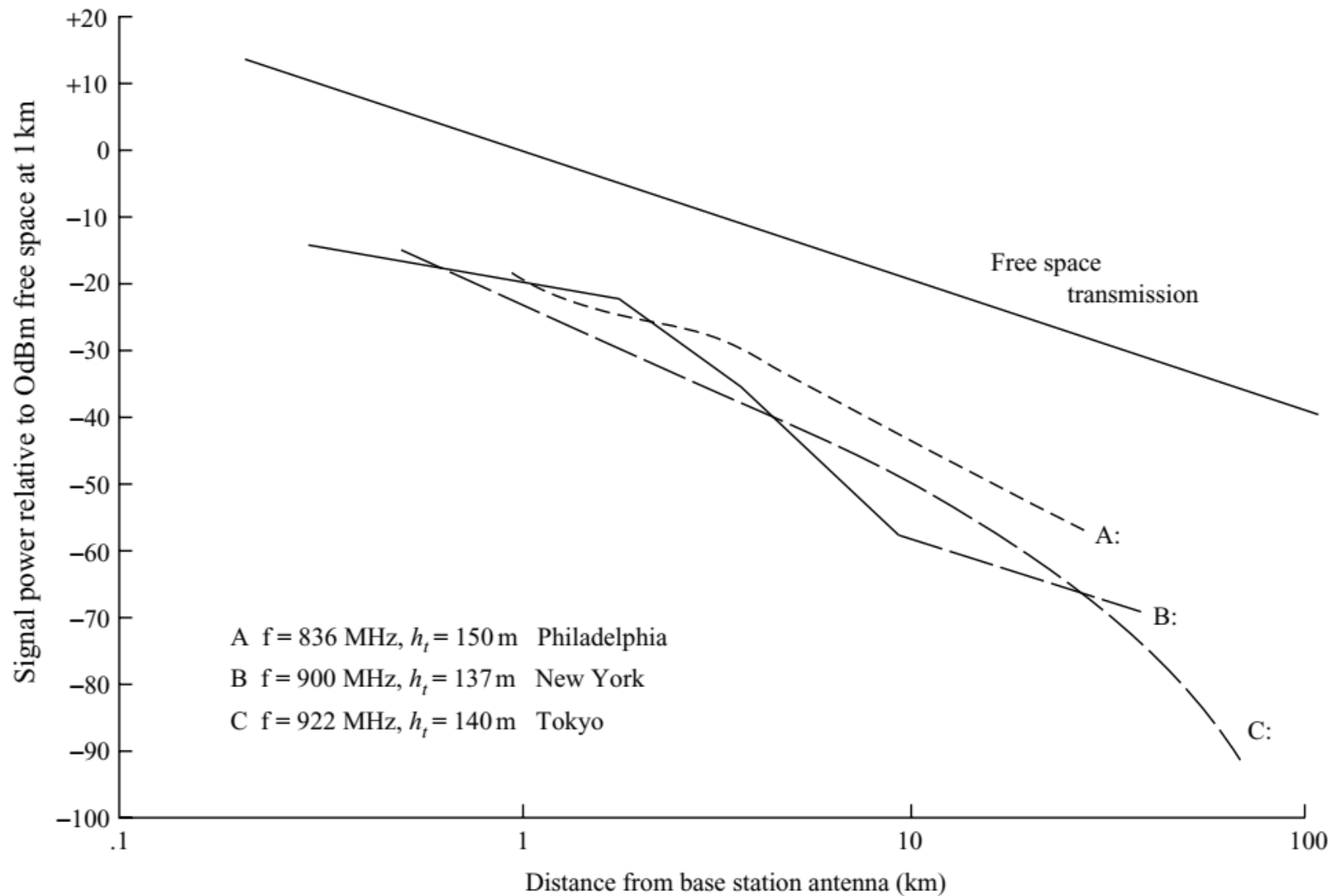


Figure 2.7 Received signal power as function of distance (from Jakes, 1974: Fig. 2.2–10)

Tổn hao
trên đường
truyền: mô
hình 2 tia
tới

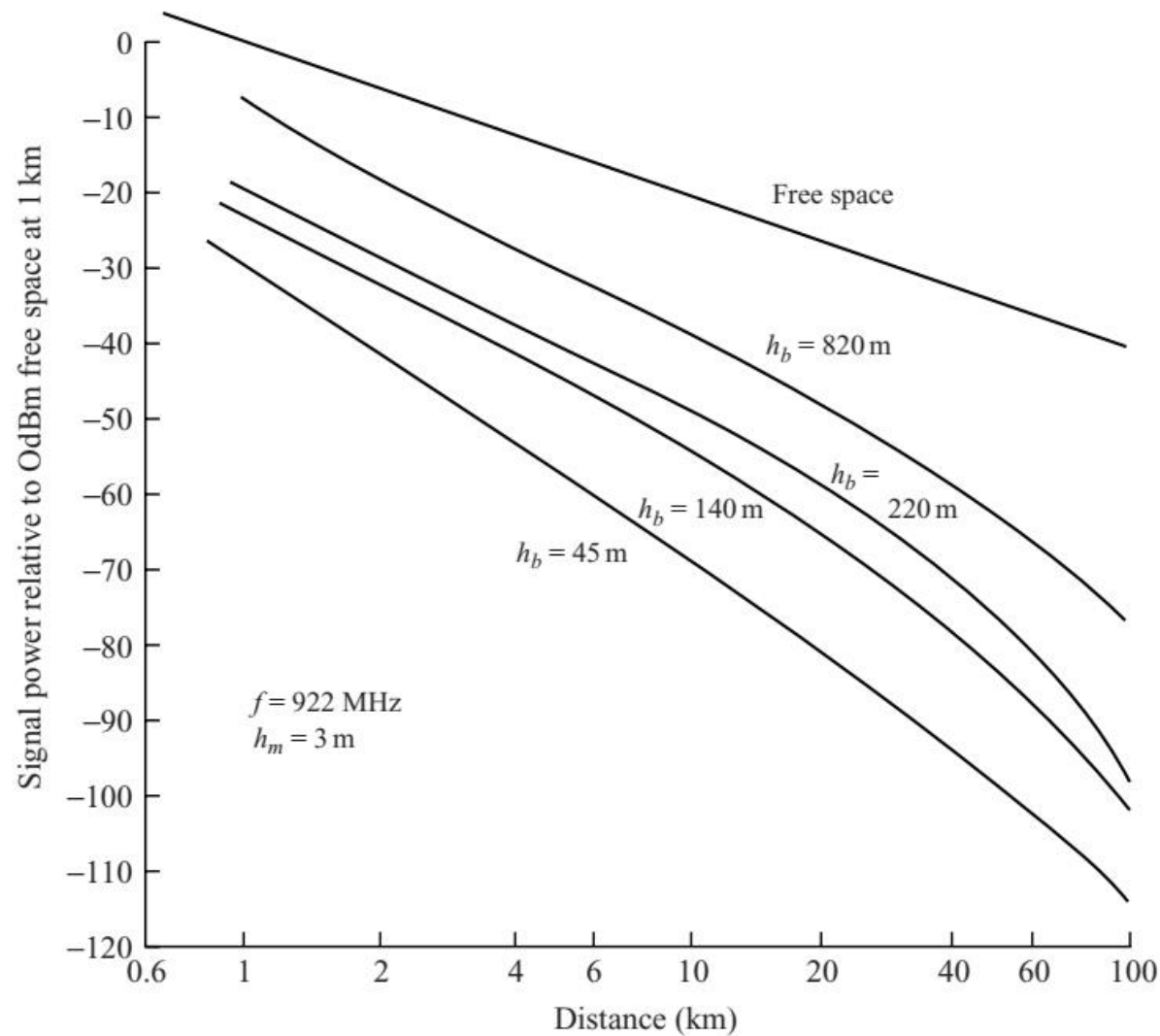


Figure 2.8 Effect of base station antenna height on received power (from Jakes, 1974: Fig. 2.2–11)

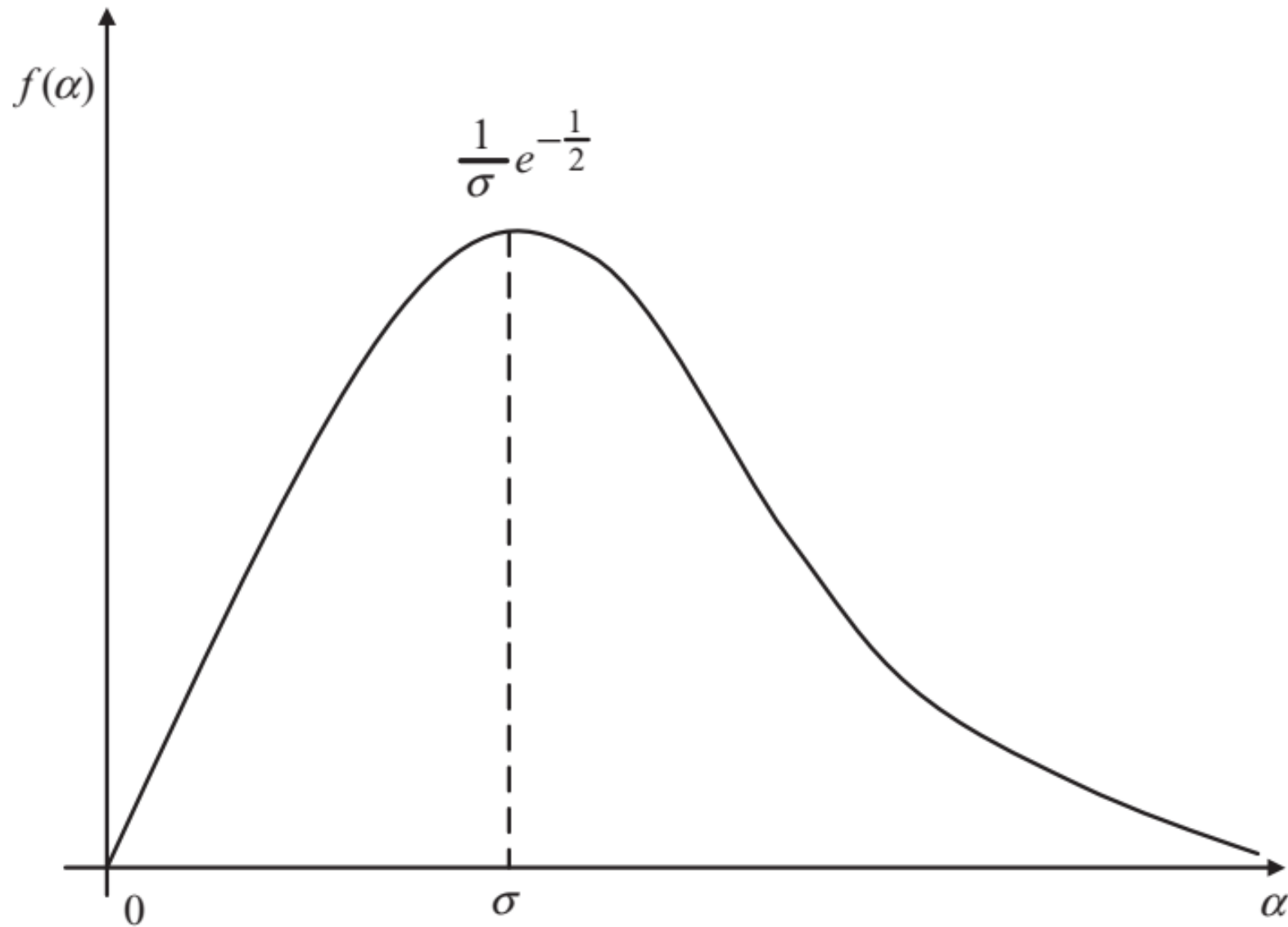
Tổn hao
trên đường
truyền: mô
hình 2 tia
tới

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên α ($\alpha \geq 0$) theo thống kê Rayleigh:

$$f_{\alpha}(\alpha) = \frac{\alpha}{\sigma_r^2} e^{-\frac{\alpha^2}{2\sigma_r^2}}$$

- ▶ Với σ_r^2 là thông số Rayleigh



Fading đa
đường: mô
hình
Rayleigh
/Ricean

Figure 2.9 Rayleigh distribution

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Ở phần trên, chúng ta đã nói về mô hình hai tia.
- ▶ Trên thực tế, mỗi tia được tạo thành từ sự chồng chất của nhiều tia, do sự tán xạ bởi các tòa nhà và các chướng ngại vật khác dọc theo một đường nhất định.
- ▶ Mỗi tia này xuất hiện ở máy thu sẽ khác nhau ngẫu nhiên về biên độ và pha do hiện tượng tán xạ.

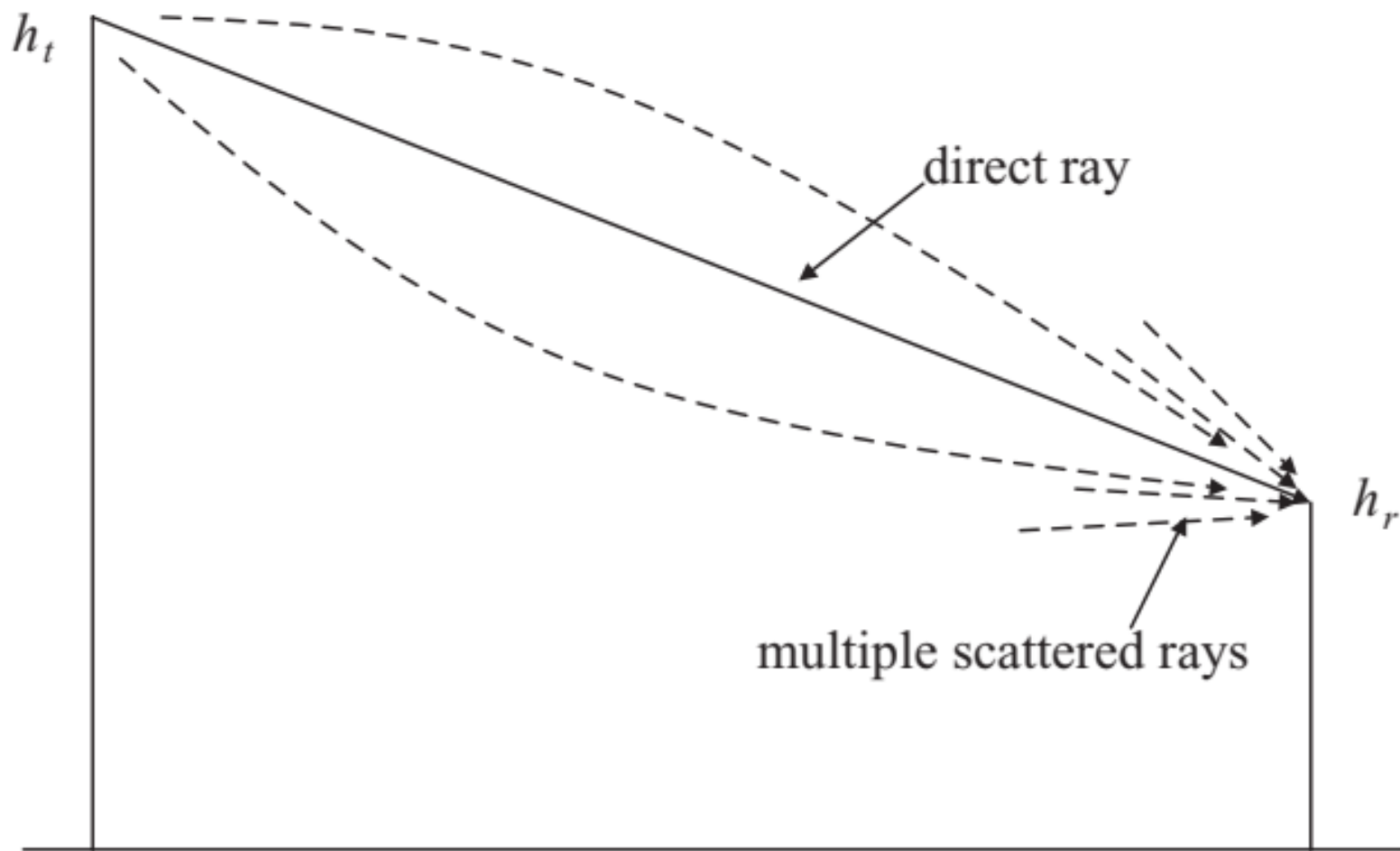


Figure 2.10 Multiple received rays due to scattering

Fading đa
đường: mô
hình
Rayleigh
/Ricean

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- Tín hiệu nhận được ở phía thu:

$$\widetilde{S}_R(t) = \sum_{k=1}^L a_k e^{j[\omega_c(t-t_0-\tau_k)+\theta_k]}$$

- t_0 là độ trễ trung bình khi đến máy thu.
- Các tia khác nhau sẽ có độ trễ khác nhau theo biến ngẫu nhiên τ_k

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Ta giả sử pha ngẫu nhiên $\omega_c \tau_k$ và pha thêm vào θ_k có phân bố đều từ 0 đến 2π .
- ▶ Biên độ a_k của tia thứ k là một số thực và cũng là giá trị ngẫu nhiên.
- ▶ Tín hiệu chuẩn hóa nhận được thực tế:

$$S_R(t) = \sum_{k=1}^L a_k \cos[\omega_c(t - t_0) + \phi_k]$$

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- Công suất trung bình tức thời nhận được:

$$P_R = \frac{c}{2} \sum_{k=1}^L a_k^2$$

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Sử dụng biến đổi lượng giác ta có:

$$\begin{aligned} S_R(t) &= \sum_{k=1}^L a_k \cos \phi_k \cos[\omega_c(t - t_0)] - \sum_{k=1}^L a_k \sin \phi_k \sin[\omega_c(t - t_0)] \\ &= x \cos[\omega_c(t - t_0)] - y \sin[\omega_c(t - t_0)] \end{aligned}$$

Với $x = \sum_{k=1}^L a_k \cos \phi_k$ và $y = \sum_{k=1}^L a_k \sin \phi_k$

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Viết lại:

$$S_R(t) = a \cos[\omega_c(t - t_0) + \theta]$$

Với $a^2 = x^2 + y^2$ và $\theta = \tan^{-1} y/x$

► Ta có:

$$P_R = c \frac{a^2}{2} = \alpha^2 p$$

Với c là hằng số tỉ lệ.

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Như vậy:

$$\alpha = a \sqrt{\frac{c}{2p}}$$

► a là biến ngẫu nhiên có phân bố Rayleigh nên α cũng có phân bố Rayleigh.

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Hàm mật độ xác suất của P_R :

$$f_{P_R}(P_R) = \frac{1}{p} e^{-\frac{P_R}{p}}$$

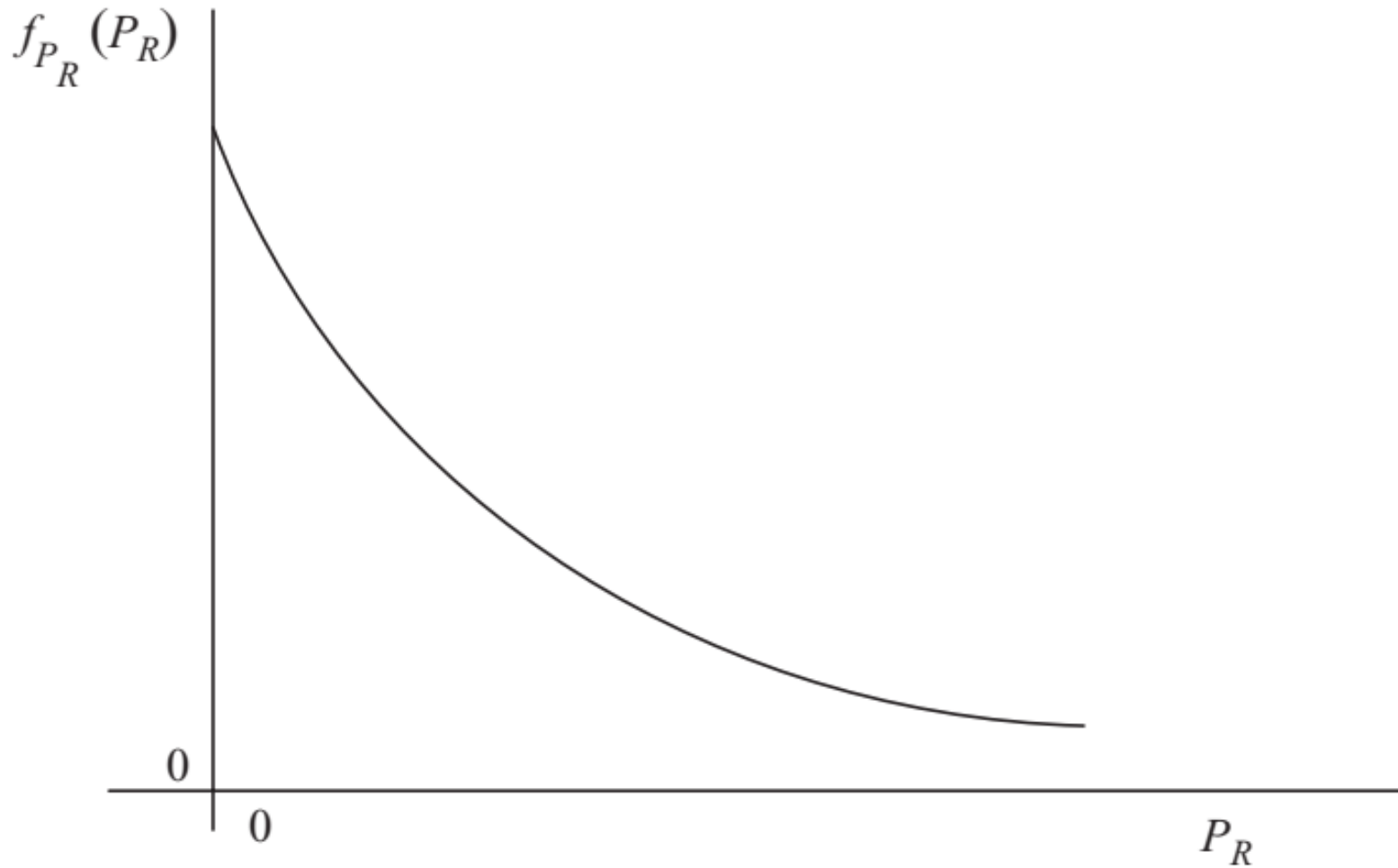


Figure 2.11 Exponential distribution

Fading đa
đường: mô
hình
Rayleigh
/Ricean

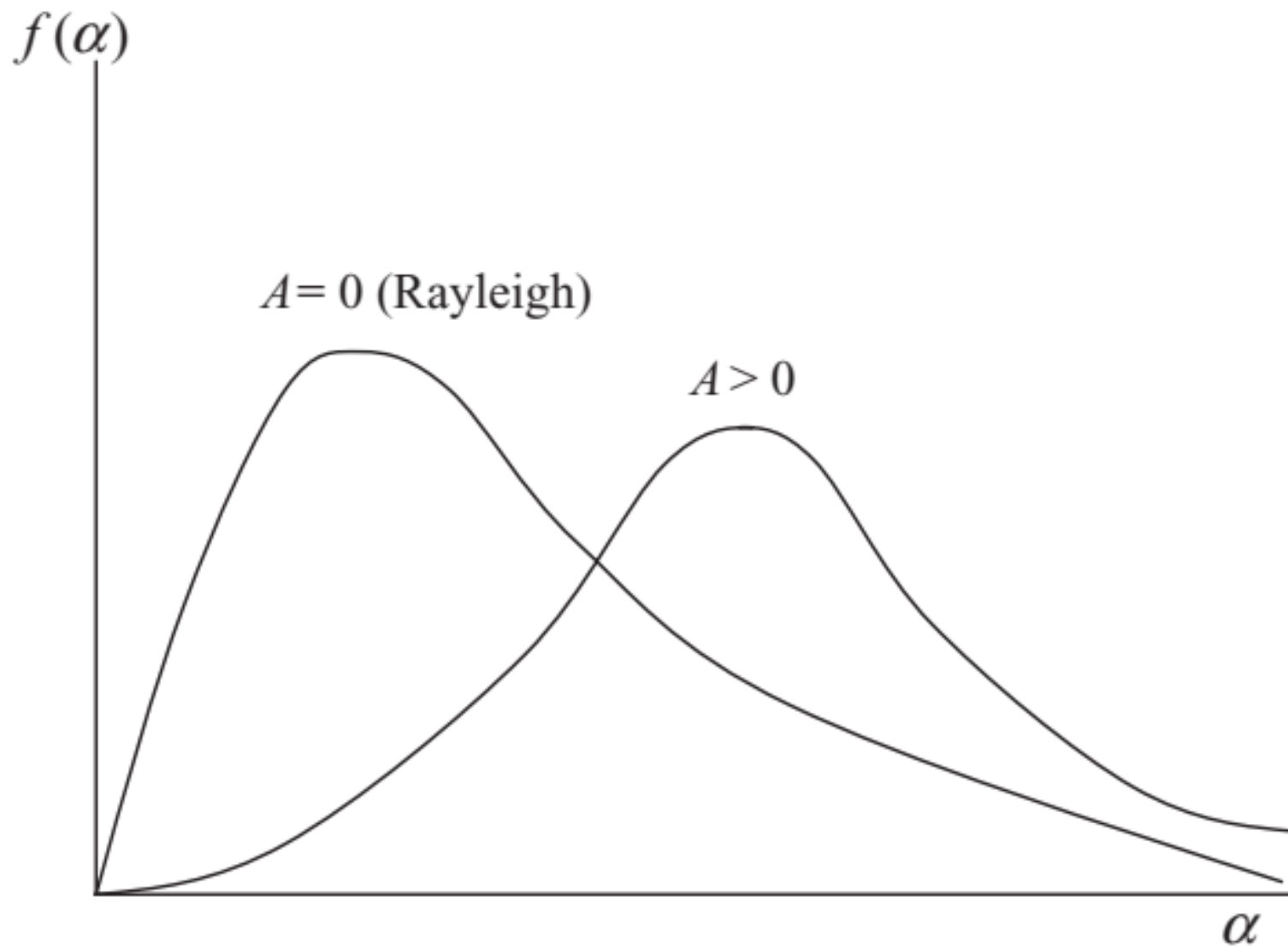
Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Giả sử khoảng cách giữa 2 ăng-ten không quá lớn; 2 ăng-ten ở trong tầm nhìn của nhau, năng lượng điện từ nhận được trực tiếp biểu diễn bằng đường truyền trực tiếp giữa 2 ăng-ten.
- ▶ Gọi biên độ của tín hiệu chuẩn hóa đặc trưng cho đường truyền thẳng này là A .

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Ta có:

$$\begin{aligned} S_R(t) &= A \cos[\omega_c(t - t_0)] + \sum_{k=1}^L a_k \cos[\omega_c(t - t_0) + \phi_k] \\ &= (A + x) \cos[\omega_c(t - t_0)] - y \sin[\omega_c(t - t_0)] \\ &= a \cos[\omega_c(t - t_0) + \theta] \end{aligned}$$



Fading đa
đường: mô
hình
Rayleigh
/Ricean

Figure 2.12 Ricean distribution

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Hàm mật độ xác suất của a lúc này theo phân bố Ricean:

$$f_a(a) = \frac{a}{\sigma_R^2} e^{-\left(\frac{a^2 + A^2}{2\sigma_R^2}\right)} I_0\left(\frac{aA}{\sigma_R^2}\right)$$

- ▶ Trong đó I_0 là hàm Bessel loại một và bậc 0:

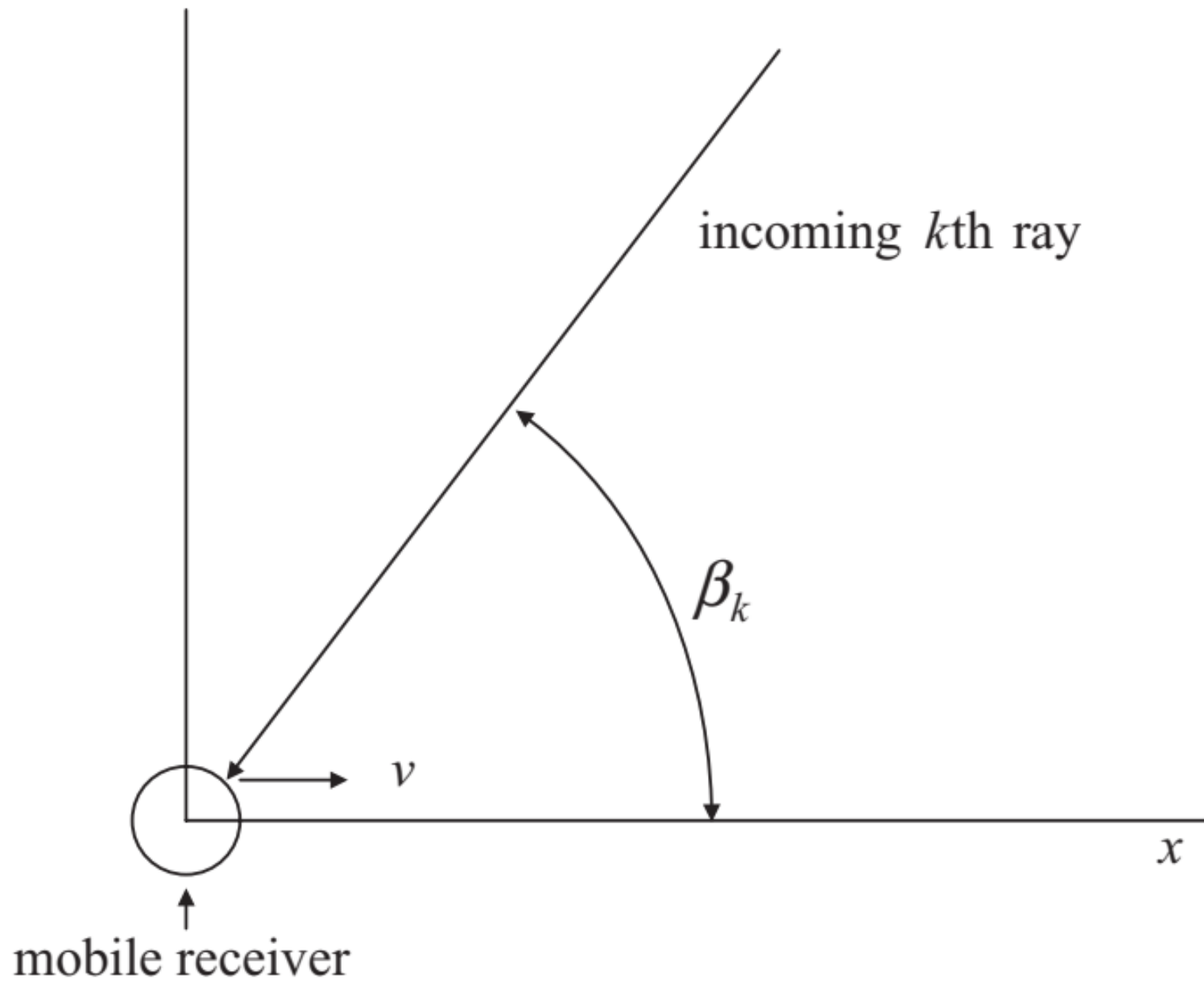
$$I_0(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{z \cos \theta} d\theta$$

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Hàm mật độ xác suất của P_R :

$$f_{P_R}(P_R) = \frac{(1+K)e^{-K}}{p} e^{-\frac{1+K}{p}P_R} I_0 \left(\sqrt{\frac{4K(1+K)}{p}P_R} \right)$$

Với $K = \frac{A^2}{2\sigma_R^2}$ gọi là hệ số Ricean K



Hiệu ứng Doppler

Figure 2.13 Geometry doppler effect

Hiệu ứng Doppler

- ▶ Giả sử một chiếc xe hoặc một người mang thiết bị đầu cuối chuyển động với vận tốc v km/h theo phương x .
- ▶ Giả sử sóng vô tuyến đến thiết bị đầu cuối được phân cực dọc, tia thứ k chạm vào thiết bị di động ở một góc β_k từ phương ngang.
- ▶ Khi đó xe chuyển động đối với tia tới tạo ra sự dịch chuyển tần số Doppler $f_k = v \frac{\cos \beta_k}{\lambda}$ Hz.

Hiệu ứng Doppler

- ▶ Nếu $\beta_k = 0$, tia có hướng ngược chiều với chuyển động của xe, $f_k = \frac{v}{\lambda}$, và tần số của tín hiệu thu được tăng lên $f_c + \frac{v}{\lambda}$, f_c là tần số sóng mang.
- ▶ Nếu $\beta_k = \pi$, tia có hướng cùng chiều với chuyển động của xe, $f_k = -\frac{v}{\lambda}$, và tần số của tín hiệu thu được giảm xuống $f_c - \frac{v}{\lambda}$.

Hiệu ứng Doppler

- ▶ Ví dụ: Cho hệ thống thông tin với tần số $f_c = 1$ GHz. Tính tần số dịch chuyển do hiệu ứng Doppler khi thiết bị đầu cuối di chuyển với tốc độ sau:
 - $v = 100$ km/h
 - $v = 5$ km/h

Hiệu ứng Doppler

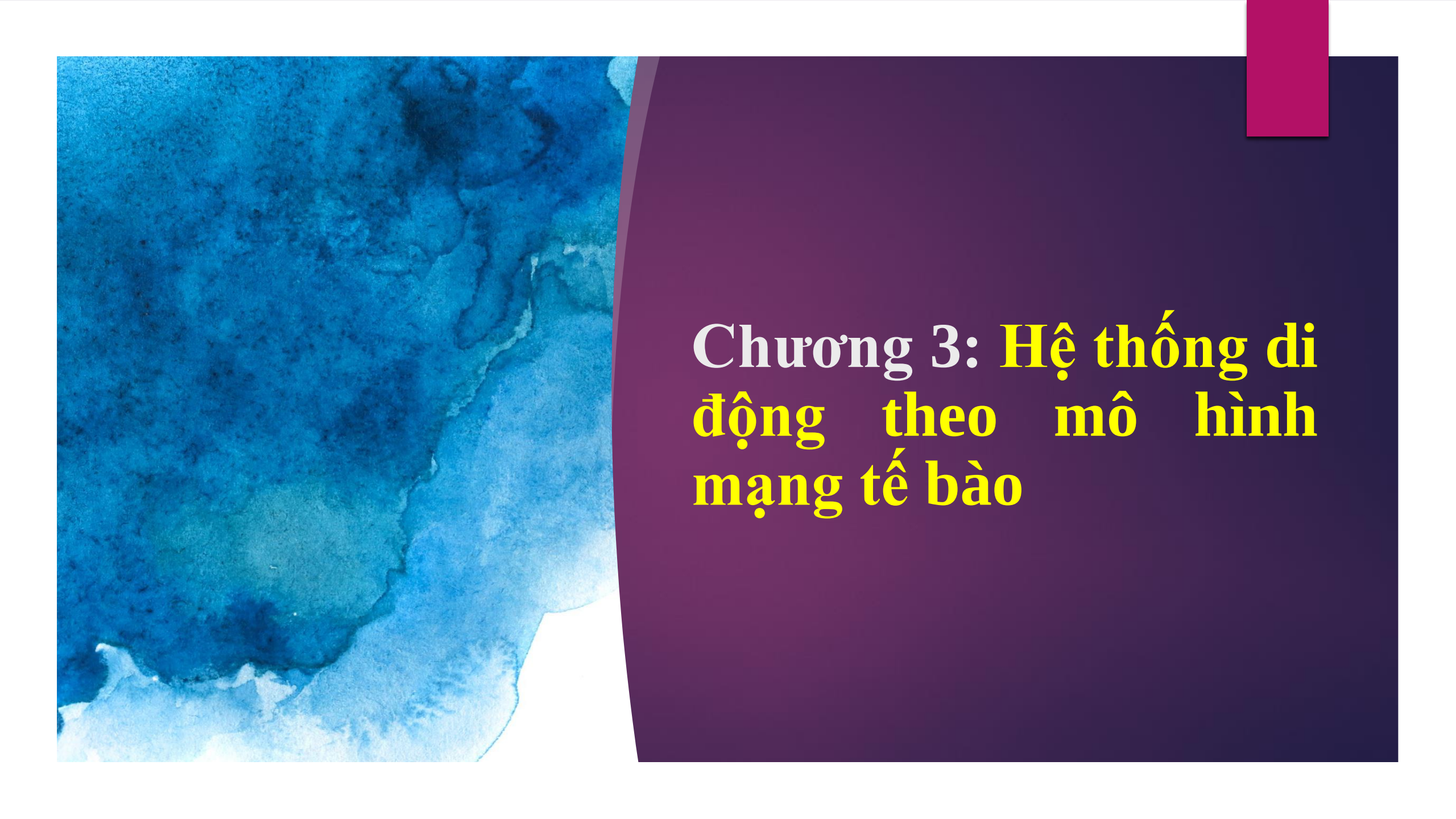
- ▶ Mặc dù những dịch chuyển Doppler này khá nhỏ nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong hiệu suất hệ thống di động.

Fading đa đường và Fading chọn lọc tần số

- ▶ Sinh viên tham khảo trong tài liệu.

Kỹ thuật hạn chế ảnh hưởng của fading

- ▶ Chúng ta sẽ xem xét 3 giải pháp sau:
 - ❑ Sử dụng các bộ cân bằng, được thiết kế để khắc phục hoặc ít nhất là giảm nhiều liên ký tự.
 - ❑ Nhiều bản sao của một tín hiệu nhất định được truyền hoặc nhận, sự kết hợp thích hợp của chúng tại máy thu giúp cải thiện hiệu suất hệ thống.
 - ❑ Máy thu RAKE.



Chương 3: Hệ thống di động theo mô hình mạng tế bào

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Hầu hết các hệ thống không dây hiện đại đều được tổ chức thành các ô địa lý, mỗi ô được điều khiển bởi một trạm gốc.
- ▶ Chương 3 sẽ giới thiệu khái niệm mạng tế bào, chỉ ra cách sử dụng mạng tế bào để có thể tăng dung lượng của hệ thống không dây, cho phép nhiều người dùng hơn giao tiếp cùng một lúc.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Chia một vùng thành một số vùng khác biệt về mặt địa lý được gọi là ô và sử dụng lại các tần số trong các ô này cho phép số lượng kênh liên lạc được tăng lên.
- ▶ Việc sử dụng tần số giống nhau không thể được thực hiện trong các ô lân cận do nhiễu giữa các kênh.
- ▶ Việc phân bổ tần số phải đủ xa về mặt địa lý để giữ cho nhiễu ở mức có thể chấp nhận được.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Do đó, việc sử dụng lại kênh không hiệu quả như mong đợi ban đầu, nhưng việc sử dụng một số lượng lớn các ô sẽ mang lại mức tăng tổng thể về dung lượng hệ thống.
- ▶ Đặc biệt, nếu các ô có thể giảm kích thước, thì có thể thêm nhiều ô hơn vào một khu vực địa lý nhất định, kết quả là tăng dung lượng tổng thể. Các xu hướng gần đây đối với việc sử dụng các microcell nhỏ hơn nhiều là một bước đi theo hướng này.

Giới thiệu sơ lược

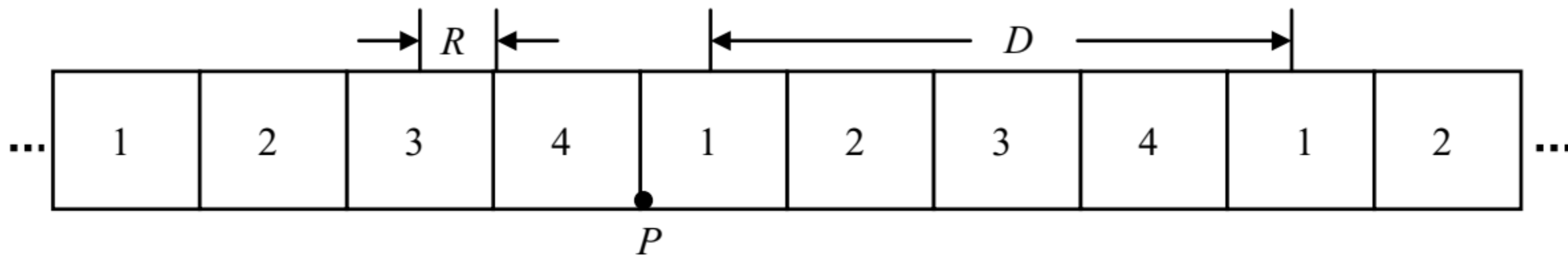


Figure 3.1 One-dimensional cellular array

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Giả sử chúng ta có 832 kênh nếu chưa chia ô.
- ▶ Nếu chúng ta chia thành 4 nhóm, như vậy mỗi nhóm sẽ có 208 kênh.
- ▶ Việc lặp lại tần số giống như hình vẽ trên gọi là tái sử dụng 4 ô.
- ▶ Như vậy nếu hệ thống có tổng cộng N các nhóm 4 ô như trên thì hệ thống sẽ có tất cả $208N$ kênh có thể sử dụng.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Nếu N càng lớn thì số lượng kênh tăng lên đáng kể so với 832 kênh ban đầu.

Tái sử dụng bao nhiêu ô là đủ?



Giới thiệu sơ lược

- ▶ Điều này phụ thuộc vào mức nhiễu có thể chấp nhận được.
- ▶ Nhiễu có thể chịu được này thường được định lượng bằng cách tính **tỉ số tín hiệu trên nhiễu SIR** (**signal to interference ratio**), thường được gọi là **tỉ số sóng mang trên nhiễu CIR** (**carrier to interference ratio**).

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Khi đó SIR phải lớn hơn ngưỡng quy định để hệ thống hoạt động.
- ▶ Xác suất lỗi trong một hệ thống số cũng phụ thuộc vào việc lựa chọn mức ngưỡng này.

Mạng tế bào một chiều

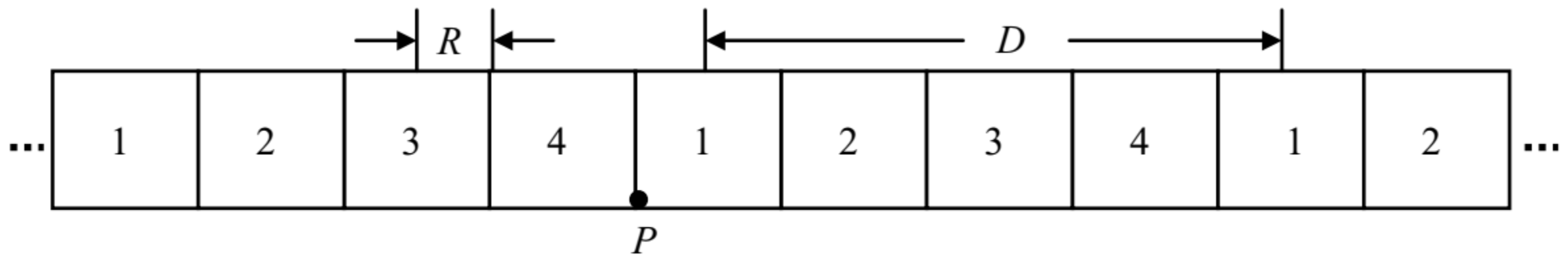


Figure 3.1 One-dimensional cellular array

Mạng tế bào một chiều

- ▶ Gọi D là khoảng cách giữa 2 ô giống nhau.
- ▶ Gọi R là bán kính từ tâm của 1 ô đến các cạnh.
- ▶ Chúng ta quan tâm đến tín hiệu mà thiết bị di động nhận được từ trạm gốc ở trường hợp xấu nhất khi thiết bị ở ngay rìa của 1 ô (điểm P).

Mạng tế bào một chiều

- ▶ Các trạm gốc sẽ được đặt tại trung tâm của mỗi ô; truyền tín hiệu với cùng một công suất trung bình là P_T .
- ▶ Công suất trung bình truyền đến thiết bị di động cách trạm gốc một khoảng d :

$$P_R = P_T d^{-n}$$

Với $n=3$ hoặc 4 .

Mạng tế bào một chiều

- Tỉ số tín hiệu trên nhiễu tại thiết bị di động tại điểm P:

$$SIR = \frac{R^{-n}}{\sum P_{int}}$$

Với P_{int} là công suất nhiễu chuẩn hóa.

- Chúng ta chỉ xét nhiễu do 2 ô cùng chung tần số gần nhất do càng xa thì công suất nhiễu càng nhỏ do khoảng cách xa.

Mạng tế bào một chiều

► Như vậy ta có:

$$SIR = \frac{R^{-n}}{(D + R)^{-n} + (D - R)^{-n}}$$

► Hệ thống 3 ô thì $D = 6R$.

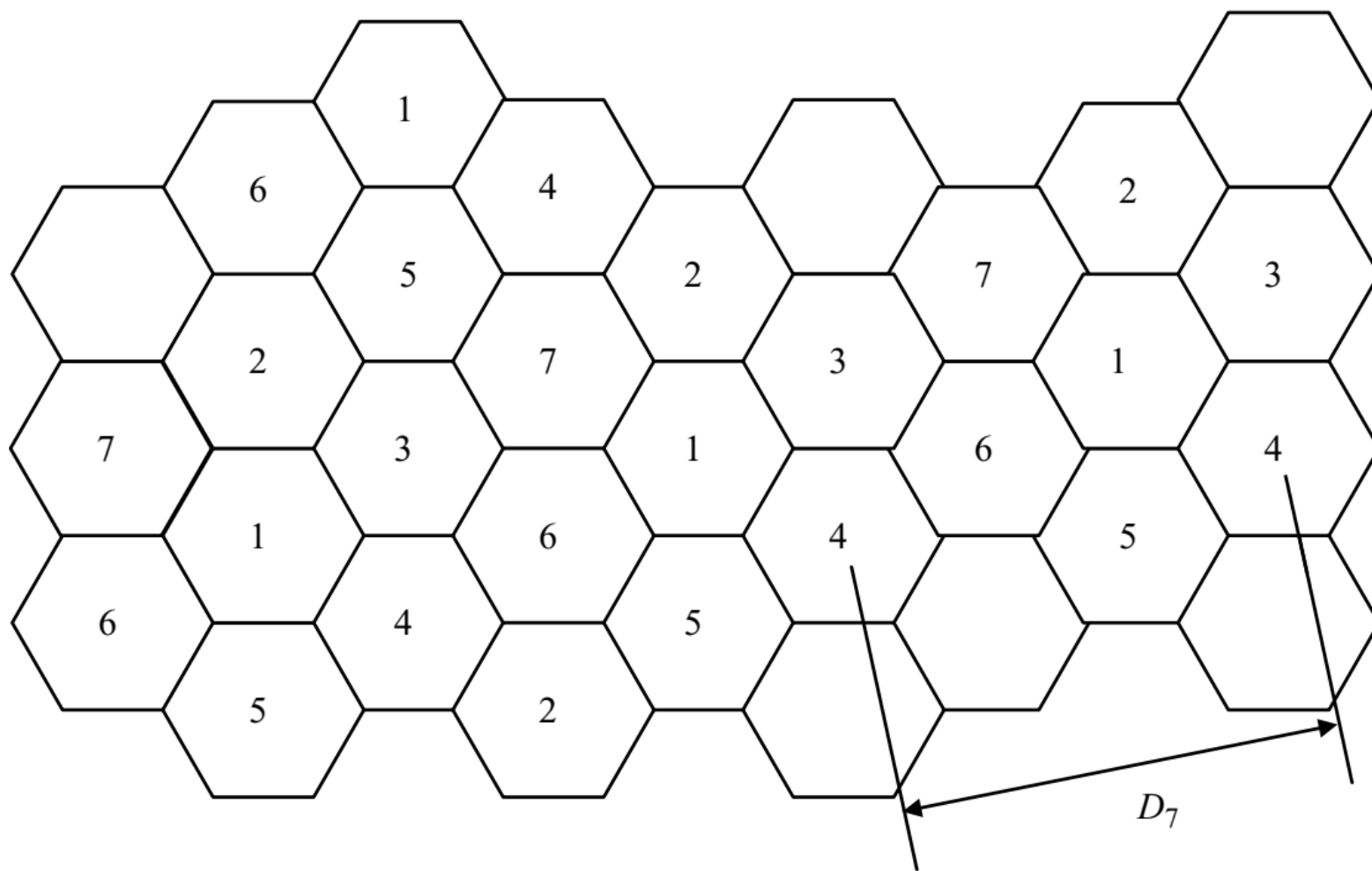
► Hệ thống 4 ô thì $D = 8R$.

Mạng tế bào một chiều

Table 3.1 *SIR calculations, one-dimensional case, single-tier interferers*

Reuse factor	SIR(dB)	
	<u>$n = 3$</u>	<u>$n = 4$</u>
3 cells	19.6	27
4 cells	23	32

$$SIR (dB) = 10 \log_{10} SIR$$



Mạng tế
bào hai
chiều

Figure 3.2 Hexagonal cell structure, two dimensions

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Các ô của mạng tế bào hai chiều đều giống nhau và có dạng lục giác giống hình vẽ.
- ▶ Trong một hệ thống thực, các tế bào có hình dạng phức tạp, tùy thuộc vào hướng và vị trí của ăng-ten, điều kiện truyền sóng, địa hình...

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Chỉ một số cụm hoặc nhóm ô nhất định mới có thể được cung cấp khả năng sử dụng lại, tương ứng với tổng số kênh khả dụng sẽ được chia.
- ▶ Tổng quát, gọi C là số ô trong mạng, thì C phải thỏa mãn biểu thức:

$$C = i^2 + j^2 + ij$$

Với i, j là các số nguyên.

Table 3.2 *Reuse clusters, hexagonal cells*

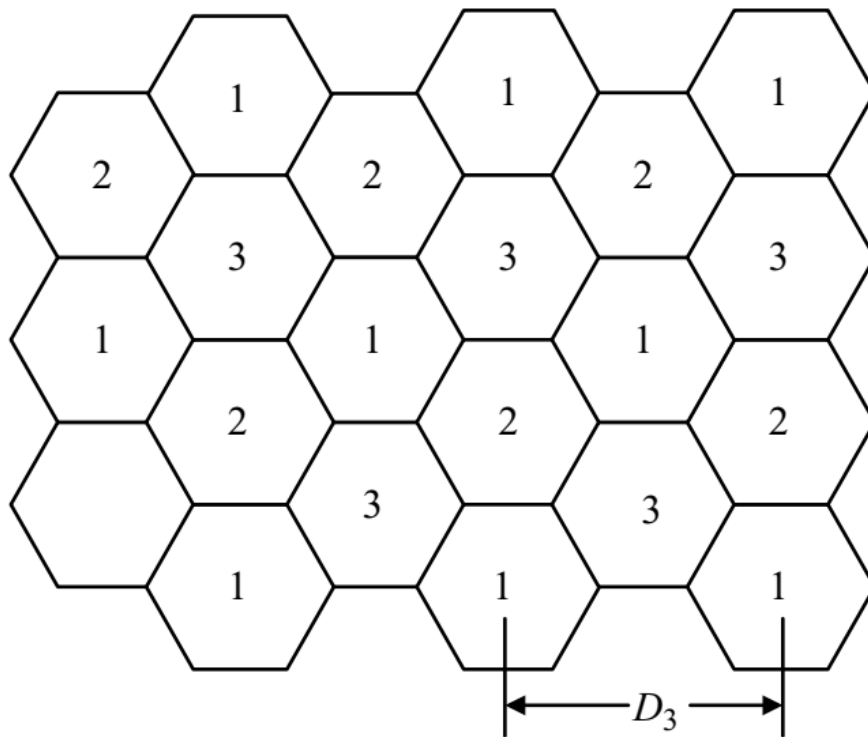
C	i	j
1	0	0
3	1	1
4	2	0
7	2	1
9	3	0
12	2	2
13	3	1
16	4	0
19	3	2
21	4	1
27	3	3

Mạng tế
bào hai
chiều

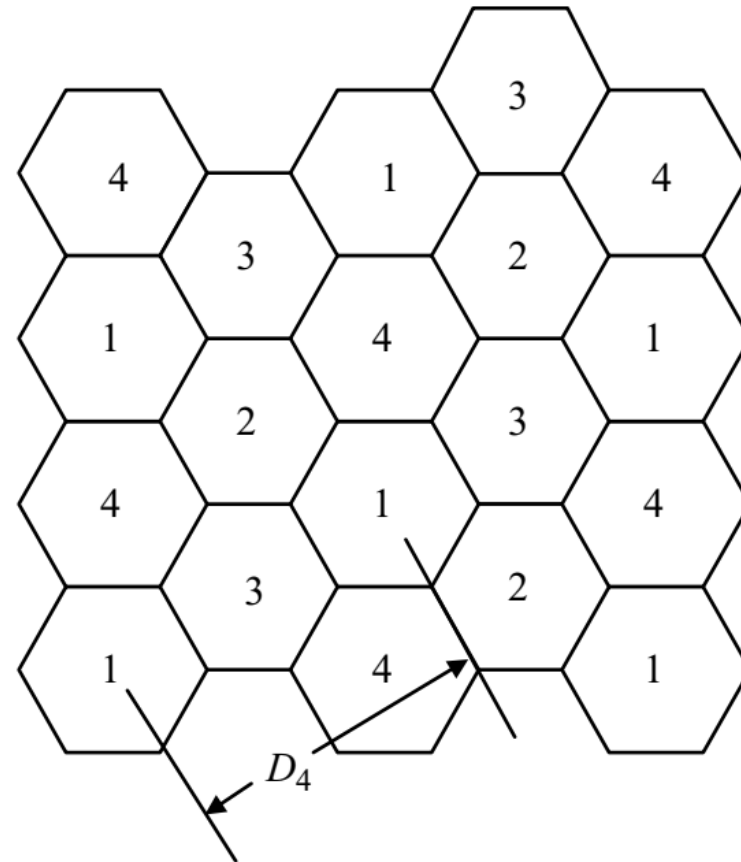
Mạng tế bào hai chiều

- ▶ AMPS sử dụng $C = 7$; GSM sử dụng $C = 3$ và $C = 4$.
- ▶ Khoảng cách giữa 2 ô giống nhau là D .
- ▶ Với $C = 3$ thì sẽ là D_3 .
- ▶ Với $C = 4$ thì sẽ là D_4 .
- ▶ Với $C = 7$ thì sẽ là D_7 .

Mạng tế bào hai chiều



(a) 3-reuse



(b) 4-reuse

Figure 3.3 Cell reuse, hexagonal cell structure

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Các ô giống nhau sẽ tạo thành một hình lục giác lớn giống hình vẽ.
- ▶ Ta có:

$$R_C = \frac{D_C}{\sqrt{3}}$$

- ▶ Diện tích của hình lục giác lớn này:

$$A = \frac{3\sqrt{3}R_C^2}{2} = \frac{\sqrt{3}D_C^2}{2}$$

Mạng tế bào hai chiều

► Diện tích của 1 ô:

$$a = \frac{3\sqrt{3}R^2}{2}$$

► Ta có:

$$C = \frac{A}{a} = \frac{D_C^2}{3R^2}$$
$$\rightarrow D_C = R\sqrt{3C}$$

Mạng tế bào hai chiều

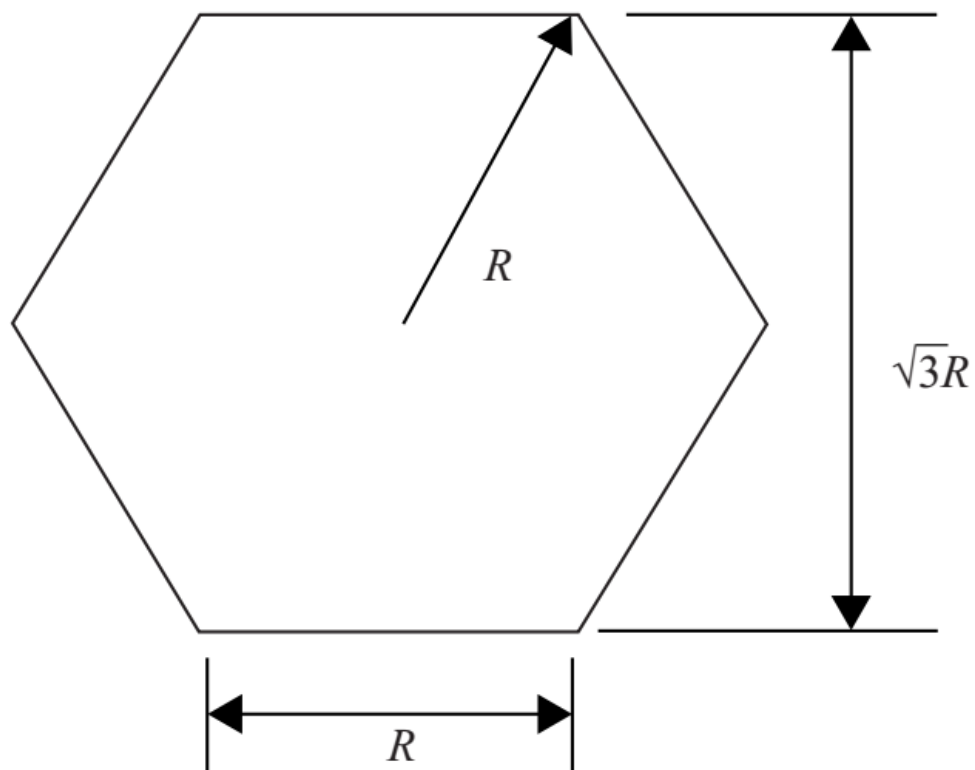


Figure 3.4 Hexagon

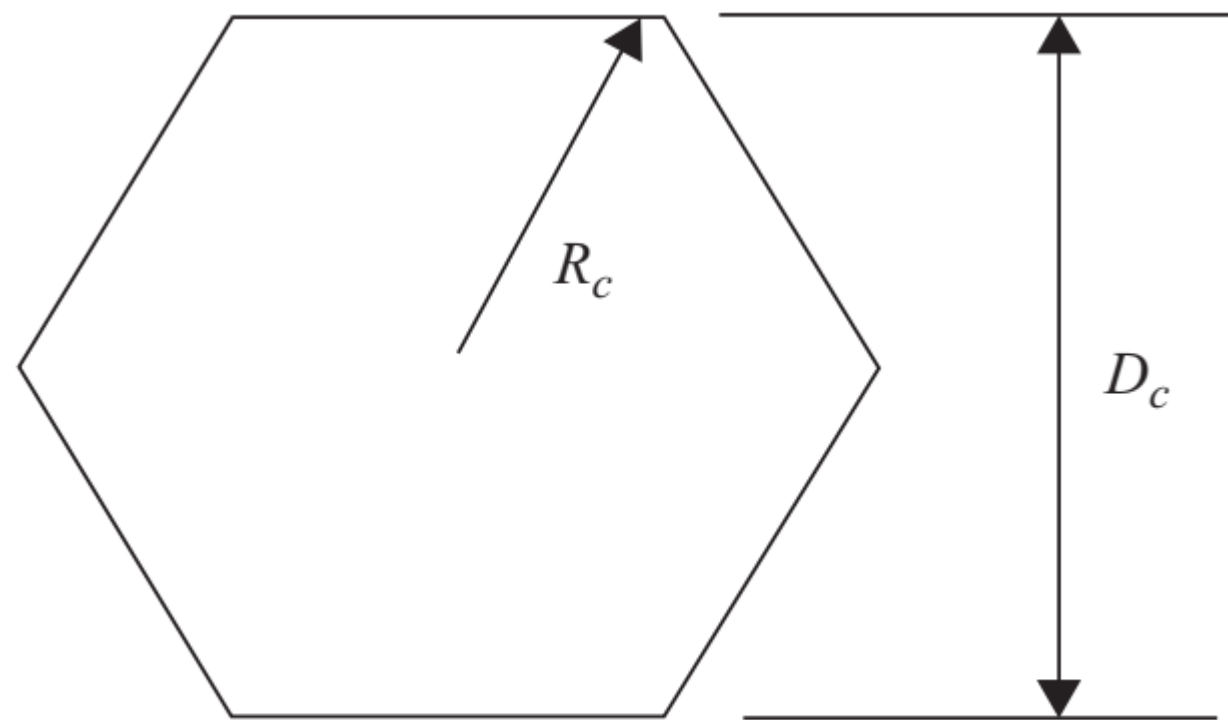
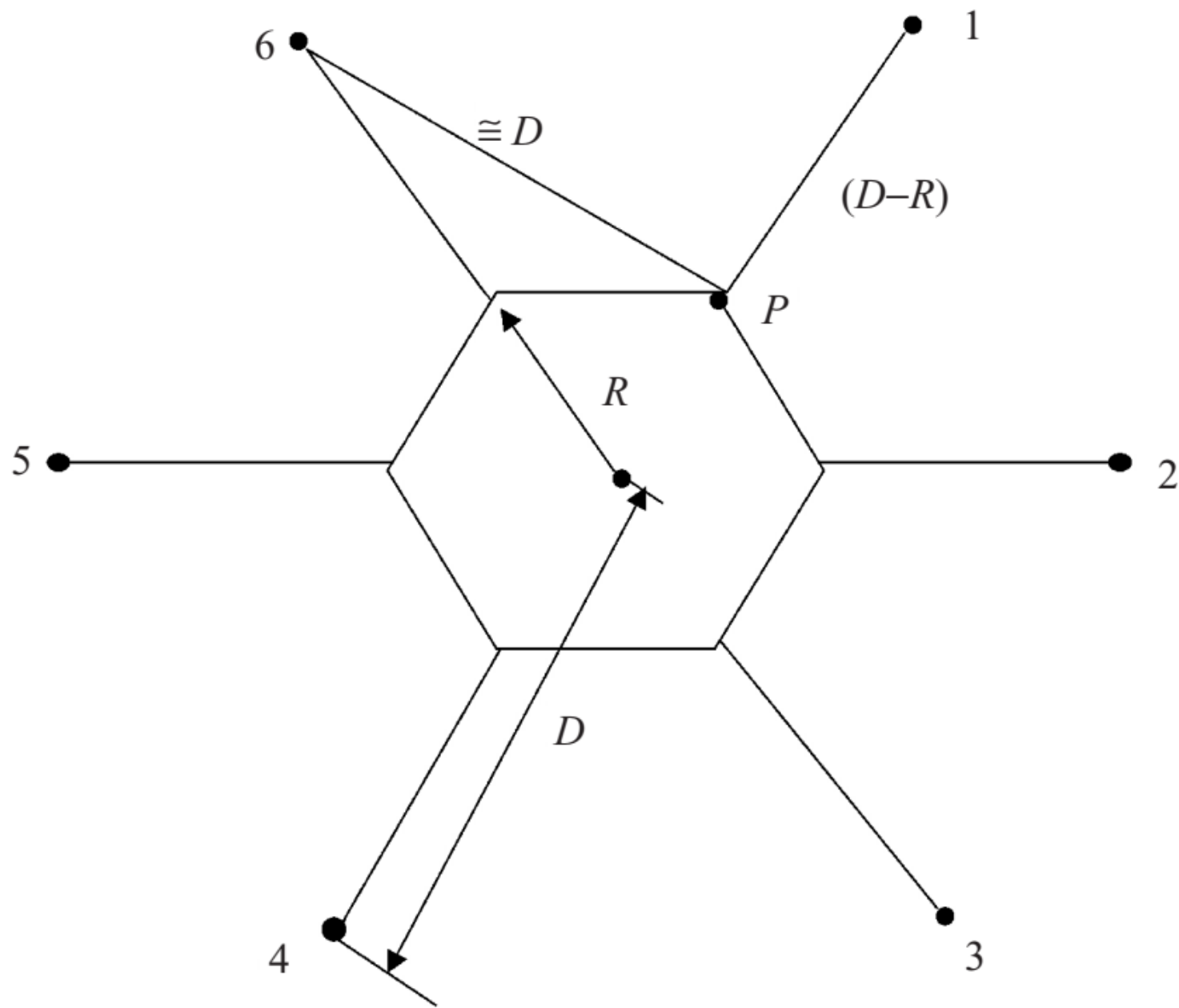


Figure 3.5 Larger hexagon



Mạng tế
bào hai
chiều

Figure 3.7 Six first-tier interferers, approximate location

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Xét thiết bị di động ở vị trí P (vị trí xấu nhất).
- ▶ Thiết bị chịu ảnh hưởng nhiều của 6 ô giống nhau gần nhất như hình vẽ.
- ▶ Khoảng cách từ nguồn nhiễu 1 đến P là $(D - R)$
- ▶ Khoảng cách từ nguồn nhiễu 4 đến P là $(D + R)$
- ▶ Khoảng cách từ nguồn nhiễu 2 đến P bằng khoảng cách từ nguồn nhiễu 6 đến P; tương tự với nguồn nhiễu 3 và 5.

Mạng tế bào hai chiều

► Ta có $C \geq 3$ nên:

$$D_C = R\sqrt{3C}$$
$$\rightarrow \frac{D_C}{R} \geq 3$$

► Xấp xỉ thì khoảng cách từ các nguồn nhiễu 2,3,5,6 đến điểm P là D.

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Như vậy tỉ số tín hiệu trên nhiễu là:

$$SIR \approx \frac{1}{\left(\frac{D}{R} - 1\right)^{-n} + \left(\frac{D}{R} + 1\right)^{-n} + 4\left(\frac{D}{R}\right)^{-n}}$$

- ▶ SIR của hệ thống ứng với các giá trị C khác nhau cho bởi bảng dưới.

Mạng tế bào hai chiều

Table 3.3 *Approximate SIR calculations [using (3.6)]*

C	D/R	SIR		SIR_{dB}	
		$n = 3$	$n = 4$	$n = 3$	$n = 4$
3	3	3.4	8.5	5.3	9.3
7	4.58	14.3	62.5	11.6	18
12	6	30.3	167	14.8	22.2

Công thức Erlang

- Cường độ lưu lượng truy cập là tích của số lần thử cuộc gọi trung bình trên một đơn vị thời gian nhân với thời lượng cuộc gọi trung bình.

$$A = \frac{\lambda}{\mu}$$

- Với A là cường độ lưu lượng truy cập hay tải (Erlangs).
- λ là số lần thử cuộc gọi trung bình trên một đơn vị thời gian.
- $\frac{1}{\mu}$ là thời lượng cuộc gọi trung bình.

Công thức Erlang

- ▶ Mô hình thống kê thường giả định rằng số cuộc gọi đến tuân theo phân phối Poisson với trung bình λ . Độ dài cuộc gọi có phân bố theo hàm mũ với giá trị trung bình $1/\mu$.
- ▶ Xác suất chặn cuộc gọi với N kênh khả dụng:

$$P_B = \frac{A^N / N!}{\sum_{n=0}^N A^n / n!}$$

Công thức Erlang

- ▶ Để $P_B \approx 10\%$ thì $N \approx A$.
- ▶ Để $P_B \leq 5\%$ thì $N > A$.
- ▶ Việc tính toán này sẽ cho chúng ta thấy được số lượng người dùng mà hệ thống có thể cung cấp dịch vụ.

Công thức Erlang

► **Ví dụ 1:** Tính cường độ lưu lượng truy cập A

- 1) trung bình 50 cuộc gọi/ phút, 1 cuộc gọi khoảng 3 phút.
- 2) trung bình 1000 cuộc gọi/ tiếng, 1 cuộc gọi khoảng 5 phút.

Công thức Erlang

- ▶ **Ví dụ 2:** Tính xác suất chặn cuộc gọi
 - 1) $A = 150$ Erlangs và $N = 100$ kênh.
 - 2) $A = 100$ Erlangs và $N = 300$ kênh.

Công thức Erlang

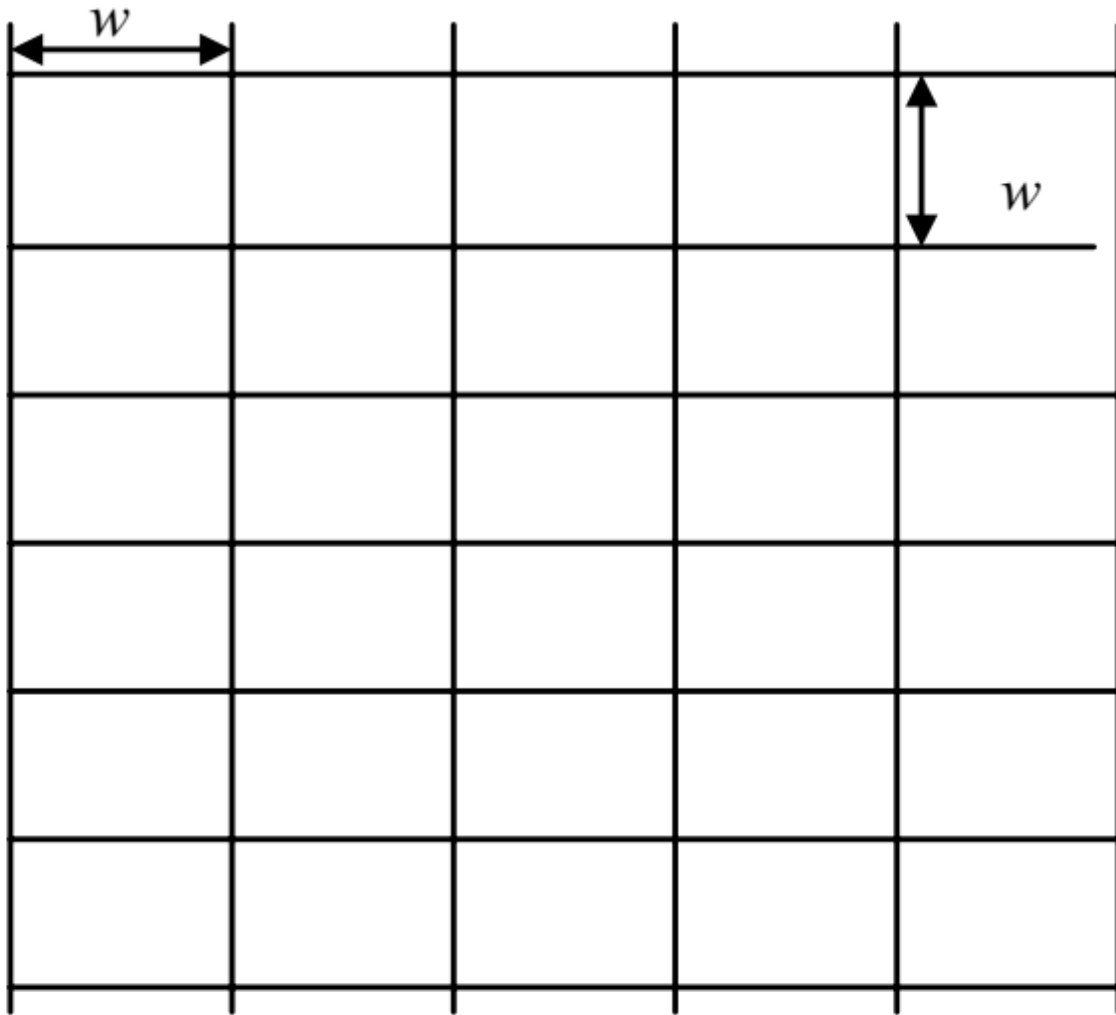
- ▶ **Ví dụ 3:** Tính số người dùng mà hệ thống có thể cung cấp dịch vụ biết
 - 1) xác suất chặn cuộc gọi là $P_B = 1\%$, số kênh khả dụng $N = 100$, 1 cuộc gọi trung bình là 200 giây, người dùng bình thường cứ mỗi 15 phút sẽ gọi 1 cuộc.
 - 2) xác suất chặn cuộc gọi là $P_B = 1\%$, số kênh khả dụng $N = 100$, 1 cuộc gọi trung bình là 400 giây, người dùng bình thường cứ mỗi 10 phút sẽ gọi 1 cuộc.

Ảnh hưởng của kích thước ô

- ▶ Số lượng thiết bị di động ở không gian A cho trước:

$$M = \frac{\alpha R^2}{wS}$$

- ▶ $\alpha = 10.4$ với ô hình lục giác.
- ▶ R là bán kính của ô.
- ▶ w là khoảng cách giữa 2 con đường (như hình vẽ).
- ▶ S là khoảng cách giữa 2 thiết bị di động.



← area A

Ảnh hưởng
của kích
thước ô

Figure 3.8 Manhattan street grid

Ảnh hưởng của kích thước ô

- ▶ **Ví dụ 4:** sử dụng các thông số của ví dụ 3 để tính bán kính của 1 ô biết ô hình lục giác và mật độ thiết bị di động là 3 thiết bị/ km^2 .
- ▶ **Ví dụ 5:** tương tự ví dụ 4 với $w = 10$ m và $S = 30$ m.

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

► Ta có:

$$P_R = \alpha^2 10^{\frac{x}{10}} g(d) P_T G_T G_R$$
$$\overline{P_R} = g(d) P_T G_T G_R$$

► Bỏ qua tác động của small scale fading ($\alpha^2 = 1$)

$$p = P_R(dB) = x + \overline{P_R}(dB) = x + p_{av}$$

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

- ▶ Công suất p là biến ngẫu nhiên có phân bố Gauss xung quanh giá trị trung bình là p_{av} .
- ▶ Hàm mật độ xác suất của p :

$$f(p) = \frac{e^{-\frac{(p-p_{av})^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\sigma^2}}$$

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

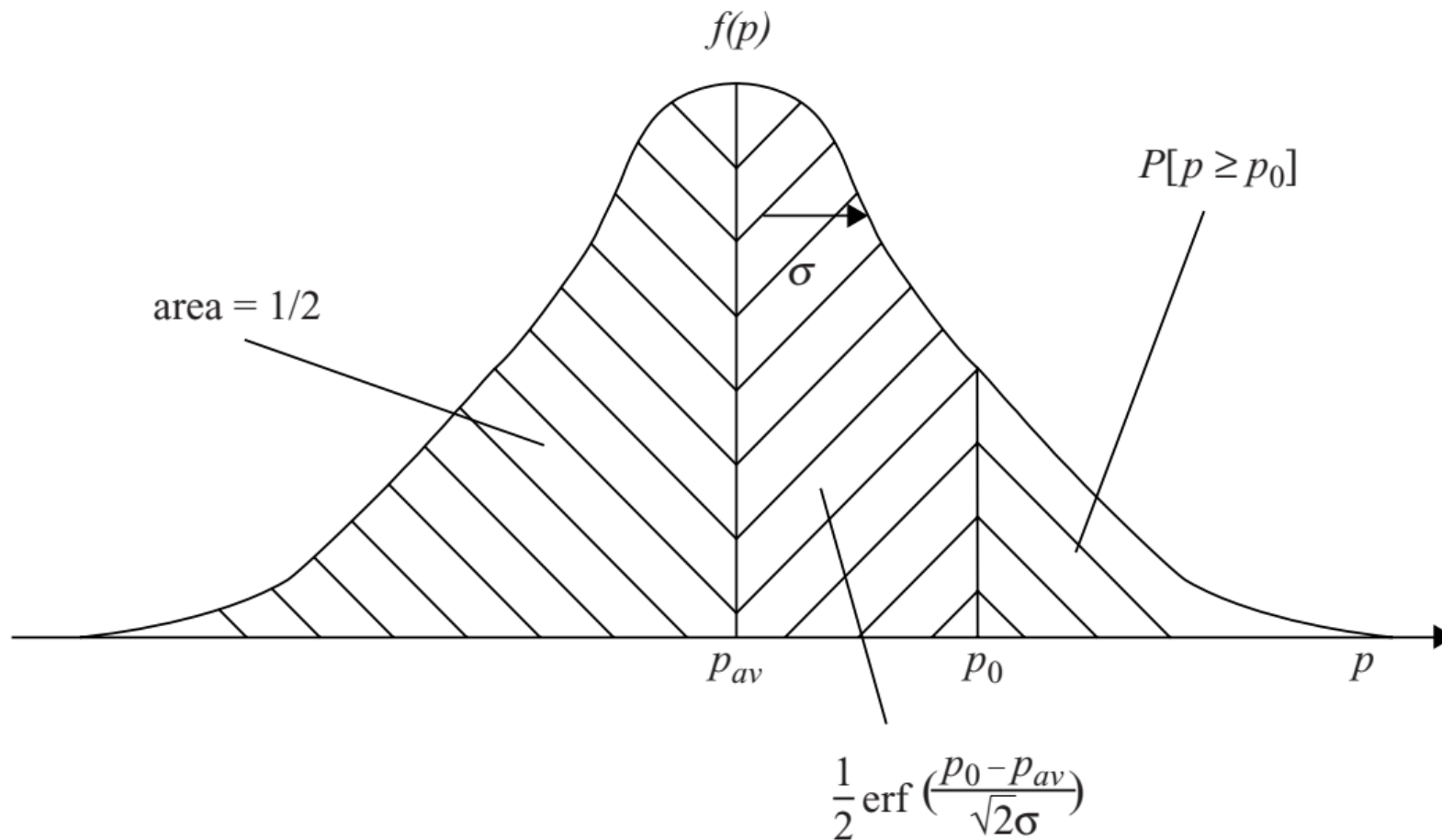
- Gọi p_0 là công suất tín hiệu nhận chấp nhận được.
- Như vậy xác suất để công suất tín hiệu nhận được ở trên mức ngưỡng này là:

$$P[p \geq p_0] = \int_{p_0}^{\infty} \frac{e^{-(p-p_{av})^2}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} dp = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{p_0 - p_{av}}{\sqrt{2}\sigma} \right)$$

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

► Hàm $erf(x)$ (**error function**):

$$erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$$



Tính toán
tín hiệu
bằng xác
suất

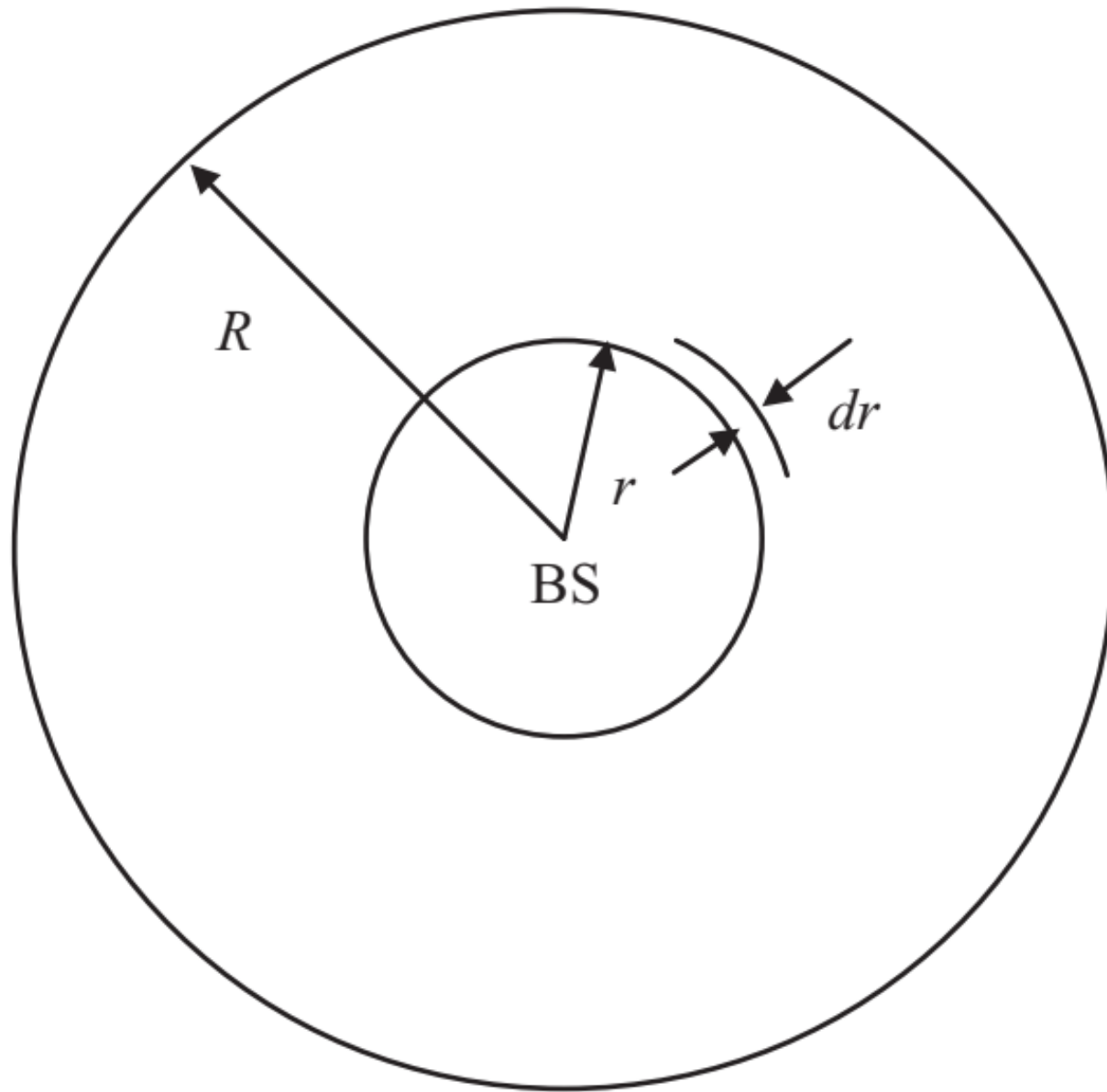
Figure 3.9 Probability received signal (dB) is greater than a threshold

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

- Gọi F_u là khu vực dịch vụ hữu dụng:

$$F_u = \frac{1}{\pi R^2} \int_{\text{over } \pi R^2} P(p \geq p_0) dA$$

- Với $dA = 2\pi r dr$



Tính toán
tín hiệu
bằng xác
suất

Figure 3.10 Calculation of useful service area

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

- Vì công suất trung bình khác nhau do vị trí của thiết bị so với trạm gốc nên ta có:

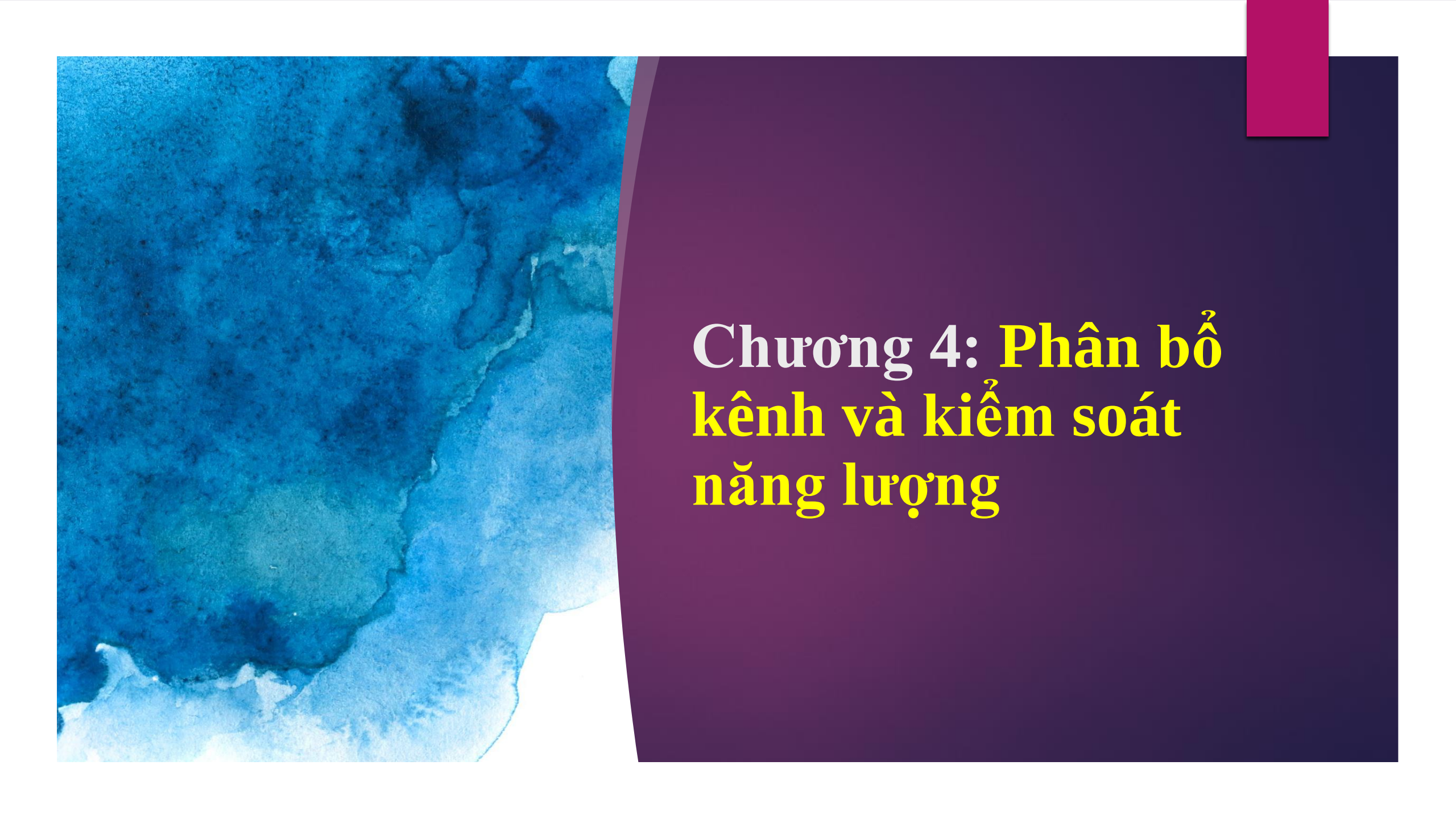
$$p_{av} = p_0 - 10n \log_{10} \frac{r}{R}$$

- Với $p_0 = p_{av}$ tại vị trí $r = R$.

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

► Ta có:

$$P(p \geq p_0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{10n \log_{10} \frac{r}{R}}{\sqrt{2}\sigma} \right)$$
$$\rightarrow F_u = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R 2\pi r \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{10n \log_{10} \frac{r}{R}}{\sqrt{2}\sigma} \right) \right] dr$$



Chương 4: **Phân bổ kênh và kiểm soát năng lượng**

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Một phương pháp được sử dụng để cải thiện hiệu suất hệ thống là phân bổ kênh động (Dynamic Channel Allocation-DCA) để giảm chặn cuộc gọi, do đó tăng thông lượng lưu lượng, cũng như kiểm soát công suất để giảm nhiễu.
- ▶ Một số các nghiên cứu mô phỏng đã chỉ ra rằng sự kết hợp giữa DCA và điều khiển công suất có thể mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất hệ thống so với việc sử dụng một trong hai kỹ thuật một mình.

Phân kênh tự động

- ▶ Việc phân bổ các kênh cho các ô được mô tả trong chương trước được giả định phân bổ kênh cố định (**Fixed Channel Allocation - FCA**): các nhóm kênh được gán cố định cho các ô theo quy tắc tái sử dụng.
- ▶ DCA đề cập đến nhiều kỹ thuật trong đó các kênh có thể được phân bổ cho người dùng trong một ô phù hợp với nhu cầu lưu lượng khác nhau.

Phân kênh tự động

► Các kỹ thuật có thể:

- Không có sự gán cố định nào được thực hiện, tất cả các kênh được giữ trong một nhóm, được gán cho một ô khi có nhu cầu.
- Các kênh được gán trên danh nghĩa cho các ô, nhưng có sự vay mượn của các ô khác của các kênh hiện không được sử dụng cho phép, nếu có nhu cầu.

Phân kênh tự động

- ▶ Tuy nhiên, các ràng buộc tái sử dụng vẫn phải được tôn trọng.
- ▶ Khả năng sử dụng DCA để cải thiện dung lượng hệ thống đã được công nhận trong các nghiên cứu về hệ thống tế bào.

Phân kênh tự động

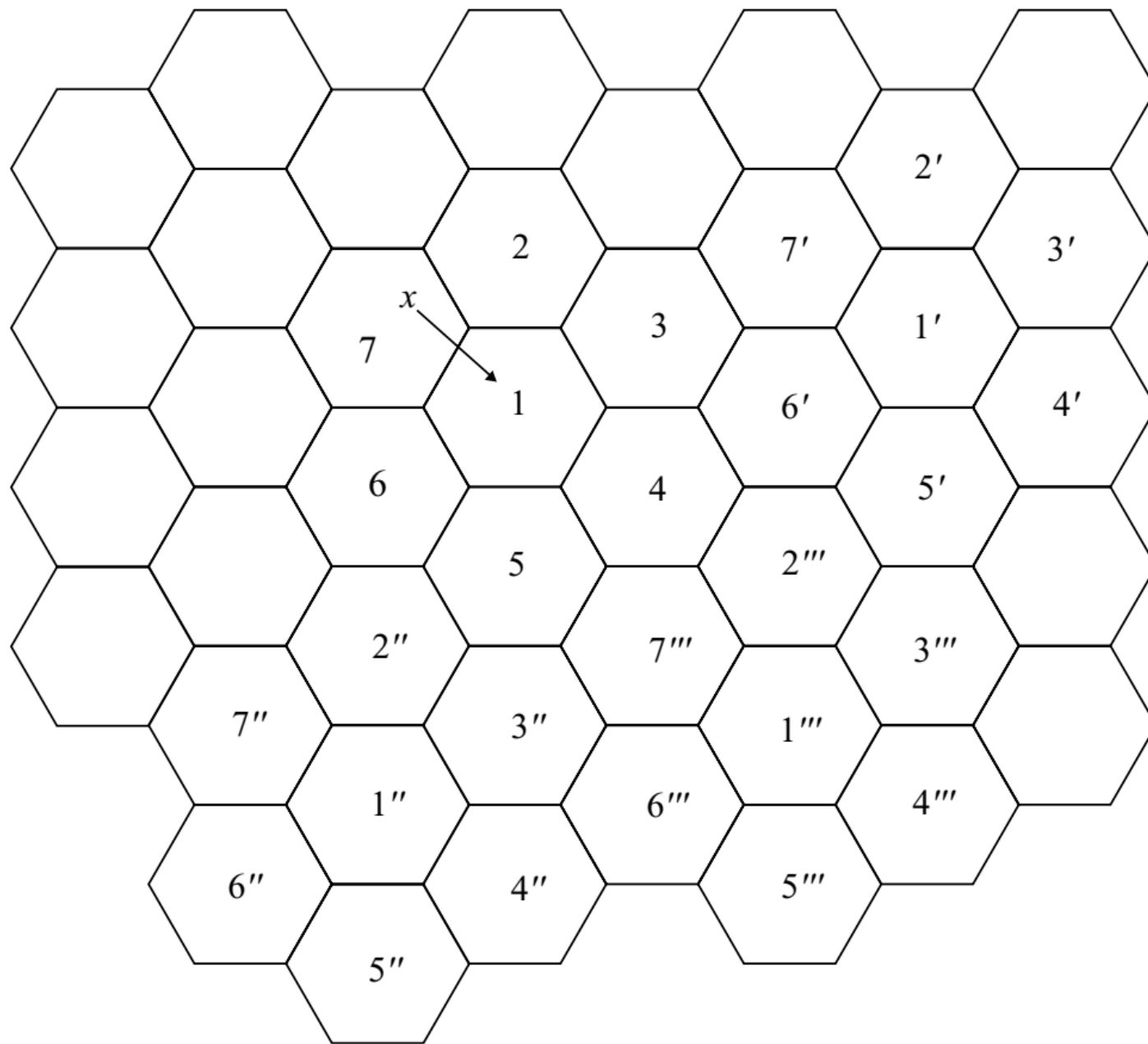
- ▶ Nhiều thuật toán đã được đề xuất cho DCA: mỗi cái có các thuộc tính riêng.
- ▶ Các lược đồ DCA khác nhau sẽ khác nhau về quy tắc gán kênh.
- ▶ Các mô hình DCA đều hoạt động tốt hơn FCA ở điều kiện lưu lượng truy cập thấp và trung bình.
- ▶ Tuy nhiên, khi tải rất lớn, FCA được cho là hoạt động tốt hơn.
- ▶ Các sơ đồ kết hợp đã được đề xuất để chuyển đổi sang FCA ở mức tải cao.

Phân kênh tự động

- ▶ Khi triển khai DCA, các kênh có thể được mượn từ các ô lân cận.
- ▶ Nhưng với việc mượn kênh, các ô khác không thể sử dụng các kênh này vì các ràng buộc sử dụng lại. Do đó, việc vay mượn trong DCA làm phát sinh kênh bị khóa.
- ▶ Ở mức tải lưu lượng trung bình, điều này không gây ra vấn đề gì và DCA sẽ đáp ứng dao động trong lưu lượng từ ô này sang ô khác.

Phân kênh tự động

- ▶ Tuy nhiên, khi tải lớn, khóa kênh làm các ô phải mượn nhiều hơn, cuối cùng làm giảm hiệu suất hơn là cải thiện nó.
- ▶ Các kênh có thể không được sử dụng lại bởi các ô lân cận, nhưng có thể được sử dụng ở các ô cách xa hơn.



Phân kênh tự động

Figure 4.1 Channel locking

BDCL DCA

- ▶ BDCL (Borrowing with Directional Channel Locking) là một lược đồ có thể phân tích và có thể dễ dàng giải thích hoạt động của giải thuật.
- ▶ BDCL được xác định bởi ba tính năng cụ thể: đặc tả hướng khóa, thứ tự kênh và phân bổ lại kênh ngay lập tức.

BDCL DCA

- ▶ **Thứ tự kênh:** các kênh được gán cho một ô sẽ được đánh số. Kênh được đánh số thấp nhất có mức ưu tiên cao nhất sẽ được chỉ định cho cuộc gọi cục bộ tiếp theo, tức là cho cuộc gọi được liên kết với ô cụ thể này. Kênh được đánh số cao nhất có mức ưu tiên cao nhất sẽ được cho các ô lân cận mượn. Do đó, các cuộc gọi nội hạt được chỉ định các kênh theo thứ tự từ kênh được đánh số thấp nhất; các kênh được mượn bắt đầu với số cao nhất và giảm dần.

BDCL DCA

► Phân bổ lại kênh ngay lập tức:

- Đóng gói thứ tự cuộc gọi cục bộ – khi cuộc gọi trên một kênh kết thúc và có một cuộc gọi đang diễn ra trên kênh cao hơn, cuộc gọi sau sẽ được chuyển đến kênh (thấp hơn) đã được giải phóng.
- Khi cuộc gọi nội hạt sử dụng kênh được chỉ định cục bộ (danh nghĩa) kết thúc và có một cuộc gọi nội hạt khác đang diễn ra, sử dụng kênh mượn, cuộc gọi sau sẽ được chuyển sang kênh danh nghĩa và kênh mượn được giải phóng.

BDCL DCA

► Phân bổ lại kênh ngay lập tức:

- Đóng gói các kênh mượn – khi cuộc gọi kênh mượn kết thúc, giải phóng kênh mượn và có một cuộc gọi kênh mượn đang diễn ra bằng cách sử dụng kênh được đánh số thấp hơn, cuộc gọi sau sẽ được chuyển sang kênh (đã giải phóng) cao hơn.
- Khi một kênh được mở khóa bằng cách kết thúc cuộc gọi trong ô nhiễu, bất kỳ cuộc gọi nào trên kênh mượn hoặc kênh bậc cao hơn đều được chuyển sang kênh này.

BDCL DCA

- ▶ Xét mạng tế bào 1 chiều. Giả sử có $2m$ kênh trong hệ thống; m kênh được chia cho mỗi ô.
- ▶ Giả sử m kênh của ô thứ i đều bận.
- ▶ Với FCA, nếu có cuộc gọi đến ô thứ i thì cuộc gọi sẽ bị chặn.
- ▶ Với DCA, ô thứ i sẽ mượn một kênh của ô thứ $i - 1$ hoặc ô thứ $i + 1$. Nếu ô thứ i mượn một kênh của ô thứ $i - 1$ thì kênh tương ứng của ô thứ $i + 1$ sẽ bị khóa.

BDCL DCA

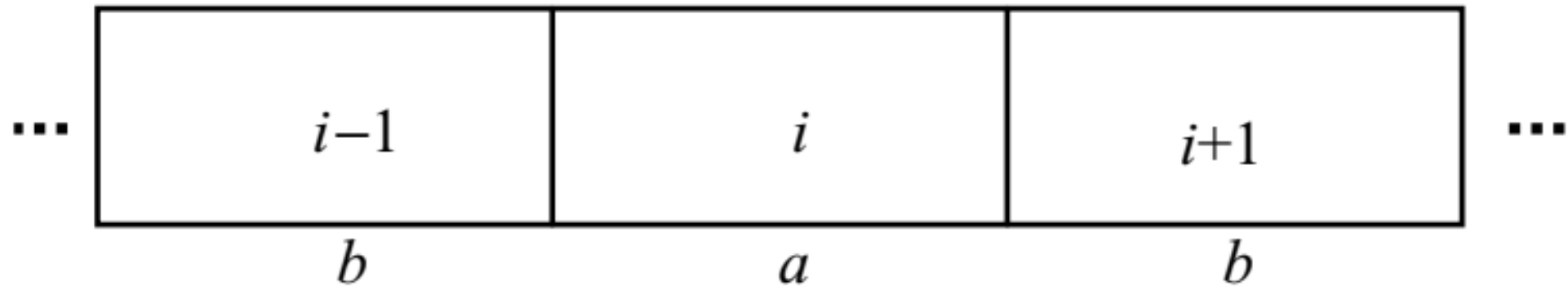
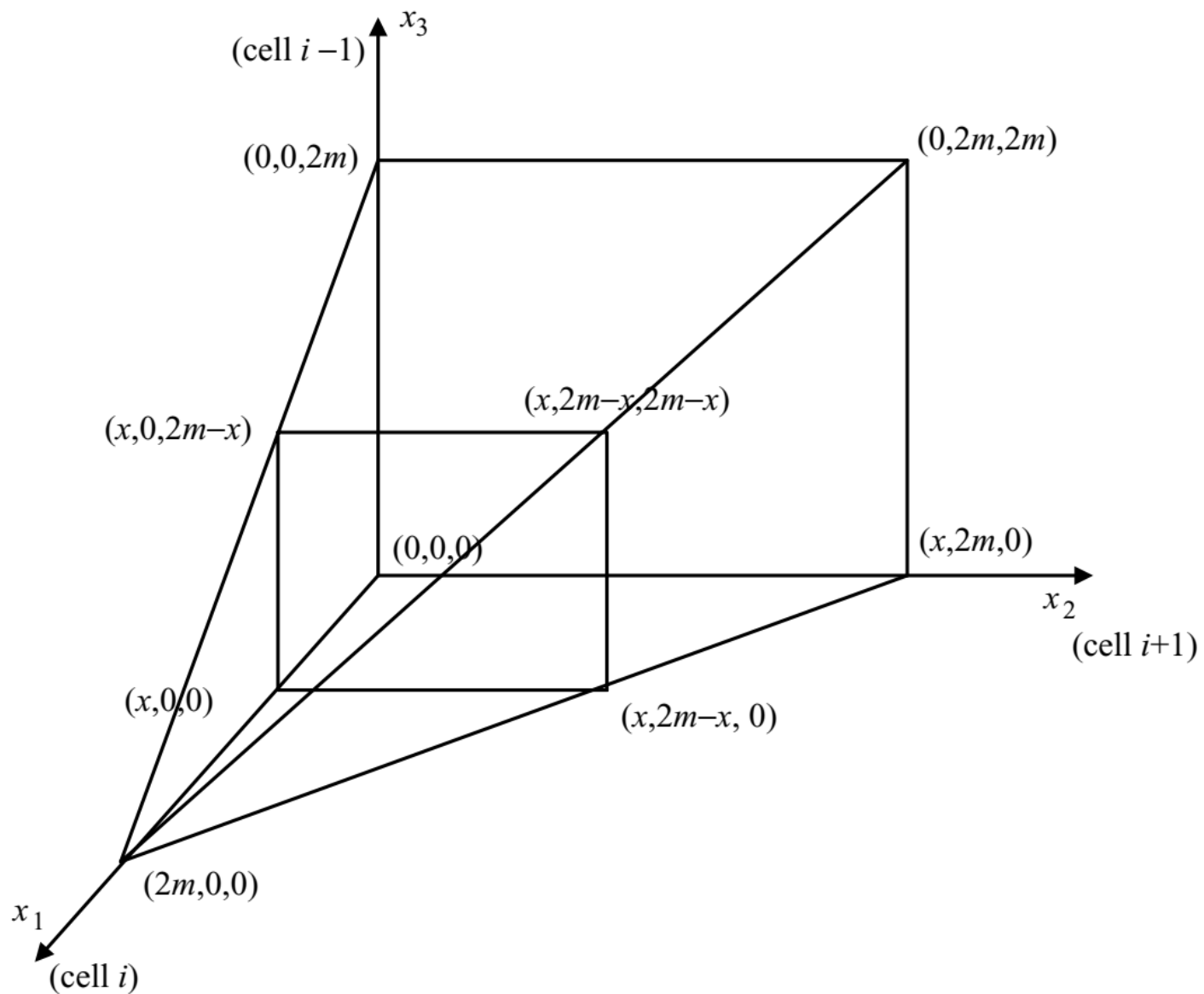


Figure 4.2 Channel assignment in one-dimensional cellular system

BDCL DCA

- ▶ Cuộc gọi sẽ bị chặn nếu tất cả $2m$ kênh của 3 ô đều được sử dụng: do ô thứ i không thể mượn được kênh (dù kênh trống) do kênh đó đã được ô liền kề khác sử dụng.
- ▶ Gọi x_1 là số kênh đang được sử dụng của ô thứ i ; x_2 là số kênh đang được sử dụng của ô thứ $i + 1$; x_3 là số kênh đang được sử dụng của ô thứ $i - 1$.
- ▶ Ta gọi (x_1, x_2, x_3) là vectơ trạng thái của nhóm 3 ô trên.



BDCL
DCA

Figure 4.3 Possible states, one-dimensional BDCL strategy (from Yeung and Yum, 1995)

BDCL DCA

- Tổng số trạng thái là:

$$\sum_{k=1}^{2m+1} k^2 = \frac{(2m+1)(2m+2)[2(2m+1)+1]}{6}$$

- Trong số những trạng thái này sẽ có những trạng thái xảy ra tình huống chặn cuộc gọi.

BDCL DCA

► Ví dụ: với $m = 1$, ta có các trường hợp giống như bảng sau:

BDCL DCA

Table 4.1 *Blocking states, cell i, BDCL algorithm, m = 1 channel per cell*

$x_1, \text{cell } i$	$x_2, \text{cell } i + 1$	$x_3, \text{cell } i - 1$	
0	0	2(1,2)	Here cell $i - 1$ has borrowed one channel, 1, from cell i . Even though cell $i + 1$ has no active call using its channel 2, cell i cannot use it.
0	2(1,2)	0	Same comment as above, by symmetry.
0	2(1,2)	2(1,2)	$i - 1$ and $i + 1$ can each have $2m = 2$ calls in progress since this doesn't violate reuse.
0	1(2)	2(1,2)	cell $i - 1$ has borrowed ch. 1 from cell i .
0	2(1,2)	1(1)	Same comment as above, by symmetry.
1(1)	0	1(2)	Cell i cannot borrow $i + 1$'s inactive ch. 2.
1(1)	1(2)	0	Same as above, by symmetry.
1(1)	1(2)	1(2)	Discussed in text.
2(1,2)	0	0	Cell i has borrowed ch. 2 from one of its neighbors, locking the use of that channel by the other neighbor.

BDCL DCA

- Xác suất chặn cuộc gọi ở ô thứ i với thuật toán BDCL 1 chiều:

$$B_i = \sum_{x_1+x_3 \leq 2m} P[x_1, 2m-x_1, x_3] + \sum_{x_1+x_2 \leq 2m} P[x_1, x_2, 2m-x_1]$$

- Trong đó $P[x_1, x_2, x_3]$ là xác suất hệ thống ở trạng thái (x_1, x_2, x_3)

BDCL DCA

- Xác suất chặn cuộc gọi ở ô thứ i với thuật toán BDCL 1 chiều:

$$B_i = \sum_{x_1+x_3 \leq 2m} P[x_1, 2m-x_1, x_3] + \sum_{x_1+x_2 \leq 2m} P[x_1, x_2, 2m-x_1]$$

- Trong đó $P[x_1, x_2, x_3]$ là xác suất hệ thống ở trạng thái (x_1, x_2, x_3)

BDCL DCA

- Xác suất trạng thái ổn định mong muốn:

$$P[x_1, x_2, x_3] = G^{-1} \prod_{j=1}^3 \frac{A_j^{x_j}}{x_j!}$$

- Trong đó

$$G = \sum_{all\ states} \left(\prod_{j=1}^3 \frac{A_j^{x_j}}{x_j!} \right)$$

BDCL DCA

- Xác suất chặn cuộc gọi của hệ thống N ô:

$$B = \sum_{i=1}^N \lambda_i B_i / \sum_{i=1}^N \lambda_i$$

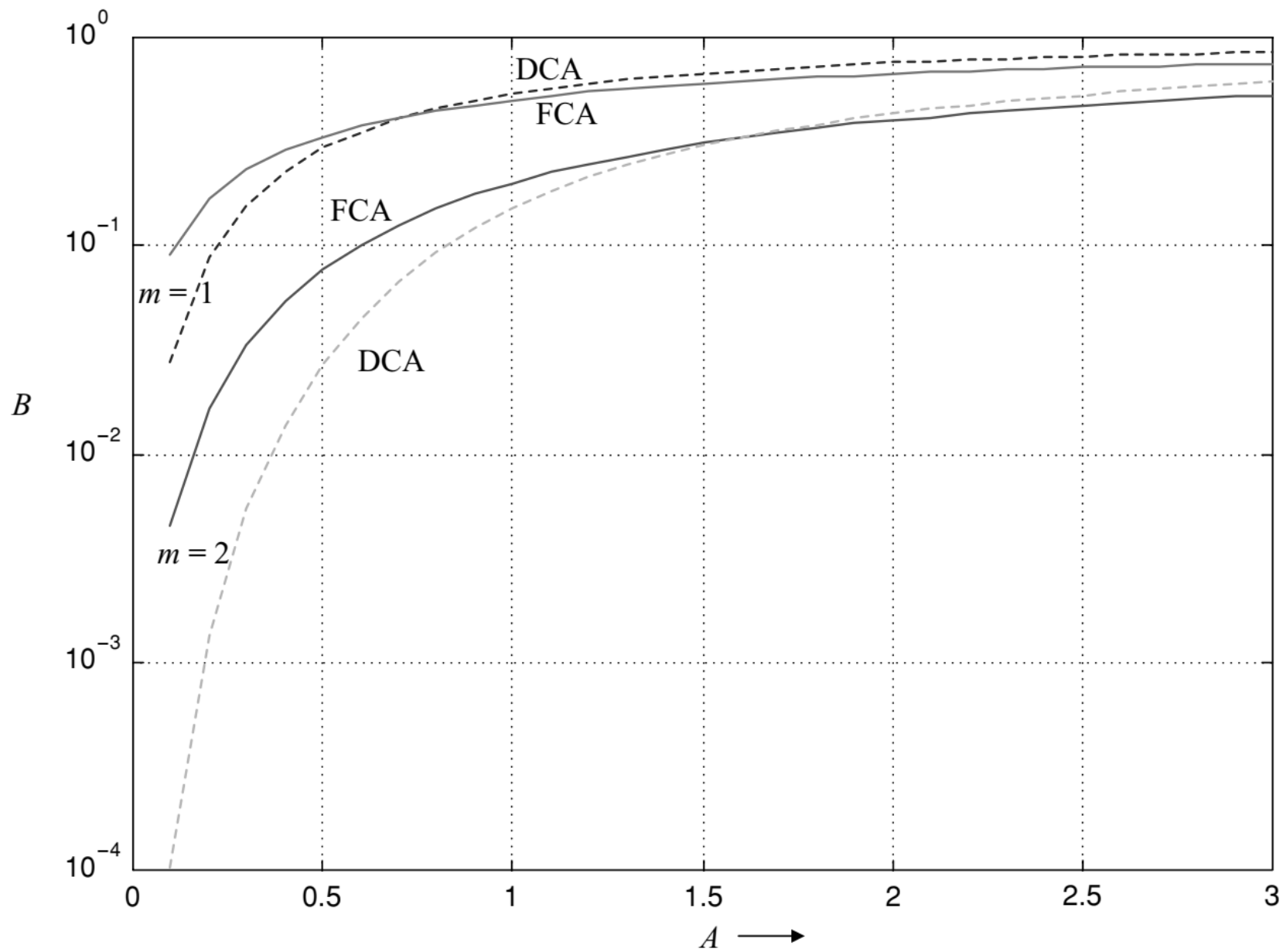


Figure 4.5 Blocking probability, one-dimensional BDCL scheme, compared with FCS

BDCL
DCA

Kiểm soát công suất

- ▶ Điều quan trọng đối với tất cả những điều trên là việc duy trì một SIR thích hợp.
- ▶ Điều này đòi hỏi phải theo dõi và kiểm soát công suất để đảm bảo rằng SIR trong một ô nhất định không giảm xuống dưới ngưỡng đã chỉ định.
- ▶ Tất cả các hệ thống tế bào di động đều kết hợp các phương tiện để giám sát công suất đường lên cùng với các trạm gốc gửi thông báo điều khiển công suất tới các thiết bị di động trong các ô của chúng.

Kiểm soát công suất

- ▶ Chúng ta sẽ xem xét hai chiến lược điều khiển công suất phân tán, theo đó công suất máy phát được điều chỉnh riêng lẻ sao cho SIR ở tất cả các máy thu càng lớn càng tốt.
- ▶ Chúng ta tập trung vào điều khiển công suất đường lên.
- ▶ Các máy phát được đặt tại các thiết bị di động và các máy thu tại các trạm cơ sở.
- ▶ SIR được đo tại mỗi trạm gốc, đối với một kênh nhất định.

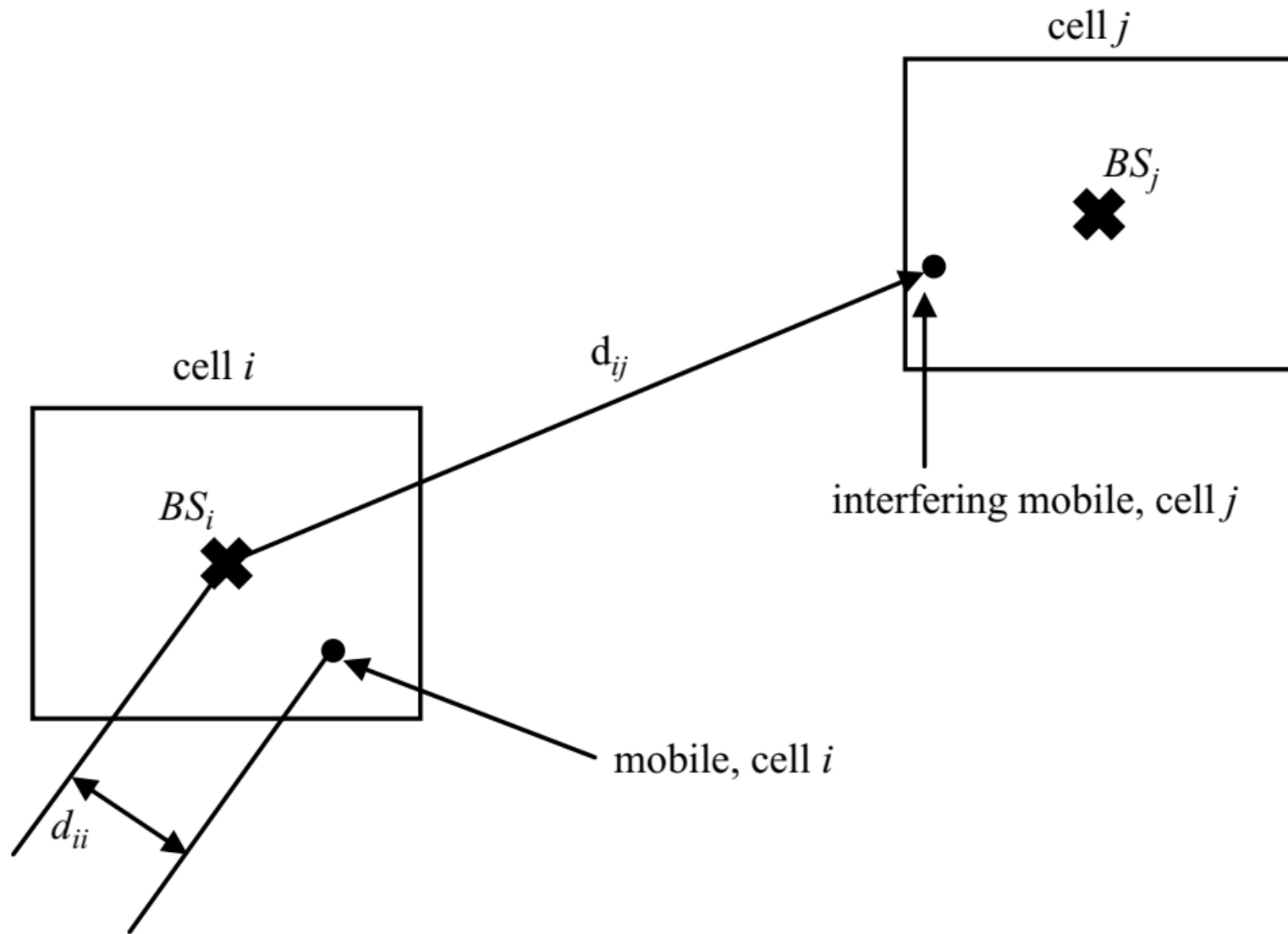


Figure 4.6 Distances involved in calculating SIR_i

Kiểm soát
công suất

Kiểm soát công suất

- Ta có SIR tại trạm gốc của ô thứ i :

$$SIR_i = \frac{P_i / d_{ii}^n}{\sum_{j=1, j \neq i}^M P_j / d_{ij}^n}$$

- Mục tiêu của kiểm soát công suất là giữ cho mỗi SIR trong hệ thống ở trên ngưỡng yêu cầu

$$SIR_i \equiv \gamma_i \geq \gamma_0, 1 \leq i \leq M$$

Kiểm soát công suất

► Ta có:

$$SIR_i = \frac{P_i G_{ii}}{\sum_{j=1}^M P_j G_{ij} - P_i G_{ii}} = \frac{P_i}{\sum_{j=1}^M P_j G_{ij} / G_{ii} - P_i}$$

Với G_{ij} gọi là hệ số độ lợi (thực chất là suy hao) giữa máy phát j và trạm gốc i

$$G_{ij} = \frac{1}{d_{ij}^n}$$

Kiểm soát công suất

- ▶ Thuật toán phân bổ công bằng **DBA** (**Distributed balancing Algorithm**): điều chỉnh công suất của M các thiết bị di động tới các trạm gốc của chúng để đạt được SIR lớn nhất có thể.

$$\gamma^* = \max_{all\ powers} \min \gamma_i \quad 1 \leq i \leq M$$

Kiểm soát công suất

- Công suất được điều chỉnh tại mỗi lần lặp:

$$P_i^{(n)} = c^{(n-1)} P_i^{(n-1)} \left[1 + \frac{1}{\gamma_i^{(n-1)}} \right]$$

- Trong đó:

$$\gamma_i^{(n-1)} = P_i^{(n-1)} / \left(\sum_{j=1}^M P_j^{(n-1)} r_{ij} - P_i^{(n-1)} \right)$$

Kiểm soát công suất

- ▶ Hằng số $c^{(n-1)} > 0$ được chọn giống nhau tại các thiết bị di động.
- ▶ Kết hợp lại ta có:

$$P_i^{(n)} = c^{(n-1)} \sum_{j=1}^M P_j^{(n-1)} r_{ij}$$

Với

$$r_{ij} = \frac{G_{ij}}{G_{ii}}$$

Kiểm soát công suất

- Biểu diễn dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{C}^{(n-1)} \mathbf{R} \mathbf{P}^{(n-1)}$$

- $\mathbf{R}$ là ma trận $M \times M$ có đường chéo bằng 1 và các vị trí khác là số dương nhỏ hơn 1.
- $\mathbf{R}$ có 1 trị riêng lớn nhất là $z^* > 1$, $(M - 1)$ trị riêng khác thỏa điều kiện $|z_j| < z^*$

Kiểm soát công suất

- SIR tại mỗi ô hội tụ đến cùng một giá trị giới hạn γ^* được cho bởi:

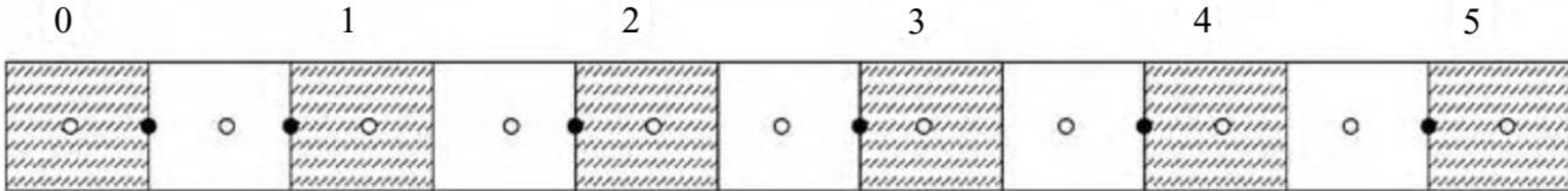
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_i^{(n)} = \gamma^* = \frac{1}{z^* - 1}$$

- Chúng ta muốn γ^* càng lớn càng tốt, đồng nghĩa với việc là z^* càng gần với 1. Tuy nhiên điều này làm cho thuật toán rất lâu mới hội tụ (n lớn)

Kiểm soát công suất

► Ví dụ: Xác định ma trận R

interfering cells $\longrightarrow$



○ = BS

● = mobile location

Kiểm soát công suất

► Ma trận R

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} & \frac{1}{15^4} & \frac{1}{19^4} \\ \frac{1}{3^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} & \frac{1}{15^4} \\ \frac{1}{7^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} \\ \frac{1}{11^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} \\ \frac{1}{15^4} & \frac{1}{13^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} \\ \frac{1}{19^4} & \frac{1}{17^4} & \frac{1}{13^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 \end{bmatrix}$$

► Ta tính được $z^* = 1.0137$ và SIR hội tụ $\gamma^* = 73.3$

Kiểm soát công suất

- ▶ Thuật toán điều khiển công suất phân bố **DPC** (**Distributed Power Control**):

$$P_i^{(n)} = \frac{c^{(n-1)} P_i^{(n-1)}}{\gamma_i^{(n-1)}}$$

- ▶ Dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{P}^{(n)} = c^{(n-1)} \mathbf{A} \mathbf{P}^{(n-1)}$$

Kiểm soát công suất

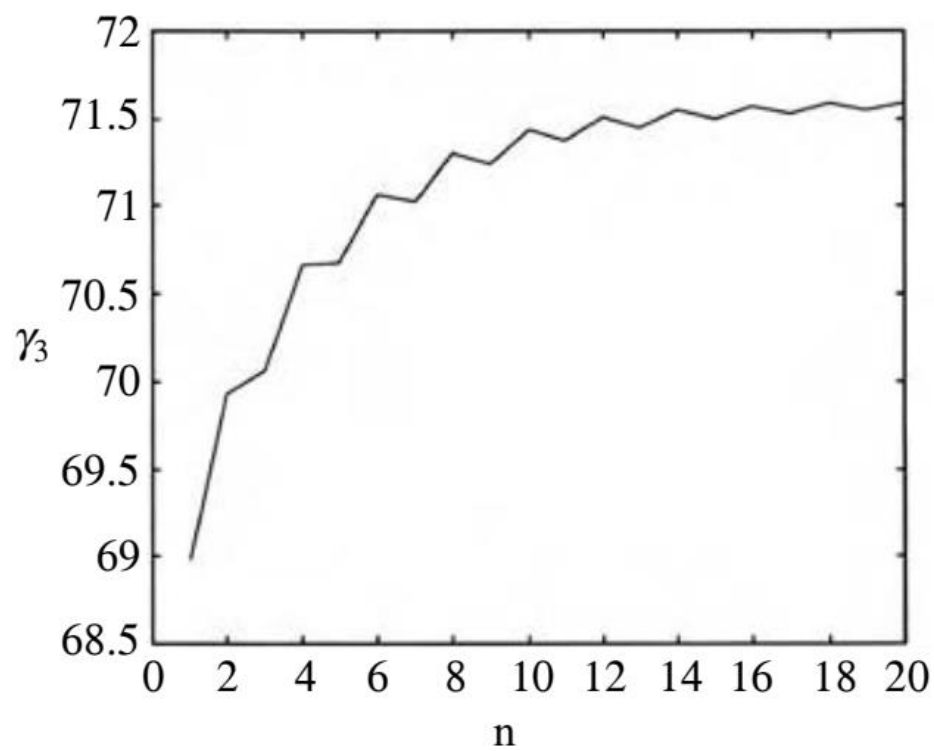
► Trong đó:

$$A = R - I$$

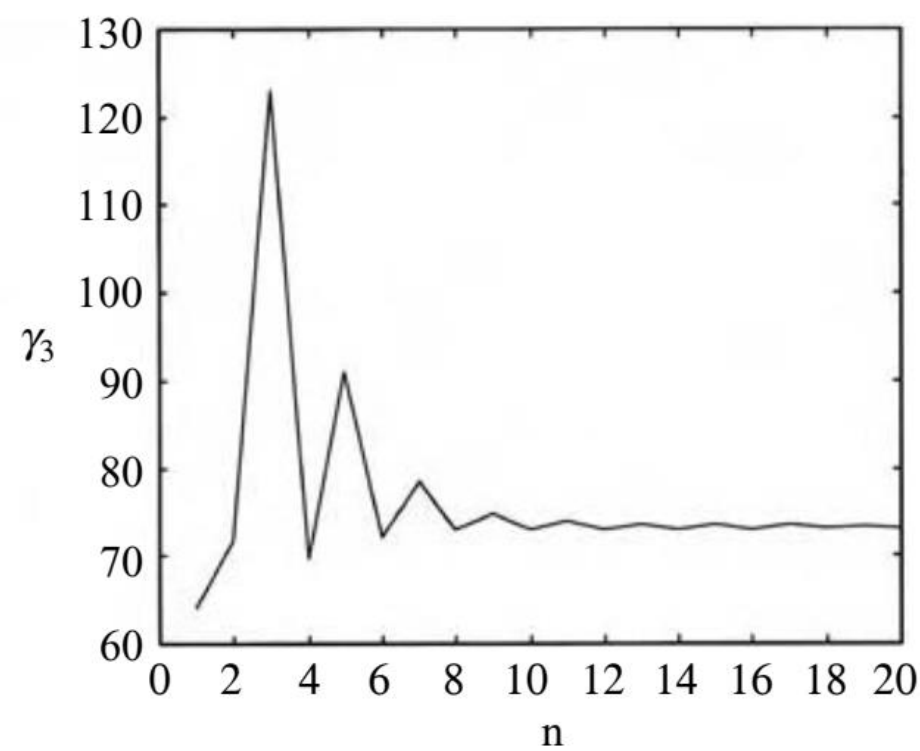
► Từ đó các trị riêng của A:

$$\lambda_j = z_j - 1$$

Kiểm soát công suất



(a) Fig. 4.8 Symmetrical case



(b) Fig. 4.7 Case

Figure 4.9 Convergence of DPC algorithm, example of Figs. 4.7 and 4.8

Kiểm soát công suất

- ▶ Hình ảnh mô phỏng cho thấy DPC có cùng giá trị SIR hội tụ như DPA nhưng thời gian hội tụ nhanh hơn.



Chương 5: **Kĩ thuật điều chế**

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Truyền thông được thực hiện bằng cách sử dụng tần số sóng mang xác định, với các kỹ thuật điều chế khác nhau được sử dụng để truyền thông tin mong muốn, cho dù đó là giọng nói, dữ liệu hoặc các loại tín hiệu mang thông tin khác, thông qua sóng mang này.
- ▶ Trong chương này, chúng ta mô tả các kỹ thuật điều chế khác nhau được đề xuất hoặc áp dụng để sử dụng các kênh một cách hiệu quả nhất

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các hệ thống tế bào thế hệ đầu tiên như hệ thống AMPS đã sử dụng kiểu điều chế FM.
- ▶ Các hệ thống tế bào thế hệ thứ hai và thứ ba đều sử dụng kiểu điều chế số.
- ▶ D-AMPS sử dụng $\pi/4$ -DQPSK; IS-95 sử dụng QPSK cho đường xuống và OQPSK cho đường lên; GSM sử dụng GMSK

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Có nhiều tiêu chí liên quan đến việc lựa chọn cụ thể một kỹ thuật điều chế.
- ▶ Ví dụ như hiệu suất sử dụng băng thông, hiệu quả năng lượng, chi phí và độ phức tạp và khả năng hoạt động trong môi trường fading.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Lưu ý rằng thiết bị đầu cuối thuê bao hoặc di động chạy bằng pin, đặc biệt, phải rẻ hợp lý, kích thước nhỏ và sử dụng năng lượng tiết kiệm.
- ▶ Hoạt động trong môi trường fading có nghĩa là các kỹ thuật điều chế biên độ không đổi với các bộ khuếch đại phi tuyến được sử dụng sẽ được ưu tiên. Đây là một lý do cho sự lựa chọn ban đầu của FM cho các hệ thống tương tự thế hệ đầu tiên.

Kỹ thuật điều chế số

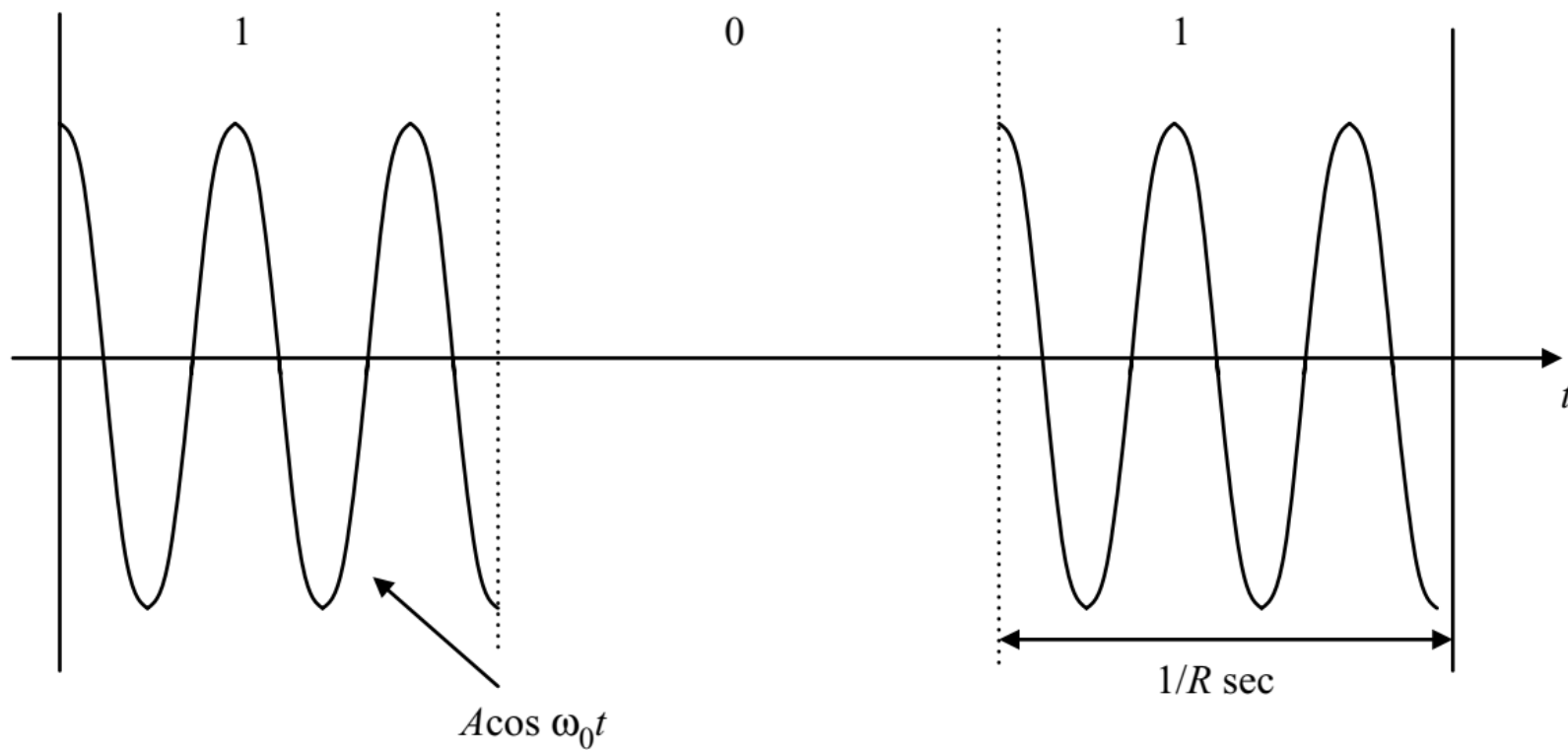
- ▶ Tín hiệu sóng mang chưa điều chế:

$$v_c(t) = A \cos \omega_c t$$

- ▶ Biên độ, tần số và góc pha của tín hiệu sóng mang sẽ thay đổi theo tín hiệu mang thông tin và được truyền đi.
- ▶ Đây là phương thức điều chế tương tự: AM và FM.

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Trong trường hợp điều chế số, các số nhị phân (bit) liên tiếp, 0 hoặc 1, được sử dụng để thay đổi hoặc điều chế biên độ, tần số và pha tương ứng của sóng mang chưa điều chế.
- ▶ Các số nhị phân mang thông tin gọi là chuỗi **tín hiệu băng gốc** (**baseband**).
- ▶ R : **tốc độ bit** (**bit rate**) (bit/s)
- ▶ T_b : thời gian tồn tại của 1 bit: $T_b = \frac{1}{R}$



Kỹ thuật
điều chế số

Figure 5.1 OOK signal corresponding to binary 1, 0, 1

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Những chuyển đổi đột ngột như OOSK sẽ yêu cầu băng thông vô hạn để tái tạo tín hiệu.
- ▶ Trong thực tế, các tín hiệu được truyền đi được định dạng hoặc lọc trước để chuyển đổi dần dần giữa 0 và 1 hoặc ngược lại.
- ▶ Tín hiệu truyền ứng với bit 1: $Ah(t) \cos \omega_c t$
- ▶ Hàm $h(t)$ đại diện cho chức năng định dạng tín hiệu.

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ B : Băng thông của tín hiệu băng gốc.
- ▶ $2B$: Băng thông của tín hiệu truyền đi.
- ▶ Băng thông của tín hiệu băng gốc có giá trị từ $R/2$ đến R phụ thuộc vào cách định dạng tín hiệu.
- ▶ **Ví dụ:** tín hiệu số có tốc độ 10 kbps sẽ có băng thông gốc trong khoảng từ 5-10 KHz; băng thông của kênh truyền vô tuyến sẽ từ 10-20 KHz.

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Xét kỹ thuật điều chế FSK: tín hiệu $A \cos \omega_1 t$ cho bit 1 và tín hiệu $A \cos \omega_2 t$ cho bit 0.
- ▶ Trong đó $\omega_1 = \omega_0 - \Delta\omega$ và $\omega_2 = \omega_0 + \Delta\omega$.
- ▶ Băng thông tín hiệu truyền đi: $2B + 2\Delta f$

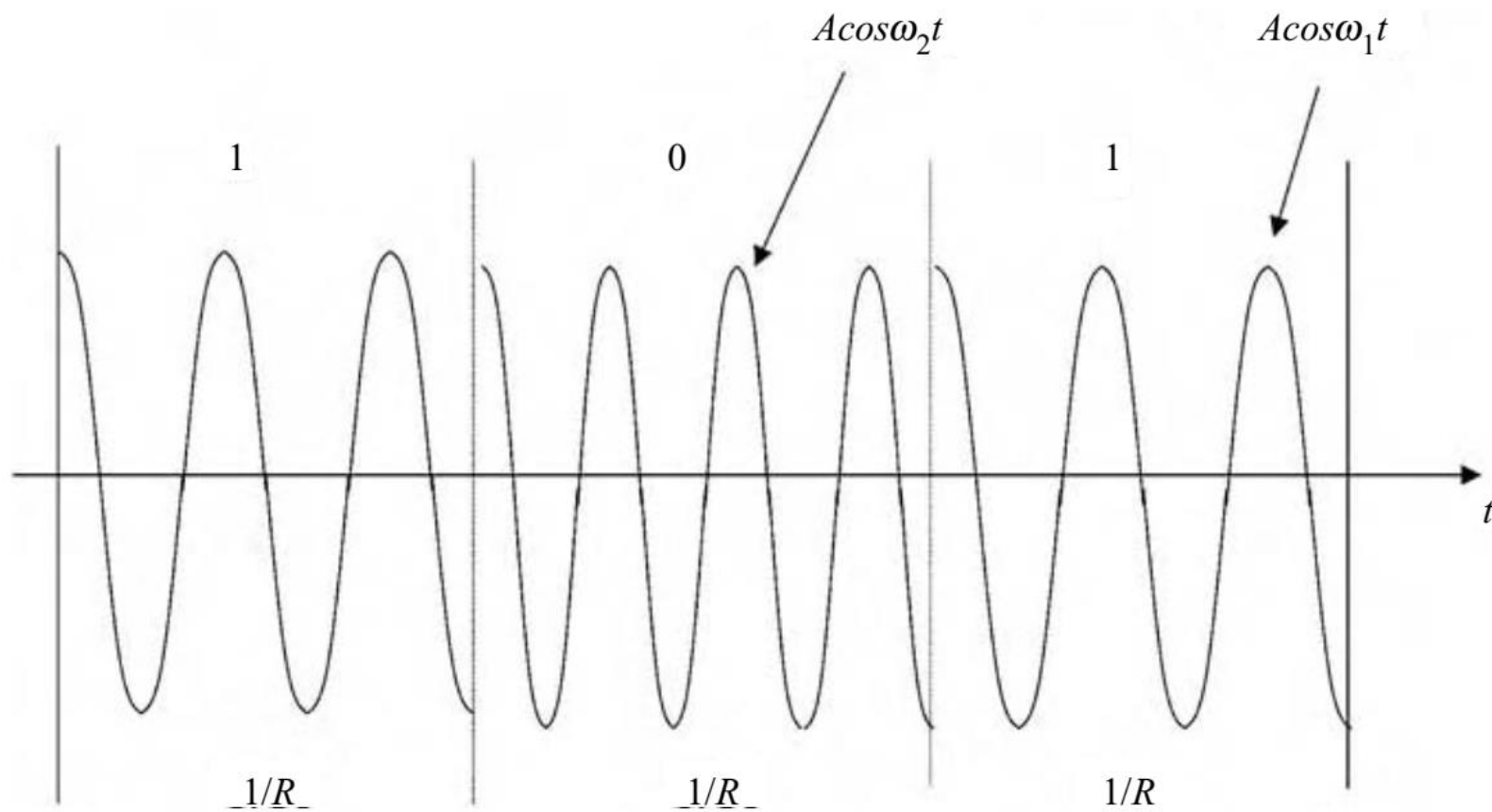
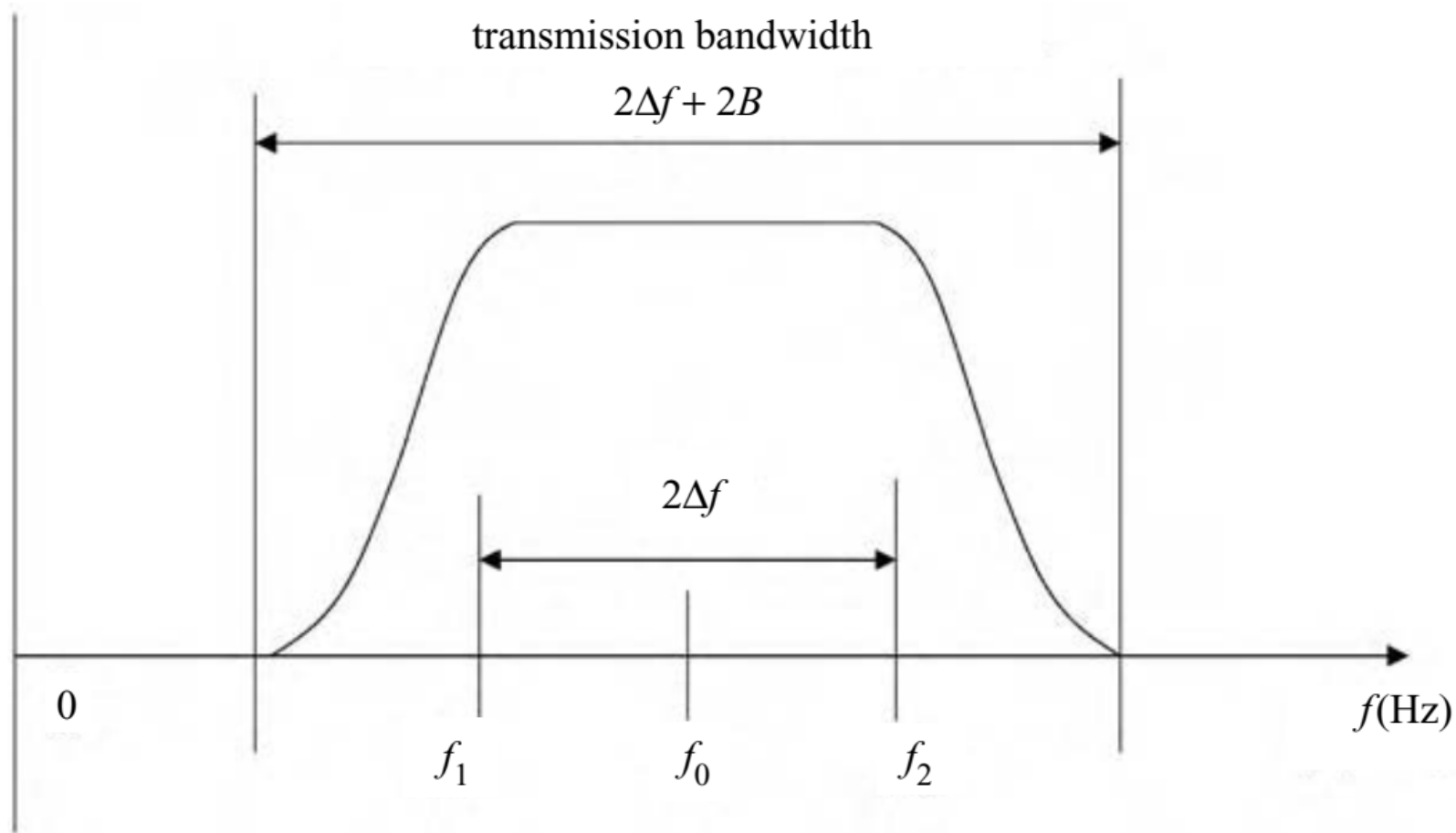


Figure 5.2 FSK signal

Kỹ thuật
điều chế số



Kỹ thuật
điều chế số

Figure 5.3 FSK spectrum

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Xét kỹ thuật điều chế PSK: tín hiệu $A \cos \omega_0 t$ cho bit 1 và tín hiệu $-A \cos \omega_0 t = A \cos(\omega_0 t + \pi)$ cho bit 0.
- ▶ Tuy nhiên, nó yêu cầu tham chiếu pha tại máy thu để phát hiện chính xác, không có lỗi chuỗi tín hiệu nhị phân được truyền đi.
- ▶ Có sự thay đổi pha đột ngột xảy ra khi tín hiệu chuyển từ 1 sang 0 và ngược lại. (như hình vẽ)

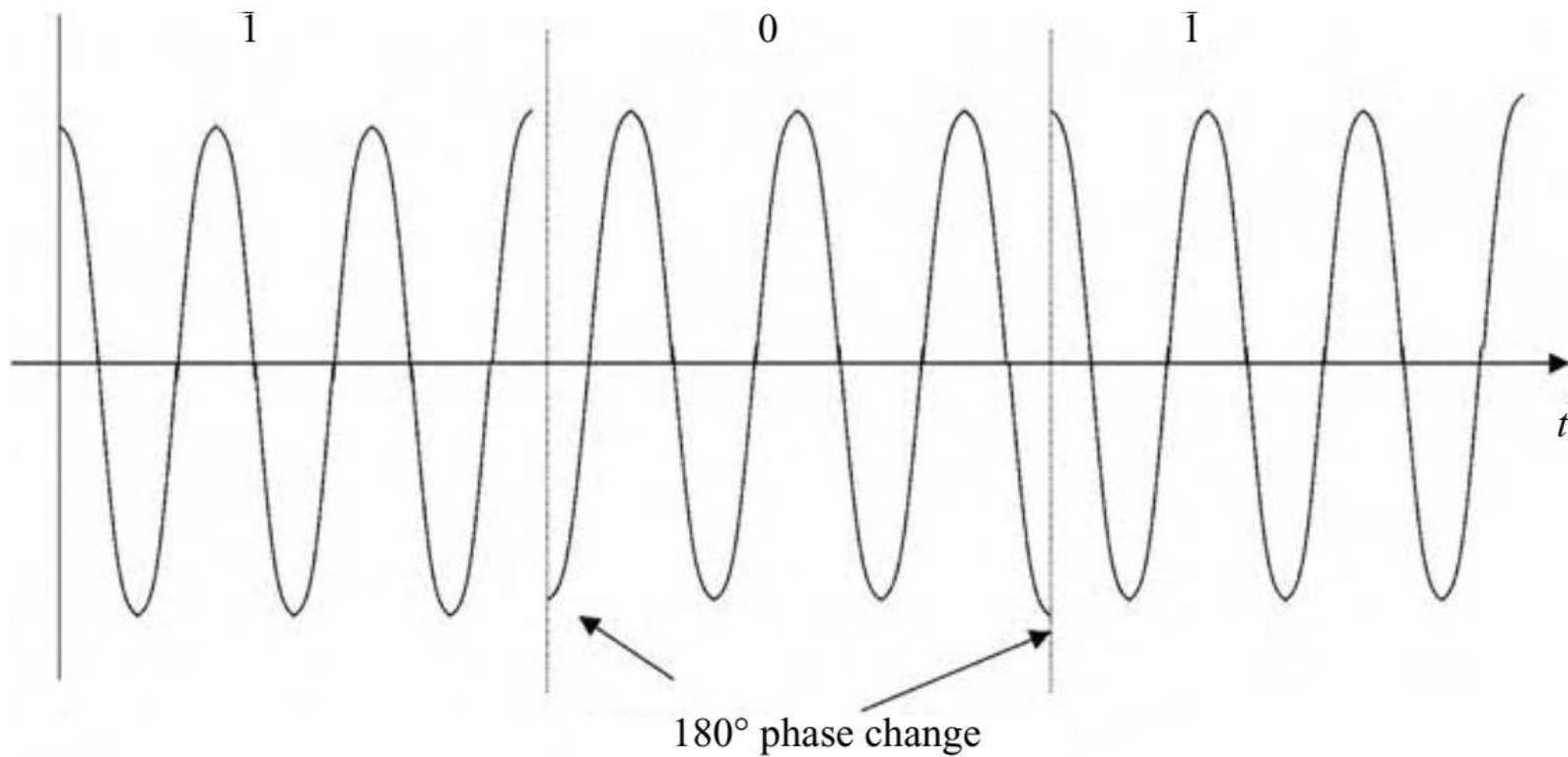
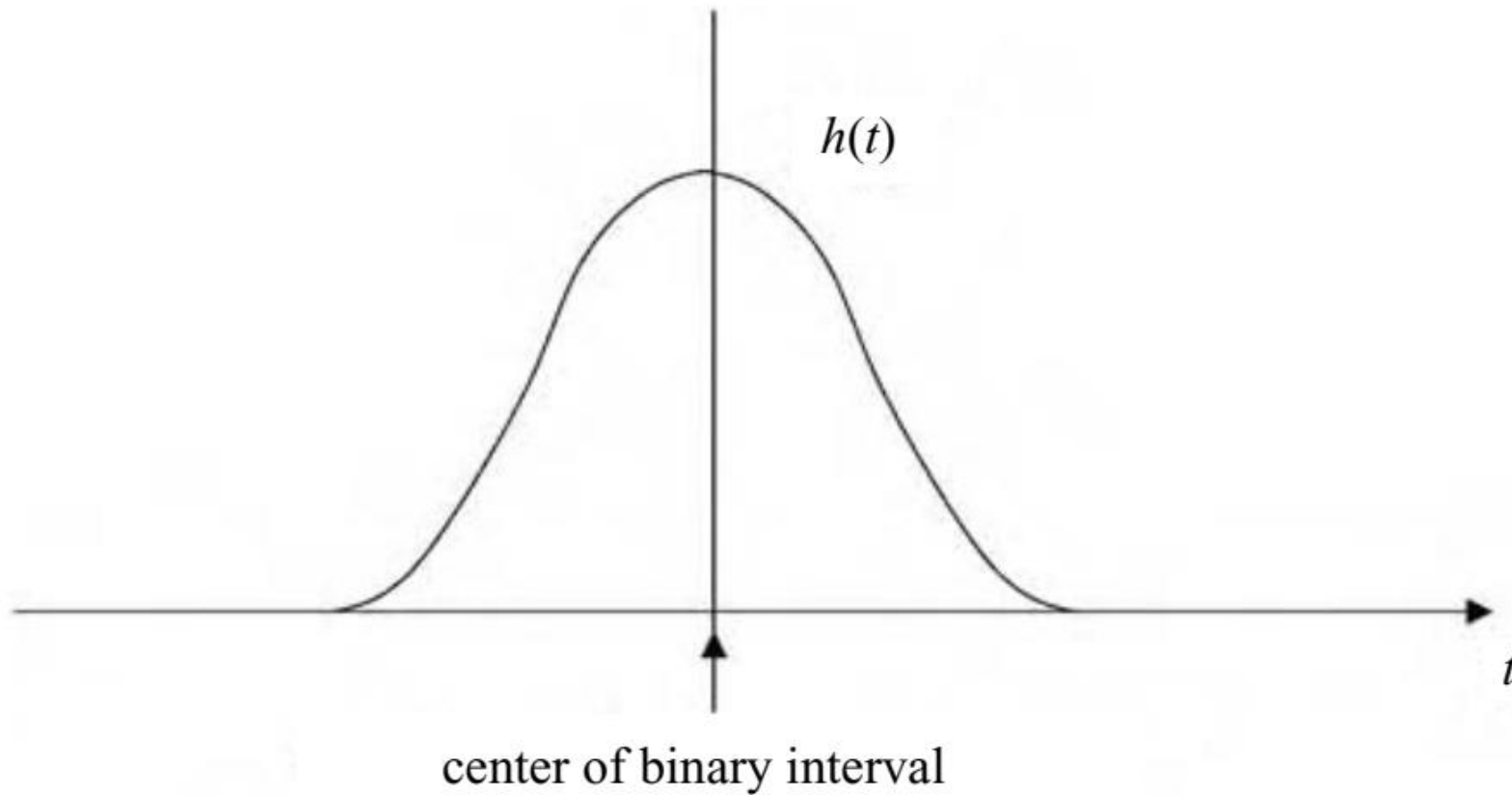


Figure 5.4 PSK signal

Kỹ thuật
điều chế số

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Những thay đổi đột ngột về pha này (π radian hoặc 180° trong trường hợp của hình vẽ) sẽ được sửa đổi phần nào và làm mịn trong quá trình truyền, vì những thay đổi đột ngột có nghĩa là băng thông vô hạn trong phổ tín hiệu, một điều không thể về mặt vật lý.



Định dạng
tín hiệu

Figure 5.5 Typical shaping function

Định dạng tín hiệu

- ▶ Hàm $h(t)$ gọi là hàm định dạng tín hiệu.
- ▶ Để giữ cho tín hiệu truyền đi mượt mà, đặc biệt trong quá trình chuyển bit từ 1 sang 0 và ngược lại, rõ ràng là hàm $h(t)$ phải có dạng như hình vẽ.
- ▶ Sau đó người ta có thể tái tạo ký hiệu nhị phân ban đầu, dù là 1 hay 0, bằng cách lấy mẫu giá trị tại vị trí trung tâm.

Định dạng tín hiệu

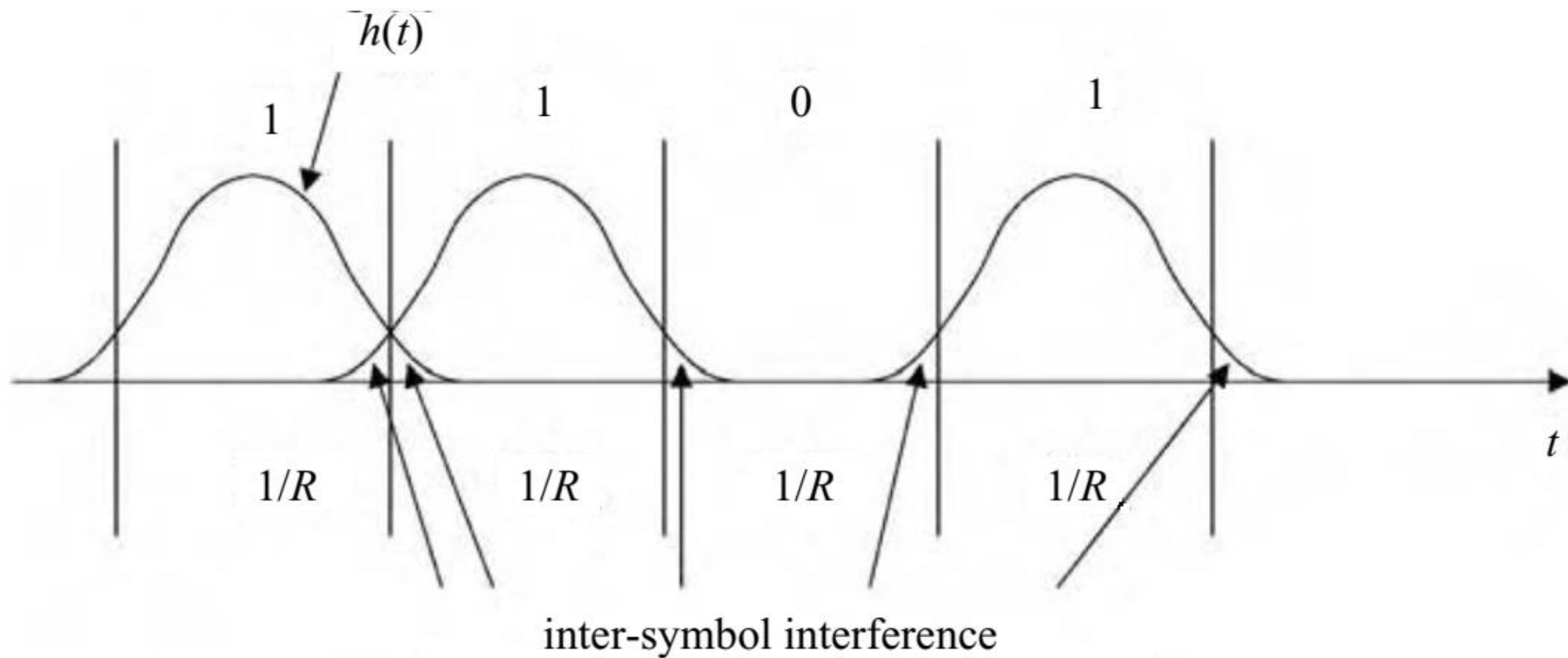


Figure 5.6 Binary sequence

Định dạng tín hiệu

- ▶ Độ rộng của xung và băng thông của nó nghịch đảo với nhau.
- ▶ Nếu độ rộng của $h(t)$ bị giảm đi thì băng thông của chuỗi tín hiệu băng gốc sẽ tăng lên; nếu độ rộng của $h(t)$ tăng thì băng thông tương ứng sẽ giảm.
- ▶ Tuy nhiên, khi độ rộng của $h(t)$ tăng lên, các xung bắt đầu xâm nhập vào các khoảng nhị phân liên kề. Điều này làm phát sinh nhiễu liên ký hiệu (**Inter-Symbol Interference**).

Định dạng tín hiệu

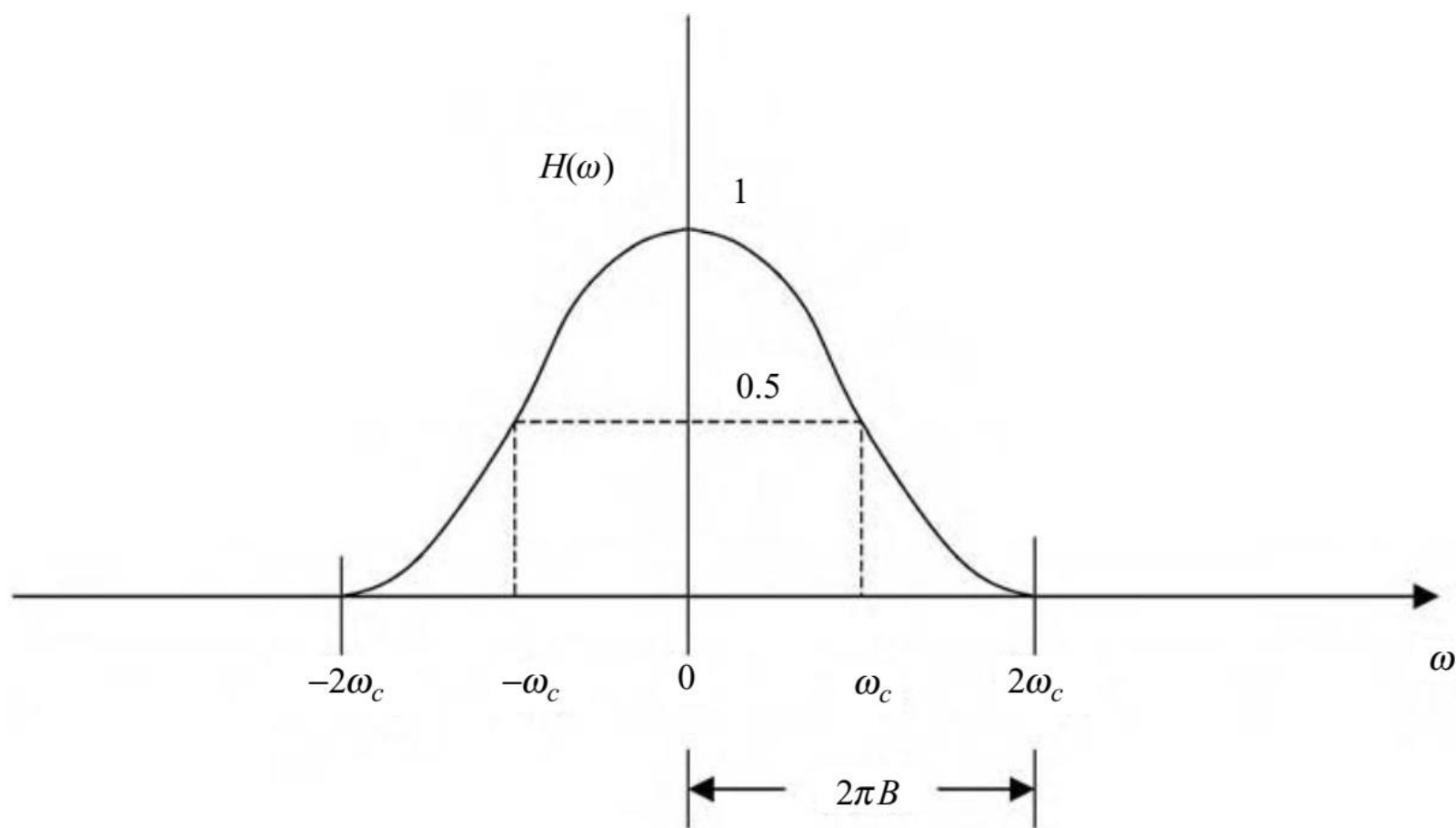
- ▶ Ban đầu không có vấn đề gì. Vì luôn có thể lấy mẫu một xung nhị phân ở tâm của nó và xác định xem nó là 1 hay 0.
- ▶ Nhưng khi nhiễu giữa các ký hiệu trở nên đủ lớn để ảnh hưởng đến giá trị của tín hiệu nhị phân ở tâm thì có thể xảy ra những lỗi như nhầm lẫn 1 với 0 và ngược lại.
- ▶ Điều này sẽ dễ xảy ra nếu có nhiễu tác động lên tín hiệu truyền đi.

Định dạng tín hiệu

- Biến đổi Fourier của hàm $h(t)$ là $H(\omega)$:

$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi \omega}{2 \omega_c} \right) & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega \text{ khác} \end{cases}$$

- Hình dạng của $H(\omega)$ gọi là hình **raise-cosine**
- Băng thông của tín hiệu gốc: $B = \frac{\omega_c}{\pi}$



Định dạng
tín hiệu

Figure 5.7 Raised-cosine spectrum

Định dạng tín hiệu

► Đặt $\Delta\omega = \omega - \omega_c$, ta có:

$$H(\omega) = \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{\pi \Delta\omega}{2\omega_c} \right) \quad -\omega_c \leq \Delta\omega \leq \omega_c$$

► Đáp ứng xung hay hàm định dạng $h(t)$:

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c t}{\omega_c t} \frac{\cos \omega_c t}{1 - (2\omega_c t/\pi)^2}$$

Định dạng tín hiệu

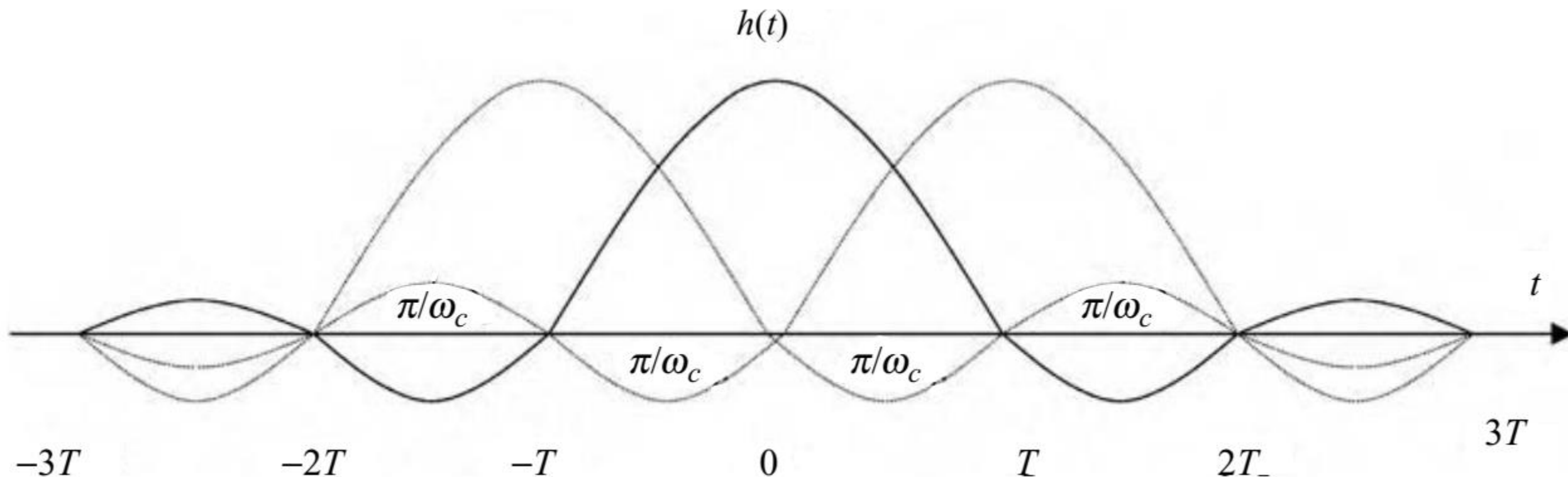


Figure 5.9 Impulse response for spectrum of Figs. 5.7, 5.8

Định dạng tín hiệu

- Chọn khoảng thời gian tồn tại của 1 bit là khoảng cách giữa 2 giá trị 0 của $h(t)$. Ta có:

$$T = \frac{1}{R} = \frac{\pi}{\omega_c}$$
$$\rightarrow R = B = \frac{\omega_c}{\pi}$$

Định dạng tín hiệu

► Định dạng **Sinusoidal rolloff shaping** sử dụng hàm $H(\omega)$:

$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{\pi \Delta \omega}{2 \omega_x} \right) & \text{với } |\Delta \omega| \leq \omega_x \\ 1 & \text{với } -(2\omega_c - \omega_x) < \Delta \omega < -\omega_x \\ 0 & \text{với } |\Delta \omega| \geq \omega_x \end{cases}$$

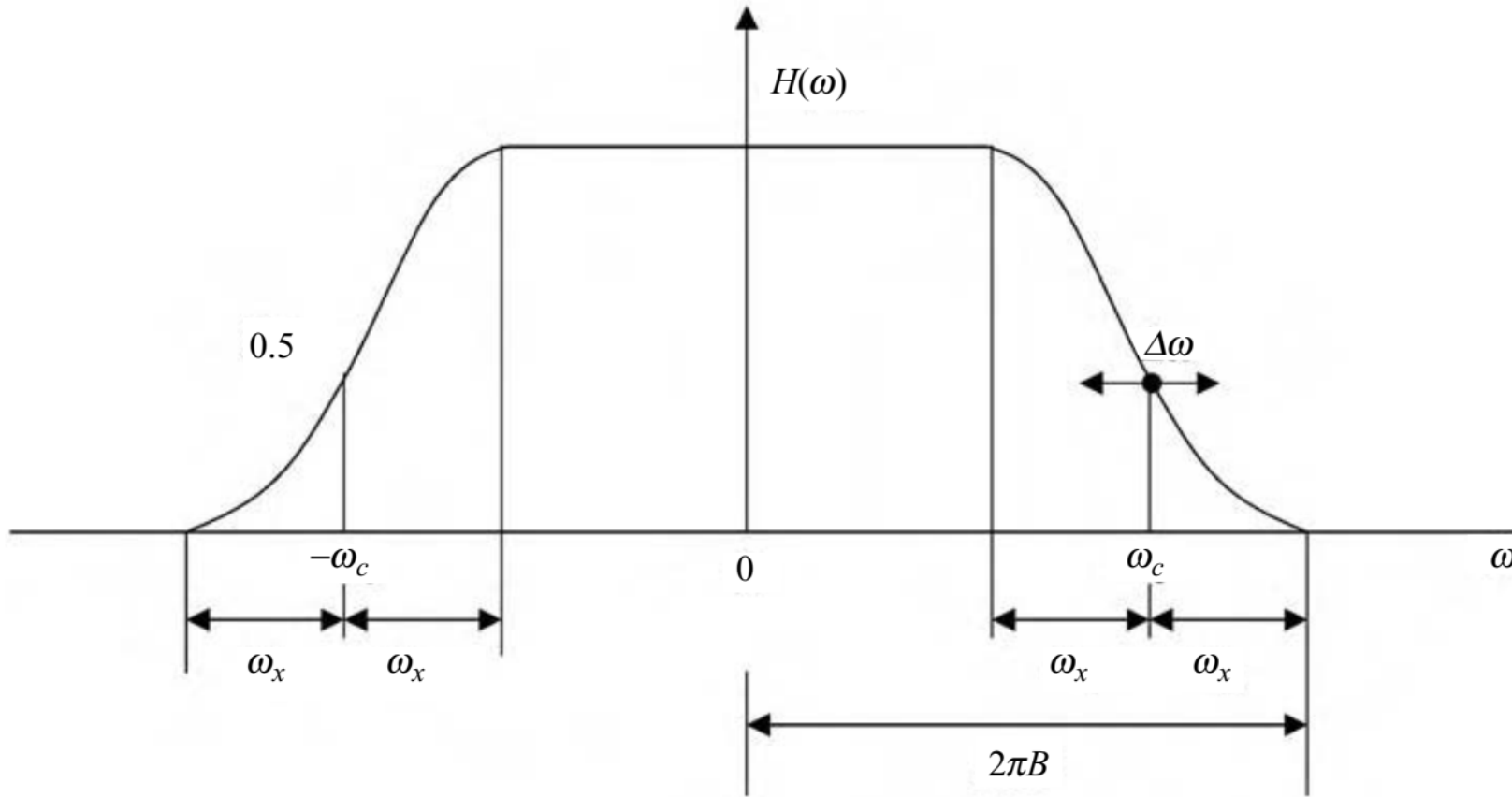


Figure 5.10 Sinusoidal rolloff shaping spectrum

Định dạng
tín hiệu

Định dạng tín hiệu

- ▶ Hàm truyền $h(t)$:

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c t}{\omega_c t} \frac{\cos \omega_x t}{1 - (2\omega_x t/\pi)^2}$$

- ▶ Băng thông: $B = f_c + f_x = \frac{\omega_c + \omega_x}{2\pi}$
- ▶ Băng thông này nhỏ hơn băng thông khi sử dụng raise-cosine.

Định dạng tín hiệu

- ▶ Hệ số rolloff factor r :

$$r = \frac{f_x}{f_c}$$

- ▶ Hệ số r đặc trưng cho tốc độ giảm biên độ của $H(\omega)$ từ 1 xuống 0.
- ▶ r giảm thì băng thông B giảm nhưng cũng tăng khả năng xảy ra nhiễu liên kí tự.

Định dạng tín hiệu

► Tốc độ R :

$$R = \frac{\omega_c}{\pi} = 2f_c$$

► Ta có:

$$B = f_c + f_x = f_c \left(1 + \frac{f_x}{f_c} \right) = \frac{R}{2} (1 + r)$$

Định dạng tín hiệu

- ▶ Băng thông tín hiệu truyền đi:

$$B_T = 2B = R(1 + r)$$

- ▶ Như vậy băng thông tín hiệu nằm trong khoảng từ R đến $2R$.

Định dạng tín hiệu

- ▶ Ví dụ: tính băng thông cần để truyền đi với hệ thống có tốc độ và hệ số rolloff factor sau:
 1. Tốc độ 15kbps, hệ số rolloff factor $r = 0.5$
 2. Tốc độ 20kbps, hệ số rolloff factor $r = 0.2$

Điều chế trong mạng không dây

- ▶ Xét kỹ thuật điều chế QPSK: sử dụng 2 sóng mang cùng tần số nhưng vuông pha với nhau là $\cos \omega_0 t$ và $\sin \omega_0 t$
- ▶ Tín hiệu thứ i cho bởi công thức:

$$s_i(t) = a_i h(t) \cos \omega_0 t + b_i h(t) \sin \omega_0 t \quad 0 \leq t \leq T$$

Với $a_i = \pm 1$ và $b_i = \pm 1$

$h(t)$ là hàm định dạng xung.

Điều chế trong mạng không dây

- Biến đổi lượng giác ta có:

$$s_i(t) = r_i h(t) \cos(\omega_0 t + \theta_i) \quad 0 \leq t \leq T$$

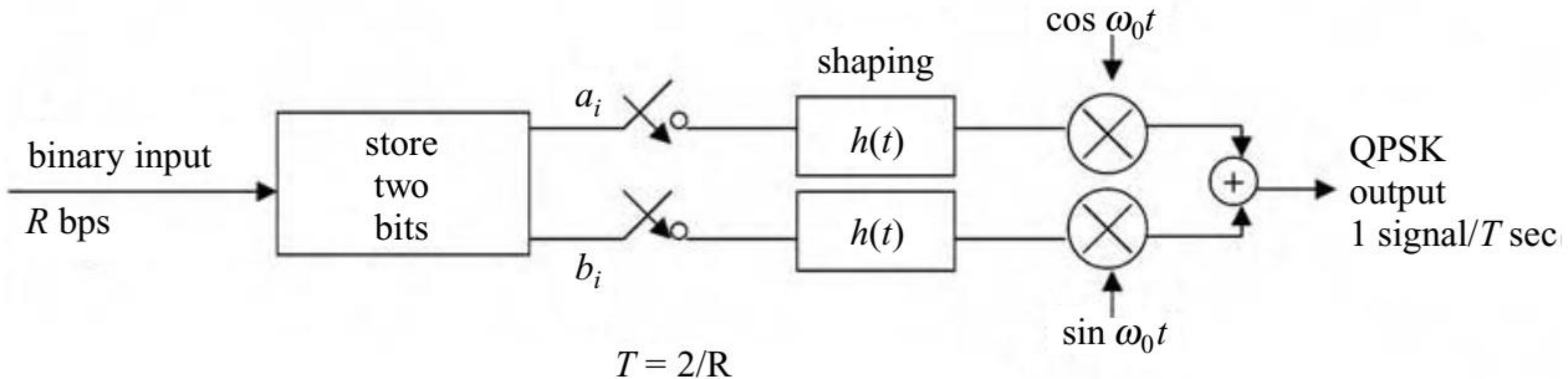
- Cặp giá trị $(r_i; \theta_i)$ tương ứng với cặp giá trị $(a_i; b_i)$

Điều chế trong mạng không dây

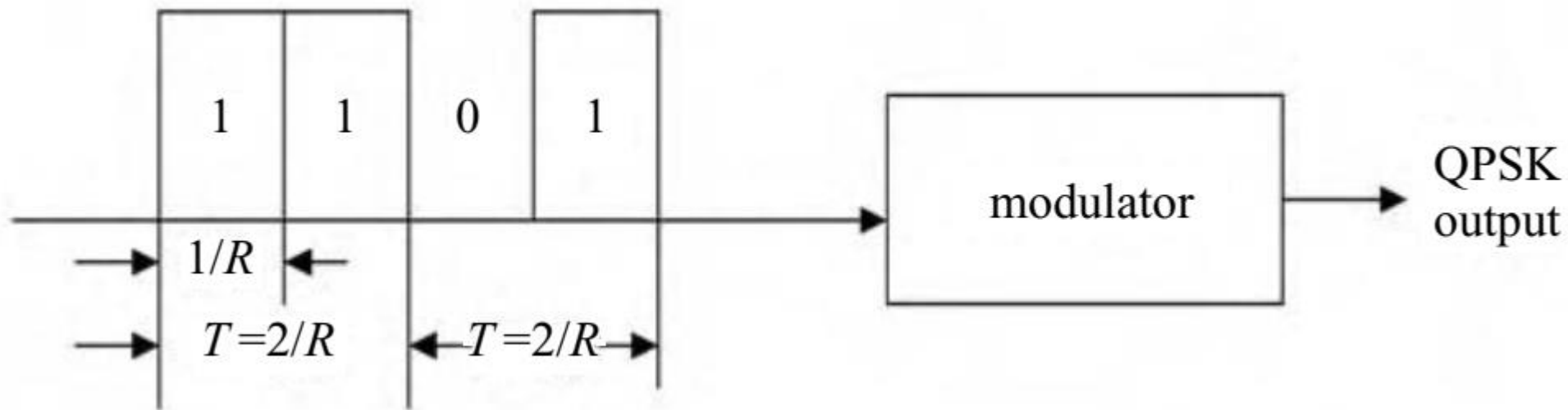
Table 5.1 *Example of mapping, binary input sequence $\rightarrow$ QPSK (a_i, b_i)*

Successive binary pairs	a_i	b_i
0 0	-1	-1
0 1	-1	+1
1 0	+1	-1
1 1	+1	+1

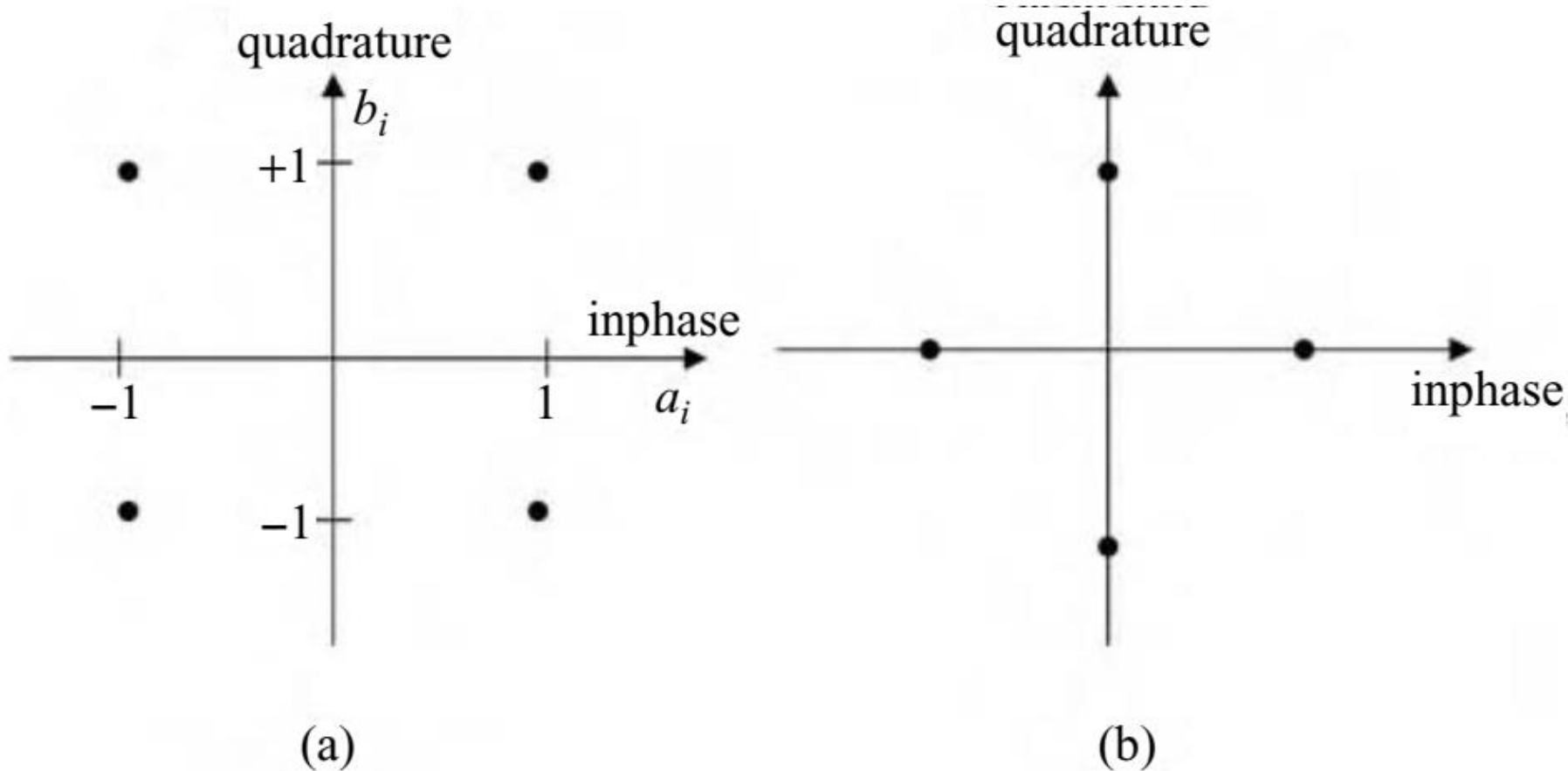
Điều chế trong mạng không dây



Điều chế trong mạng không dây



Điều chế trong mạng không dây



Điều chế trong mạng không dây

- ▶ Khoảng thời gian T để lưu trữ thông tin 2 bit hay khoảng thời gian để truyền mỗi tín hiệu QPSK gọi là **baud** hay **chu kỳ ký tự** (**symbol interval**) (khác với chu kỳ của 1 bit là $1/R$)
- ▶ Chúng ta thường dùng tốc độ baud để xác định băng thông tín hiệu.

Điều chế trong mạng không dây

- **Ví dụ:** truyền QPSK với tốc độ 28.8 kbps thì tốc độ baud là 14.4 baud hay 14.4 ksymbol/s . Nếu sử dụng sinusoidal rolloff shaping thì băng thông gốc của tín hiệu là $7.2(1 + r) \text{ kHz}$. Băng thông tín hiệu truyền đi sẽ là $14.4(1 + r) \text{ kHz}$

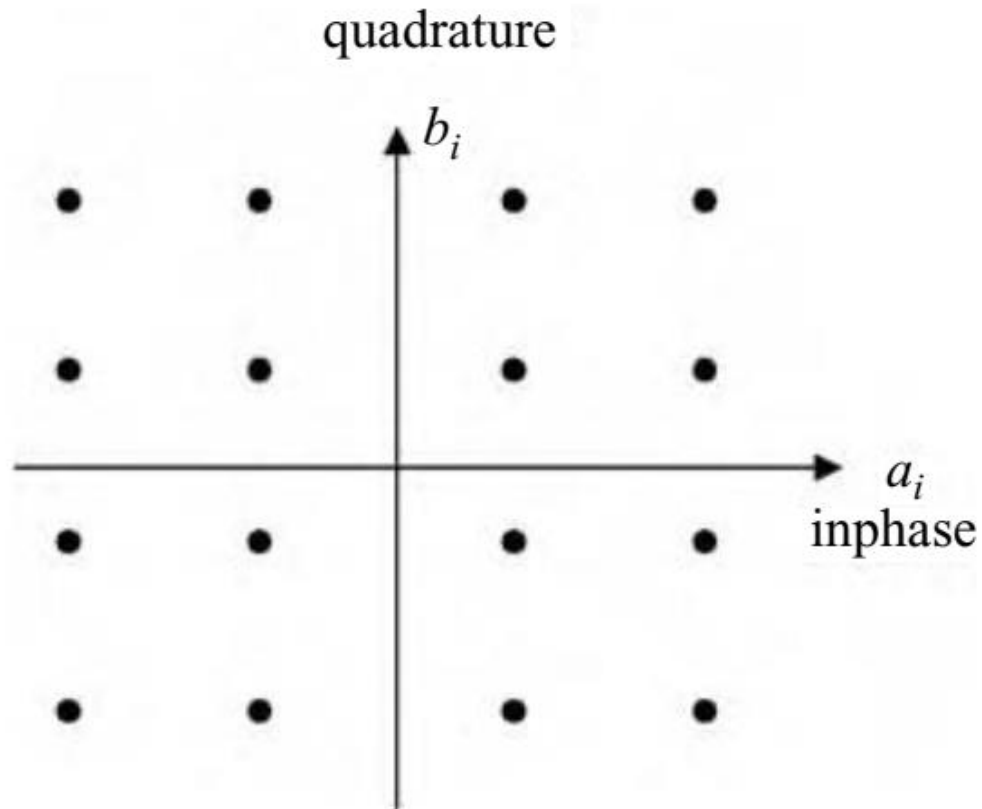


Figure 5.13 Signal constellation 16-QAM

Điều chế
trong mạng
không dây

Điều chế trong mạng không dây

- ▶ Xét điều chế **QAM** (**quadrature amplitude modulation**): tín hiệu sẽ khác nhau về biên độ và pha.
- ▶ QAM thường không được sử dụng cho các hệ thống không dây di động, bởi vì nó có nhiều biên độ trong bộ tín hiệu được truyền đi.
- ▶ QAM đã được áp dụng cho các mạng **LAN** (**Local Area Network**)

Điều chế trong mạng không dây

- ▶ **Ví dụ:** Xét modem của điện thoại bàn sử dụng dây cho phép truyền tải tín hiệu từ 300-3000 Hz.
- a) Tính tần số sóng mang f_0 nằm ở trung tâm của băng tần.
- b) Sử dụng sinusoidal rolloff shaping với roll-off factor $r = 0.125$.
Xác định tần số f_c và f_x
- c) Tính tốc độ bit nếu sử dụng 16-QAM và 4096-QAM.

Điều chế trong mạng không dây

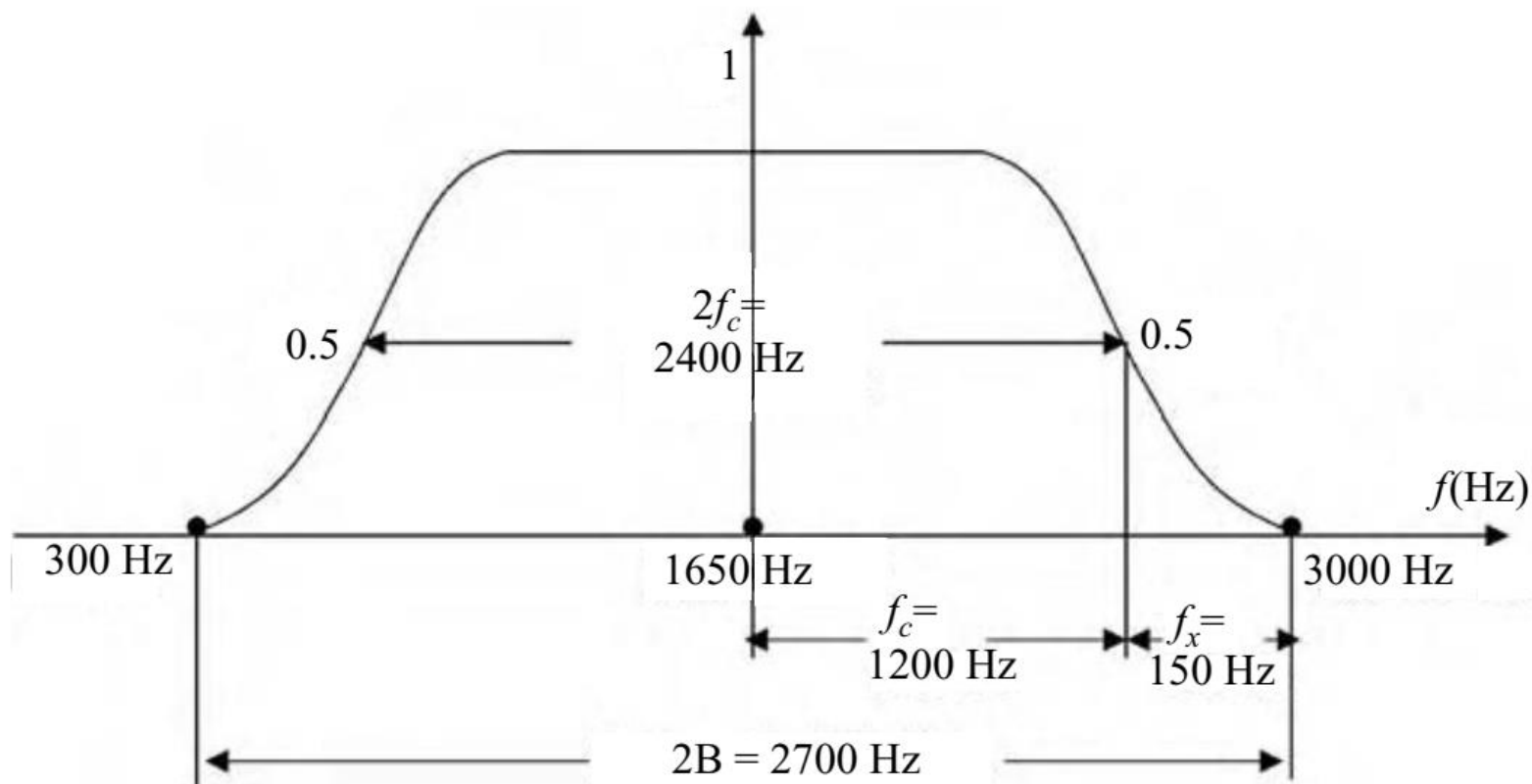


Figure 5.14 Telephone modem bandwidth

Điều chế trong mạng không dây

- ▶ Một sơ đồ được phát triển để giảm độ lệch pha tối đa và do đó giữ biên độ gần như không đổi trong quá trình truyền qua kênh không dây bị giới hạn băng tần, được gọi là **OQPSK** (**offset QPSK**) hoặc một dạng khác là **MSK** (**Minimum Shift Keying**)

Điều chế trong mạng không dây

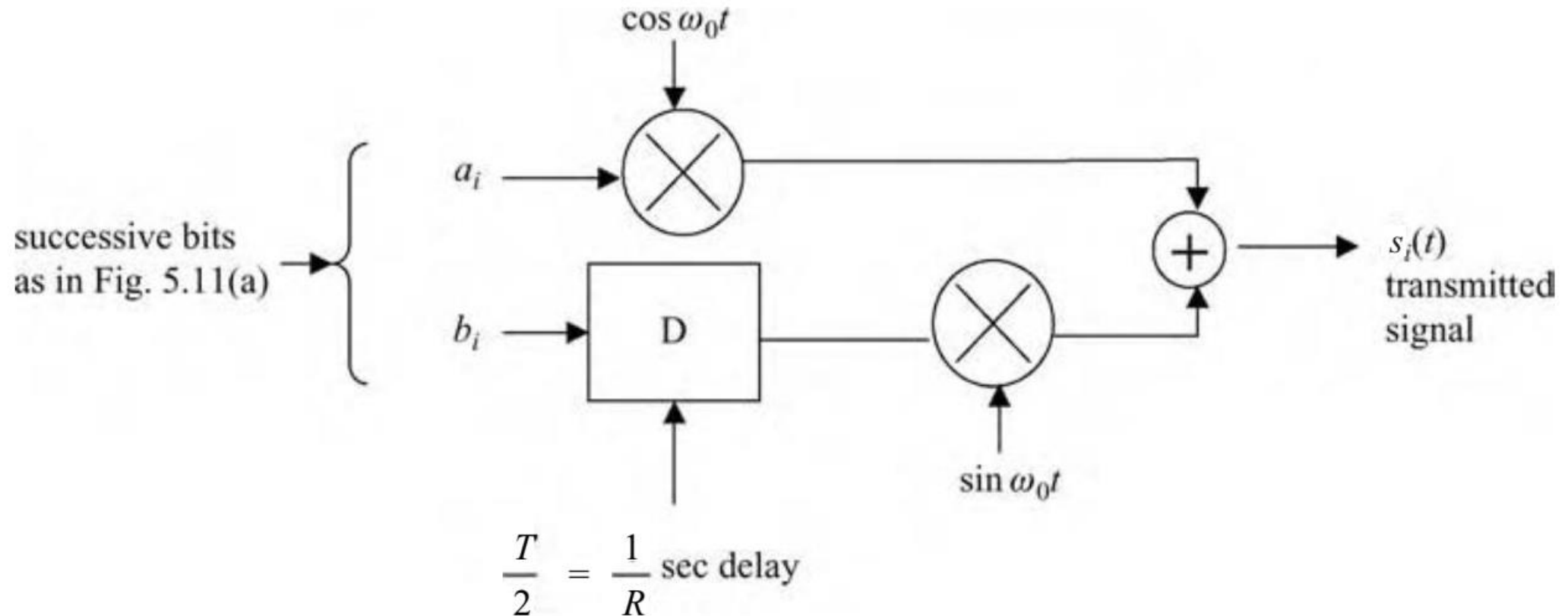


Figure 5.15 OQPSK block diagram; T = baud or symbol interval

Điều chế trong mạng không dây

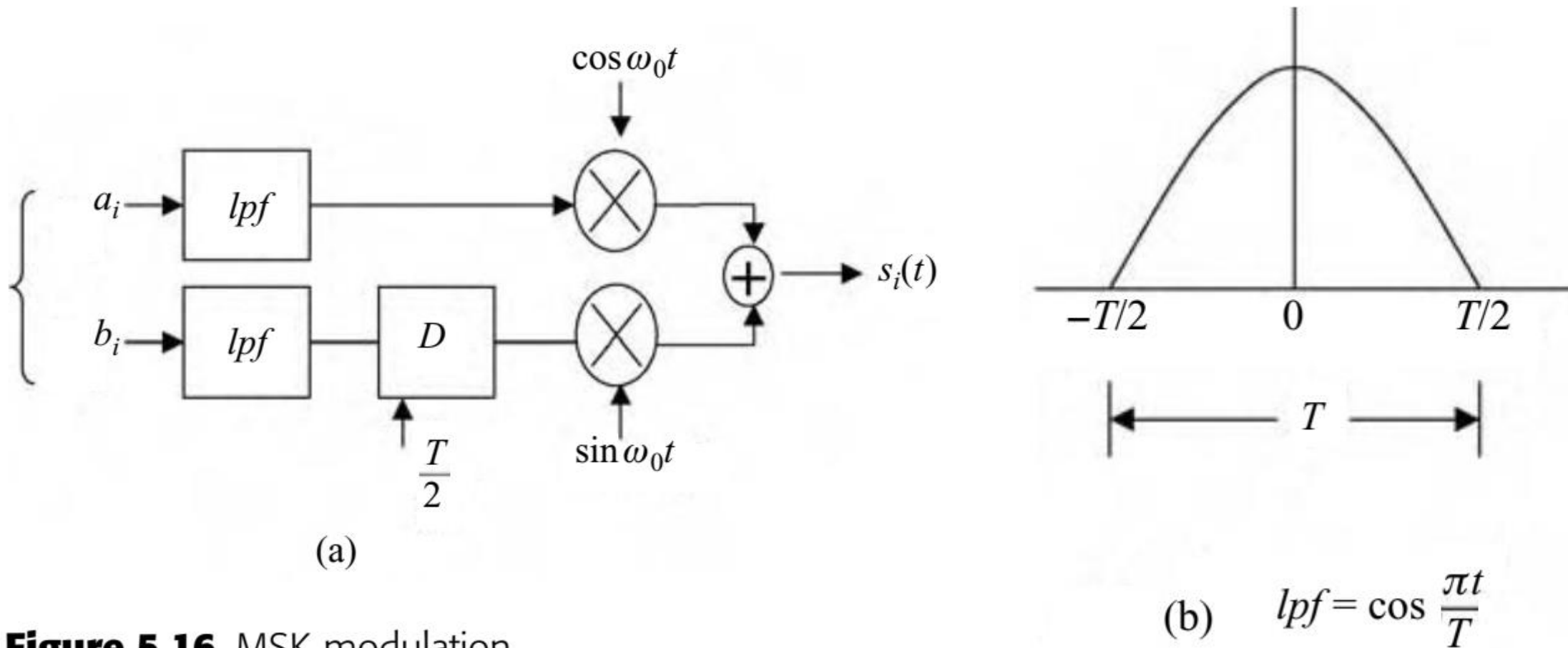


Figure 5.16 MSK modulation

Điều chế OFDM

- ▶ **OFDM** (**Orthogonal frequency-division multiplexing**): ghép kênh phân chia theo tần số trực giao.
- ▶ OFDM hiện đang được sử dụng trong các modem DSL tốc độ cao trên các đường cáp điện thoại.
- ▶ Nó cũng đã được tiêu chuẩn hóa như một phần của tiêu chuẩn IEEE 802.11g và 802.11a cho truyền dữ liệu tốc độ bit cao 54 Mbps qua mạng LAN không dây (WLAN).

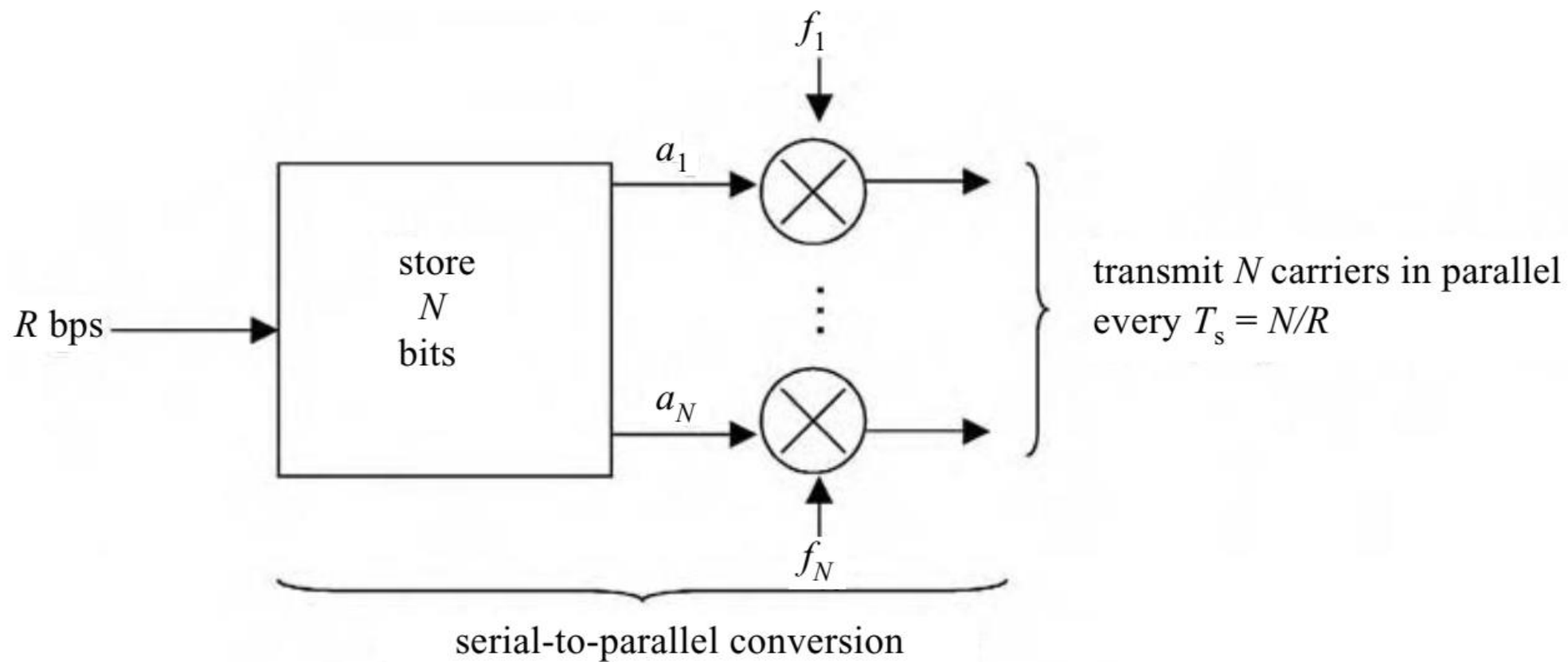
Điều chế OFDM

- ▶ Việc áp dụng OFDM cho các hệ thống không dây là do nhu cầu ngày càng tăng về tốc độ bit cao hơn cũng như truyền dữ liệu băng thông cao hơn qua các hệ thống truyền thông dựa trên sóng vô tuyến.
- ▶ Khi băng thông tăng, fading chọn lọc tần số xuất hiện dẫn đến tín hiệu bị biến dạng.

Điều chế OFDM

- ▶ OFDM chia phổ truyền tín hiệu thành các đoạn hẹp và truyền tín hiệu song song trên mỗi đoạn này.
- ▶ Nếu băng thông của mỗi phân đoạn phổ tần số này đủ hẹp, thì hiện tượng fading phẳng hoặc không chọn lọc tần số sẽ xảy ra và tín hiệu được truyền trên mỗi phân đoạn sẽ không bị biến dạng.
- ▶ Chính ưu điểm này đã dẫn đến việc OFDM có ý nghĩa đặc biệt đối với ứng dụng không dây.

Điều chế OFDM

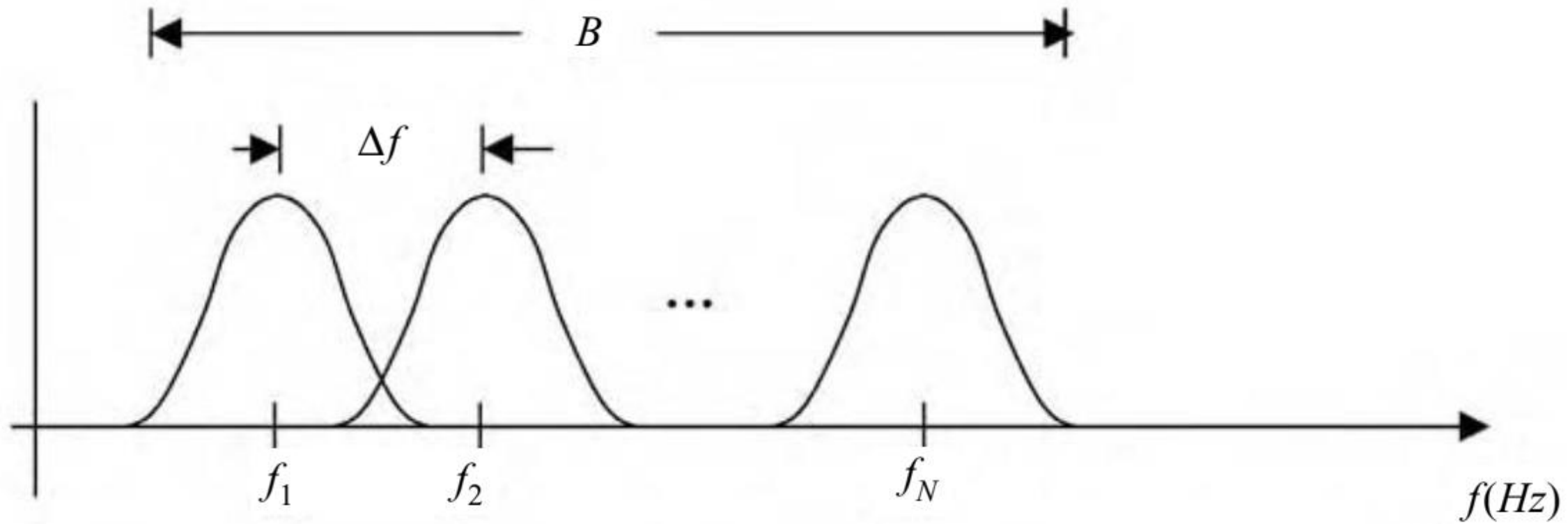


(a) OFDM transmitter

Điều chế OFDM

- ▶ Xét chuỗi nhị phân được truyền với tốc độ R bps.
- ▶ Gọi B là băng thông để truyền chuỗi bit trên.
- ▶ Chuỗi N bit trên được lưu trữ trong khoảng thời gian $T_S = \frac{N}{R}$.
Chúng ta gọi khoảng thời gian này là **khoảng kí tự của OFDM**.
- ▶ Mỗi bit của N bit trên được điều chế với một sóng mang riêng biệt. Sau đó N sóng mang này được truyền đồng thời trong khoảng thời gian T_S .

Điều chế OFDM



(b) OFDM spectrum

Điều chế OFDM

- ▶ Để các tín hiệu trực giao ta phải có

$$\Delta f = \frac{1}{T_s}$$

- ▶ Trong đó Δf là khoảng cách giữa các tần số sóng mang hay băng thông của mỗi kênh con.
- ▶ Băng thông tín hiệu truyền đi:

$$B = N\Delta f$$

Điều chế OFDM

► Để xảy ra fading phẳng trên mỗi kênh con thì:

$$\tau_{av} < \frac{1}{2\pi B_{channel}}$$

$$\rightarrow \Delta f < \frac{1}{2\pi\tau_{av}}$$

$$\rightarrow T_s = \frac{N}{R} \gg \tau_{av}$$

Trong đó τ_{av} là trễ lan truyền (**delay spread**)

Điều chế OFDM

► Ví dụ:

- a) Truyền không dây với tốc độ 800 kbps với hệ số roll off factor là 0.25. Với $\tau_{av} = 1 \mu s$ thì fading chọn lọc tần số có xảy ra không?
- b) Sử dụng OFDM với $N = 10$ thì fading chọn lọc tần số có xảy ra không?

Điều chế OFDM

- ▶ Tuy nhiên, việc triển khai OFDM sử dụng nhiều sóng mang được truyền song song có thể tạo ra một vấn đề trong quá trình triển khai.
- ▶ Các vấn đề này có thể tránh được bằng cách sử dụng kỹ thuật Biến đổi Fourier rời rạc.

Điều chế OFDM

- Tần số sóng mang thứ k :

$$f_k = f_c + k\Delta f \quad 0 \leq k \leq N - 1$$

- Gọi $v(t)$ là tổng của N tín hiệu.

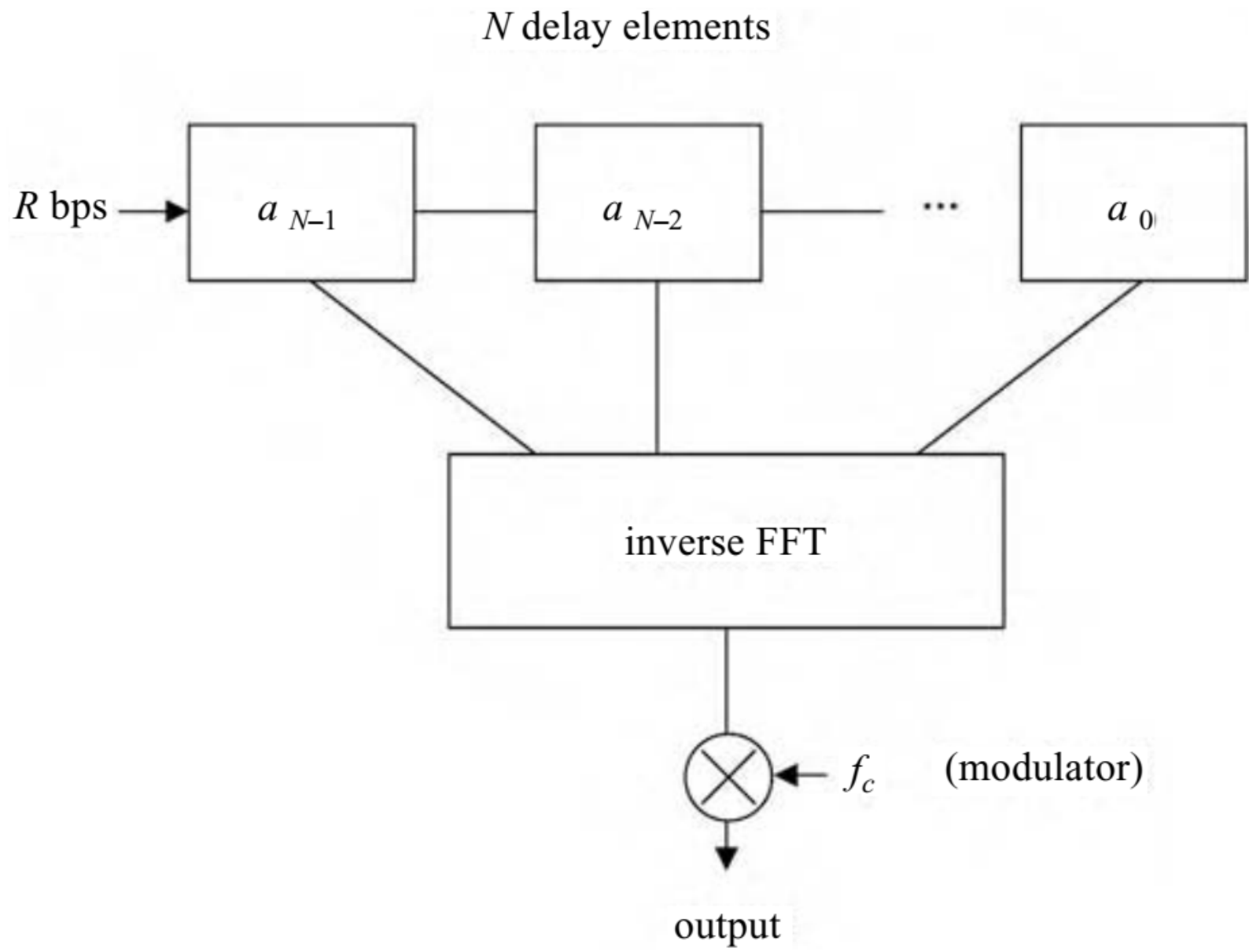
$$v(t) = \operatorname{Re} \left[\sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi(f_c + k\Delta f)t} \right] = \operatorname{Re} \left[e^{j2\pi f_c t} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi k\Delta f t} \right]$$
$$\rightarrow v(t) = \operatorname{Re} \left[e^{j2\pi f_c t} a(t) \right]$$

Điều chế OFDM

- Lấy mẫu $a(t)$ tại mỗi thời điểm $t = \frac{T_s}{N}$:

$$a(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N} \quad n = 0 \dots N - 1$$

- Biểu thức trên chính là biến đổi Fourier rời rạc ngược và có thể dễ dàng tính toán bằng kỹ thuật biến đổi Fourier nhanh FFT (**Fast Fourier Transform**)



Điều chế OFDM

Điều chế OFDM

- ▶ Gọi $K < N$ là số bit nhị phân liên tiếp được giữ để tạo thành một trong 2^K tín hiệu QAM.
- ▶ Mỗi điểm của chòm sao tương ứng với 1 tín hiệu QAM.
- ▶ Mỗi điểm này cũng có thể được biểu diễn bằng một số phức.
- ▶ Gọi a_k là số phức tượng trưng cho tín hiệu QAM thứ k:

$$a(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N} \quad n = 0 \dots N - 1$$

Điều chế OFDM

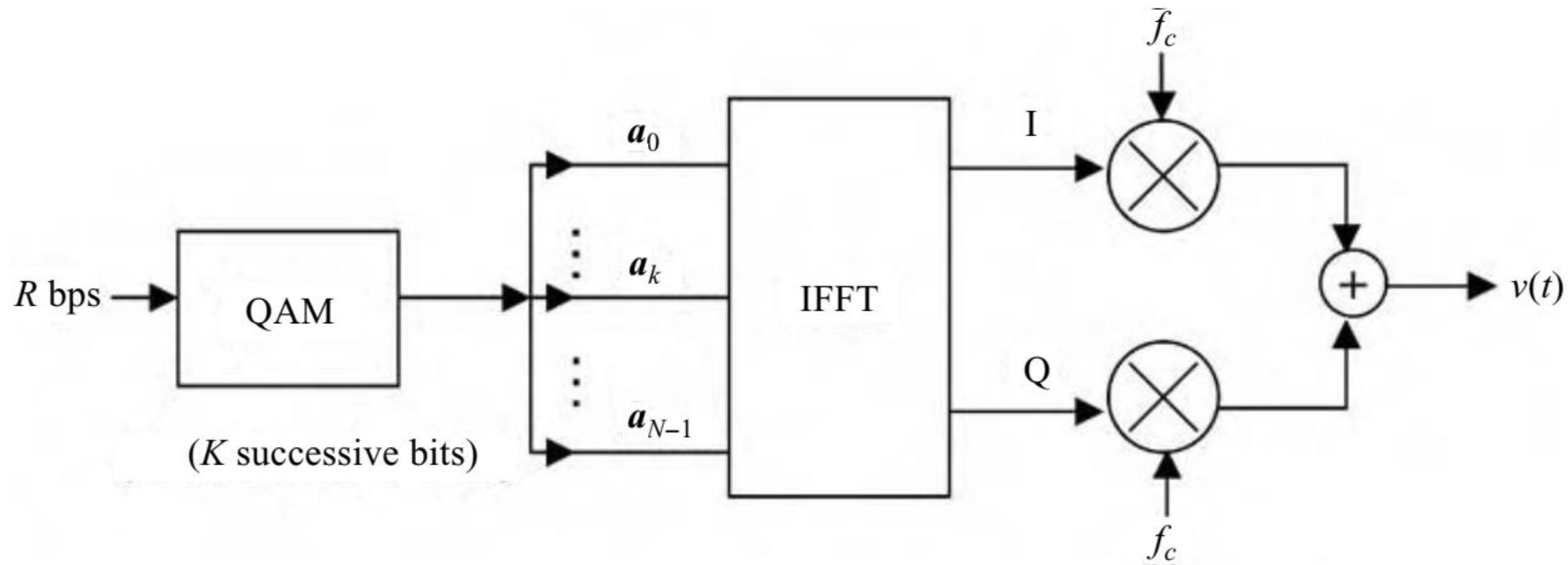


Figure 5.23 OFDM output, QAM incorporated

Điều chế OFDM

► Ví dụ:

- a) Truyền không dây với tốc độ 800 kbps với hệ số roll off factor là 0.25. Với $\tau_{av} = 3 \mu s$ thì fading chọn lọc tần số có xảy ra không?
- b) Sử dụng OFDM với $N = 16$ thì fading chọn lọc tần số có xảy ra không?
- c) Sử dụng 16-QAM thì tốc độ R tăng lên bao nhiêu lần?



Chương 6: **Kĩ thuật đa truy cập**

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Kênh là khái niệm liên quan đến việc phân bổ tài nguyên của hệ thống cho một người dùng di động; cho phép người dùng đó giao tiếp với mạng với sự can thiệp có thể chấp nhận được từ những người dùng khác.
- ▶ Do đó, các kênh hoàn toàn trực giao với nhau.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các loại kênh phổ biến nhất được áp dụng cho các hệ thống di động là các kênh tần số, các khe thời gian trong các dải tần số và các mã riêng biệt.
- ▶ Ba cách khác nhau này để cung cấp quyền truy cập của nhiều người dùng vào hệ thống di động lần lượt được gọi là **đa truy cập phân chia theo tần số (FDMA)**; **đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA)** và **đa truy cập phân chia theo mã (CDMA)**

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Cả ba hệ thống 2G đều sử dụng FDMA. Hai trong số các hệ thống, GSM và D-AMPS là các hệ thống dựa trên TDMA; hệ thống thứ ba, IS-95, sử dụng CDMA.

FDMA

- ▶ Cách thức thực hiện là chia một dải tần nhất định thành các kênh tần số, phân bổ từng kênh cho một người dùng hệ thống hoặc thiết bị đầu cuối di động khác nhau.
- ▶ Đây chính xác là chiến lược được áp dụng cho các hệ thống di động tương tự thế hệ đầu tiên.
- ▶ Việc phân kênh tần số đã được thực hiện trước đó ở hệ thống radio và sau đó là hệ thống truyền hình quảng bá.

FDMA

- ▶ Trong trường hợp quảng bá, mỗi trạm được chỉ định một kênh hoặc dải tần nhất định để phát sóng, ví dụ như sử dụng điều chế biên độ (AM) hoặc điều chế tần số (FM), với đủ dải tần bảo vệ giữa các kênh để đảm bảo hạn chế nhiễu giữa chúng.
- ▶ Các đài phát thanh và truyền hình đủ xa về mặt địa lý sau đó có thể sử dụng lại các kênh giống nhau mà không bị nhiễu lẫn nhau.
- ▶ Hệ thống mạng tế bào 1G, tương tự, hoạt động với cùng phương pháp như trên.

FDMA

- ▶ Hệ thống AMPS của Bắc Mỹ được phân bổ dải tần số 869–894 MHz cho đường xuống và dải tần 824–849 MHz cho đường lên.
- ▶ Các băng tần 25 MHz này được chia thành 832 kênh 30 kHz.
- ▶ Một cặp trong số đó, một kênh theo mỗi hướng, được gán cho một người dùng di động.
- ▶ Do đó, hệ thống AMPS là một ví dụ về hệ thống FDMA thuần túy.

FDMA

- ▶ Việc ghép cặp các kênh để cung cấp liên lạc hai chiều theo một trong hai hướng, đường lên hoặc đường xuống, được gọi là **song công phân chia theo tần số** (**frequency-division duplex-FDD**).
- ▶ Cách thức này khác với mô hình quảng bá trong đó giao tiếp một chiều chỉ được gọi và trong đó tất cả người nhận thông tin quảng bá chia sẻ cùng một kênh.

TDMA

- ▶ Các hệ thống TDMA tăng dung lượng so với các hệ thống FDMA thể hệ đầu tiên bằng cách chỉ định nhiều người dùng cho một kênh tần số.
- ▶ Các hệ thống TDMA thể hệ thứ hai này hoàn toàn là các hệ thống chuyển mạch kênh (**circuit-switching**)
- ▶ Các tín hiệu kỹ thuật số được gửi trên một kênh hoặc dải tần nhất định được truyền trong các khe thời gian (**time slot**) xác định (“mạch”) trong cấu trúc khung (**frame**) lặp lại hoạt động ở tần số sóng mang được chỉ định cho kênh đó.

TDMA

- ▶ Mỗi người dùng được chỉ định một hoặc nhiều khe thời gian trên mỗi khung hình và giữ khe thời gian đó miễn là cần thiết, tức là cho đến khi hoàn thành "cuộc gọi".
- ▶ Các tín hiệu số được truyền bằng PSK hoặc các phiên bản QPSK.
- ▶ Cấu trúc 1 khung gồm N khe thời gian giống như hình vẽ.

TDMA

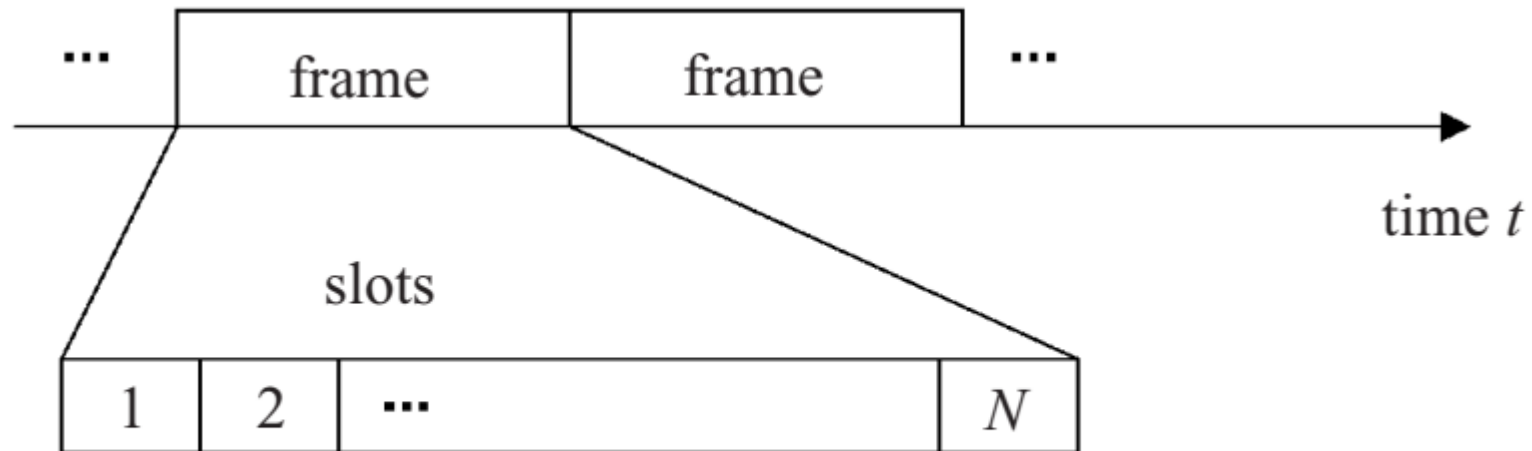


Figure 6.1 TDMA slot structure

TDMA

- ▶ Việc cần thiết là phân biệt cả phần đầu và phần cuối của khung hình, cũng như để phân định các vị trí trong khung hình.
- ▶ Mỗi người dùng được chỉ định một hoặc nhiều vị trí trong một khung.
- ▶ Các hệ thống thế hệ thứ hai này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các cuộc gọi thoại mặc dù việc truyền dữ liệu qua các hệ thống này đã bắt đầu đóng một vai trò ngày càng quan trọng.

TDMA

- ▶ Các hệ thống TDMA thế hệ thứ hai này là các hệ thống FDMA/TDMA.
- ▶ Toàn bộ phổ tần số được phân bổ được chia thành các kênh hoặc dải tần số nhỏ hơn, mỗi dải tập trung vào một tần số sóng mang xác định.
- ▶ Mỗi băng tần như vậy sau đó được chia thành các khe thời gian theo một cấu trúc khung xác định, để phù hợp với nhiều người dùng.
- ▶ Một "kênh" tương ứng với một hoặc nhiều khe thời gian trong một dải tần nhất định.

TDMA

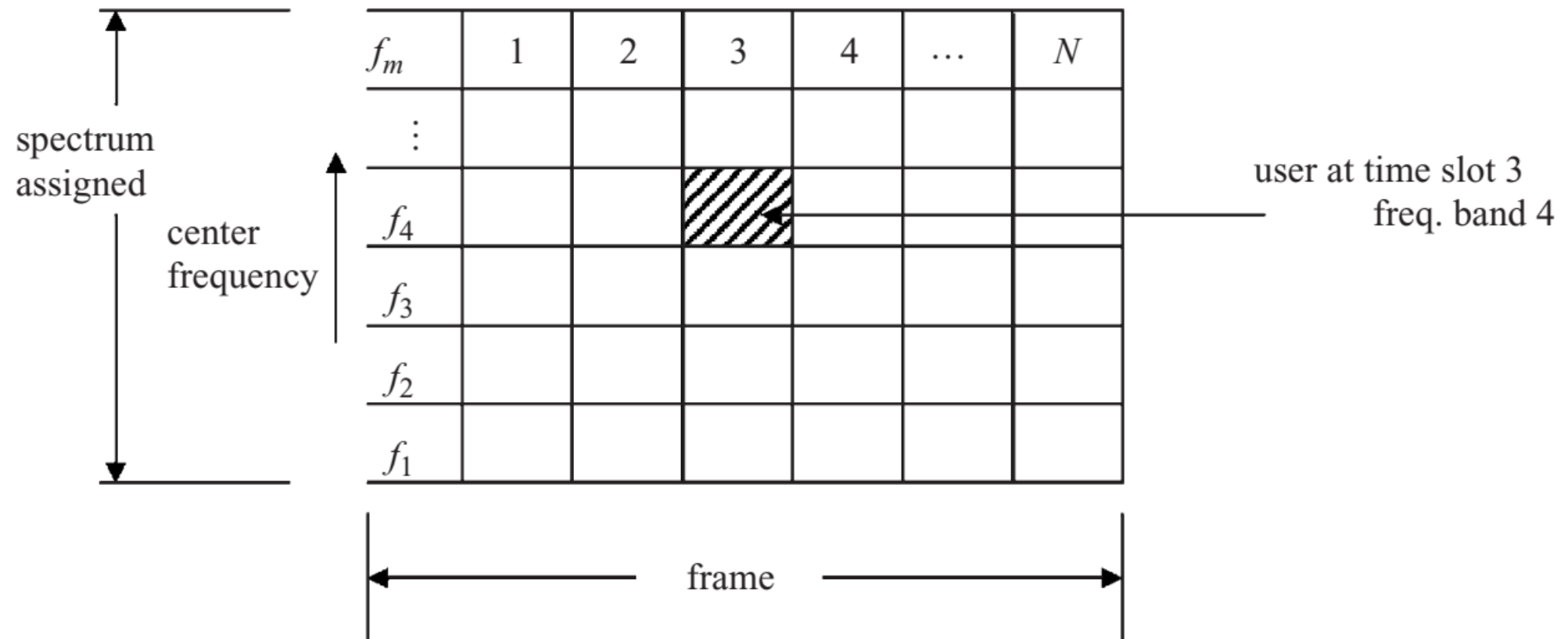


Figure 6.2 FDMA/TDMA channel assignment

TDMA

- ▶ Đối với D-AMPS: mỗi người dùng được hệ thống gán 2 khe thời gian trong một khung.
- ▶ Đối với GSM: mỗi người dùng được hệ thống gán 1 khe thời gian trong một khung; tuy nhiên người dùng có thể nhảy giữa các kênh tần số khác nhau để giảm khả năng bị fading. (Tất nhiên, việc kiểm soát phải được thực hiện để đảm bảo mỗi lần chỉ có một người dùng chiếm bất kỳ một kênh.)

TDMA

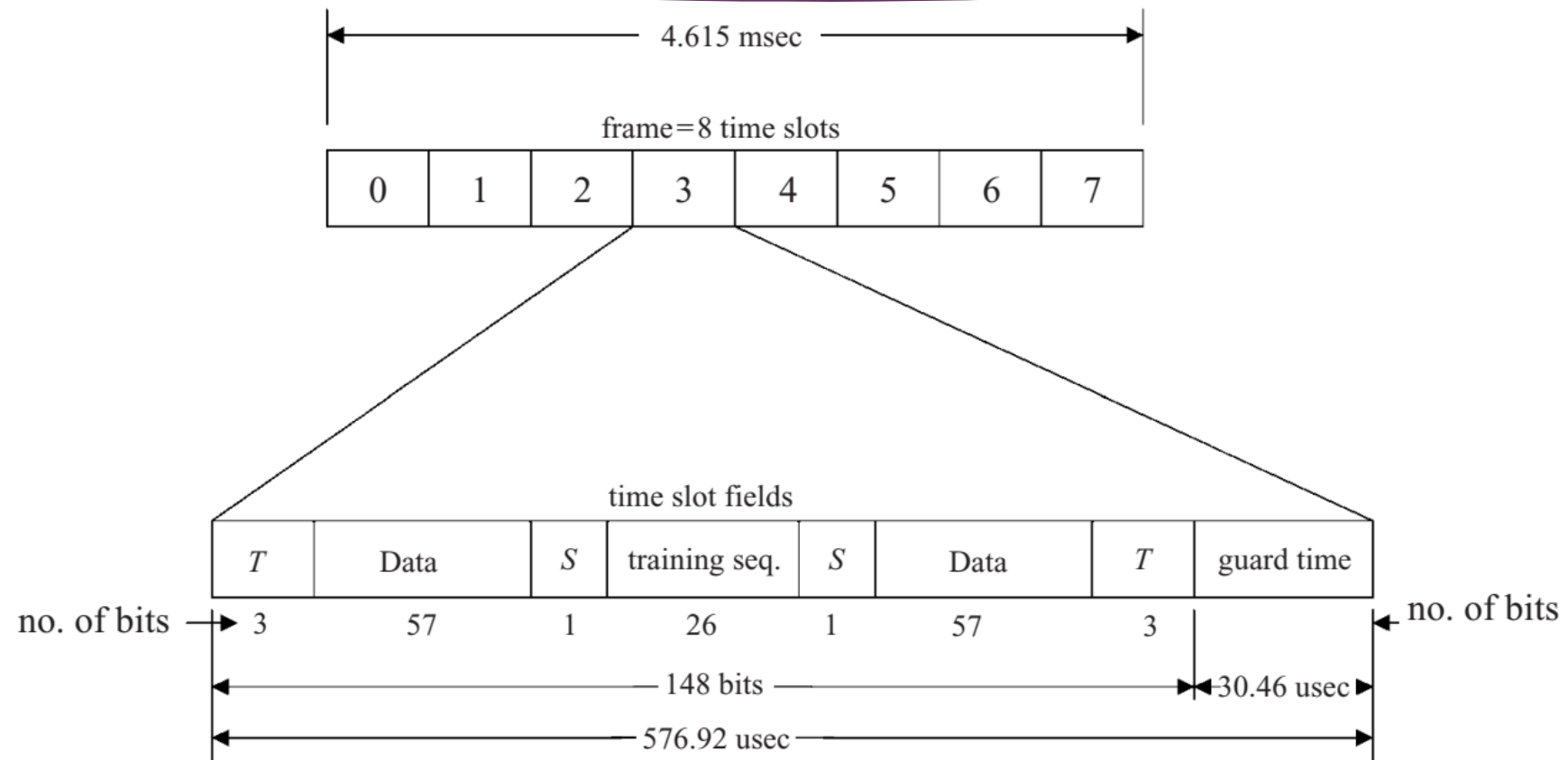


Figure 6.3 GSM frame structure

TDMA

- ▶ Hệ thống GSM sử dụng băng tần uplink: 890-915 MHz và downlink: 935-960 MHz. (Mỗi băng tần 25 MHz)
- ▶ Mỗi băng tần được chia thành 124 băng có băng thông 200 kHz và 1 băng 200 kHz dùng làm khoảng bảo vệ.
- ▶ Mỗi băng 200 kHz tương ứng là một khung gồm 8 khe thời gian, mỗi khung tương ứng là 4.615 ms.
- ▶ Như vậy GSM có tổng cộng là 992 kênh.

TDMA

- ▶ Mỗi khe thời gian dài $576.92\mu s$ và truyền 148 bit.
- ▶ Mỗi khe được ngăn cách bởi khoảng bảo vệ dài $30.46\mu s$ (ứng với 8.25 bit).
- ▶ Trong 148 bit có 114 bit chứa dữ liệu; được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 57 bit.
- ▶ Trường T gồm 3 bit xác định vị trí đầu và cuối của khe thời gian.

TDMA

- ▶ Chuỗi 26 bit huấn luyện để cung cấp thời gian cho việc đồng bộ.
- ▶ 2 cờ 1 bit hoàn thiện khe thời gian.
- ▶ Tốc độ bit của hệ thống:

$$\frac{156.25 \text{ bit}}{576.92 \mu s} = 270.833 \text{ kbps}$$

TDMA

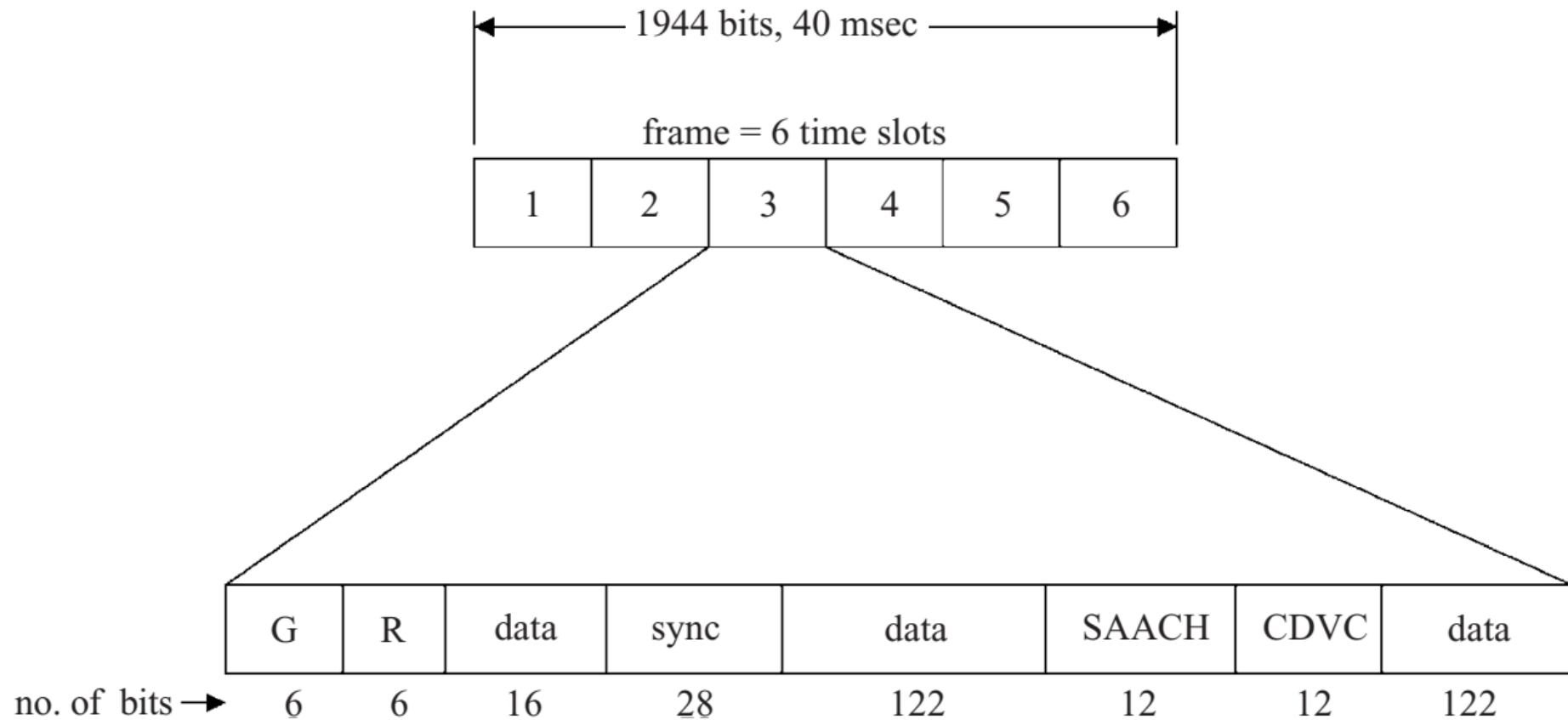


Figure 6.4 IS-136 (D-AMPS) frame structure (mobile => base station direction)

TDMA

- ▶ Hệ thống D-AMPS cũng dùng băng tần 25 MHz cho mỗi đường.
- ▶ Hệ thống chia thành 832 băng, mỗi băng 30 kHz.
- ▶ Mỗi băng tương ứng là một khung gồm 6 khe thời gian, mỗi khung tương ứng là 40 ms.
- ▶ Tốc độ bit của hệ thống:

$$\frac{1944 \text{ bit}}{40ms} = 48.6 \text{ kbps}$$

TDMA

- ▶ Có 2 loại người dùng: full-rate user và half-rate user.
- ▶ Full-rate user: dùng 2 khe trong 1 khung.
- ▶ Half-rate user: dùng 1 khe trong 1 khung.
- ▶ G : khoảng bảo vệ.
- ▶ R : thời gian tăng tốc.
- ▶ Sync: thời gian để đồng bộ.
- ▶ SAACH: dành cho kênh điều khiển.

TDMA

- ▶ CDVC (**Coded Digital Verification Control code**) gồm 8 bit và 4 bit mã hóa giúp trạm gốc biết rằng người dùng vẫn đang hoạt động: trạm gốc truyền số này đến thiết bị di động; điện thoại di động trả lời với cùng một số. Nếu điện thoại di động không gửi số này, khe thời gian sẽ bị loại bỏ.

CDMA

- ▶ Đa truy cập phân chia theo mã (CDMA) là loại kỹ thuật đa truy cập thứ ba được sử dụng trong các hệ thống mạng tế bào.
- ▶ Đây là kỹ thuật truy cập được sử dụng trong hệ thống 2G IS-95, ở Bắc Mỹ, sử dụng phổ tần số giống như AMPS và D-AMPS.
- ▶ Nhiều phiên bản băng rộng hơn của CDMA đã được áp dụng cho hệ thống di động 3G.

CDMA

- ▶ CDMA là một lược đồ dựa trên công nghệ trải phổ được phát minh và phát triển từ nhiều năm trước chủ yếu cho các hệ thống liên lạc quân sự.
- ▶ Tính trực giao của người dùng trong trường hợp CDMA được thực hiện bằng cách gán cho mỗi người dùng một mã kỹ thuật số riêng biệt.
- ▶ Gọi code i được tạo thành từ chuỗi l bit $\{x_{ik}\}$ với $k = 1 \dots l$
- ▶ Trong đó các giá trị $x_{ik} = \pm 1$

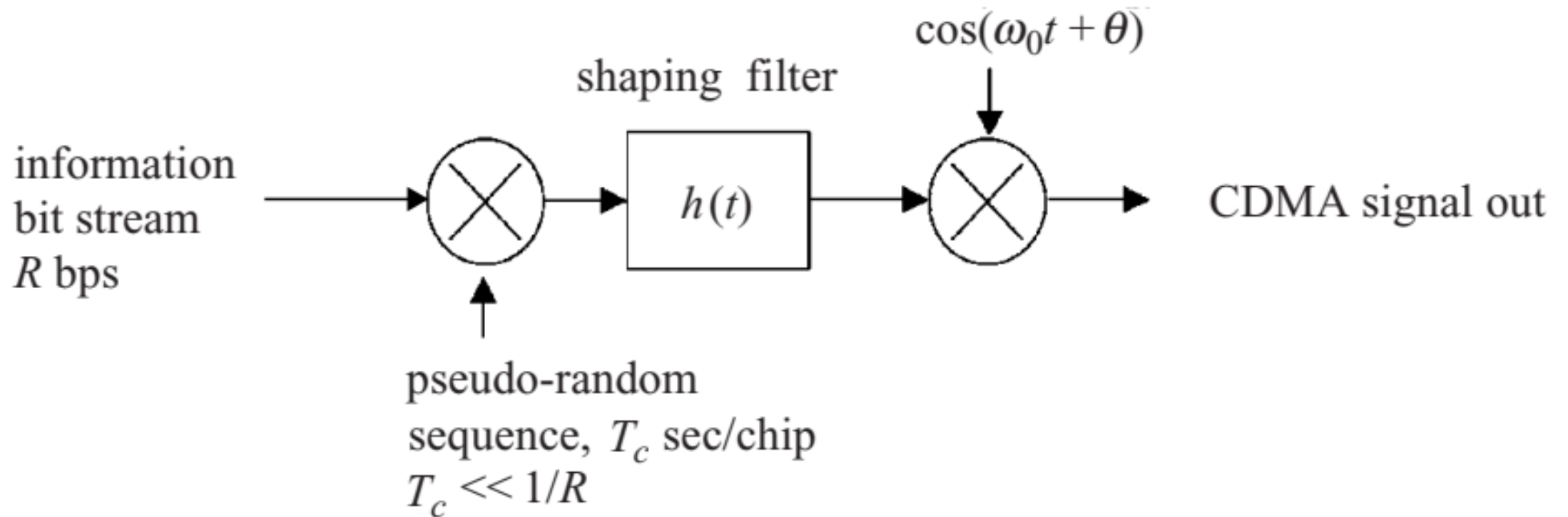
CDMA

- ▶ Gọi c_i là vector tương ứng cho chuỗi $\{x_{ik}\}$
- ▶ Trực giao nghĩa là $c_i \cdot c_j = 0$
- ▶ Do đó, nhiều người dùng có thể truyền đồng thời nếu mỗi người được gán một mã khác nhau.
- ▶ Sau đó, bộ thu của mã i có thể tái tạo duy nhất tín hiệu bằng cách thực hiện phép toán trên.

CDMA

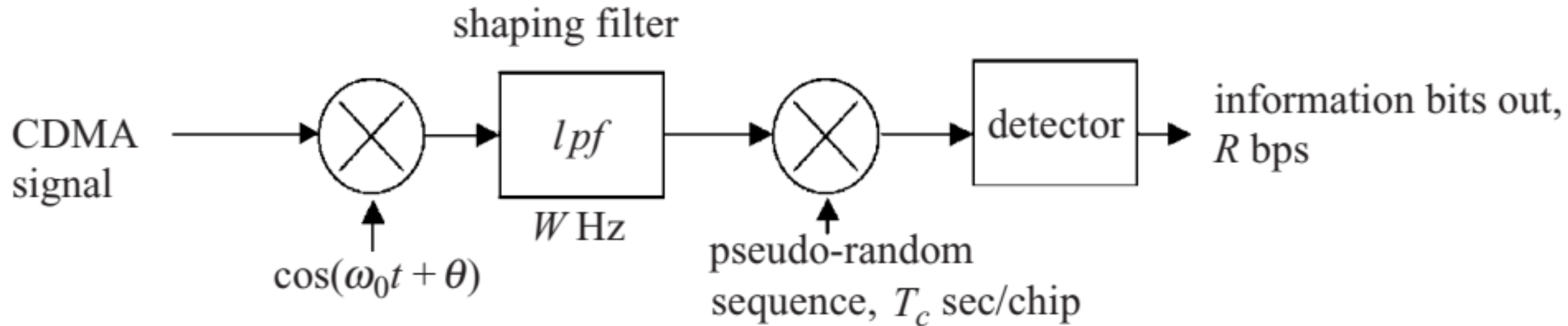
- ▶ Đầu ra chỉ xuất hiện nếu có mã i .
- ▶ Do tính trực giao, tất cả các tín hiệu khác sẽ bị loại bỏ.
- ▶ Trong thực tế, mã của người dùng được tạo bởi một thanh ghi dịch.
- ▶ Mã tạo ra là một ví dụ về chuỗi giả ngẫu nhiên.

CDMA



(a) Transmitter

CDMA



(b) Receiver

CDMA

- ▶ Mỗi bit trong chuỗi giả ngẫu nhiên, được gọi là chip, có độ dài T_c , được chọn ngắn hơn nhiều so với độ dài bit thông tin:

$$T_c \ll \frac{1}{R}$$

- ▶ Tác dụng của việc nhân các bit thông tin với chuỗi giả ngẫu nhiên là chuyển đổi luồng thông tin nhị phân thành một chuỗi giống như nhiễu có độ rộng phổ rộng hơn nhiều.

CDMA

- ▶ Điều này giải thích cho thuật ngữ truyền thông trải phổ, được sử dụng thay thế cho từ viết tắt CDMA.
- ▶ Băng thông W của chuỗi sau khi nhân xấp xỉ bằng $1/T_c$.
- ▶ Băng thông của luồng bit thông tin ban đầu được nhân với W/R , được gọi là **độ lợi trải phổ** của hệ thống.
- ▶ Độ lợi trải phổ càng lớn thì hiệu năng của hệ thống CDMA càng hiệu quả.

CDMA

- ▶ Trong thực tế, phép cộng mod-2 được sử dụng thay vì nhân tín hiệu nhị phân với chuỗi giả ngẫu nhiên.
- ▶ Nhân với cùng một chuỗi giả ngẫu nhiên tại máy thu tái tạo luồng bit thông tin ban đầu.
- ▶ Các tín hiệu sử dụng mã khác dù cùng tần số sóng mang sẽ bị loại bỏ do tính trực giao của mã.
- ▶ CDMA giúp tái sử dụng lại tần số.

CDMA

- ▶ Cùng một mã người dùng có thể được sử dụng trong bất kỳ ô nào của hệ thống mà thiết bị di chuyển đến.
- ▶ Điều này làm đơn giản hóa quá trình chuyển giao.

Dung lượng của CDMA

- ▶ Xét trường hợp chỉ có 1 ô tế bào:
- ▶ Giả sử có K người dùng.
- ▶ Như vậy đối với mỗi người dùng sẽ có $K - 1$ nguồn gây nhiễu.
- ▶ Giả sử công suất của K người dùng được điều khiển để công suất nhận tại trạm gốc đều giống nhau là P_R .
- ▶ Nếu số lượng người dùng đủ lớn, mỗi người sử dụng mã giả ngẫu nhiên của riêng mình, thì có thể giả định rằng hành vi gây nhiễu tổng hợp tương ứng nhiễu trắng có phân bố gauss.

Dung lượng của CDMA

- Năng lượng của 1 bit:

$$E_b = \frac{P_R}{R}$$

- Mật độ phổ năng lượng của nhiễu:

$$I_0 = (K - 1) \frac{P_R}{W}$$

- Ta có:

$$\frac{E_b}{I_0} = \frac{W/R}{(K - 1)}$$

Dung lượng của CDMA

- ▶ Với tỉ lệ lỗi bit mà hệ thống chấp nhận được, ta sẽ xác định tỉ số $\frac{E_b}{I_0}$
- ▶ Như vậy với độ lợi trải phổ càng lớn thì số lượng người dùng có thể cung cấp sẽ tăng theo.

$$K = \frac{\left(\frac{W}{R}\right)}{\left(\frac{E_b}{I_0}\right)} + 1$$

Dung lượng của CDMA

► Ví dụ: Tính K với

a) $\frac{E_b}{I_0} = 5, R = 10 \text{ kbps}, W = 1.25 \text{ MHz}$

b) $\frac{E_b}{I_0} = 7 \text{ dB}, R = 10 \text{ kbps}, W = 1.25 \text{ MHz}$

Xác suất lỗi bit

- Xác suất lỗi bit đối với PSK:

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$$

- Hàm error function cho bởi biểu thức:

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy \approx \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}} \quad \text{với } x > 3$$

Xác suất lỗi bit

► Như vậy

$$P_e \approx \frac{1}{2} \frac{e^{-\frac{E_b}{N_0}}}{\sqrt{\pi \frac{E_b}{N_0}}}$$

► Đối với môi trường fading:

$$P_e \approx \frac{1}{4 \frac{E_b}{N_0}}$$

Xác suất lỗi bit

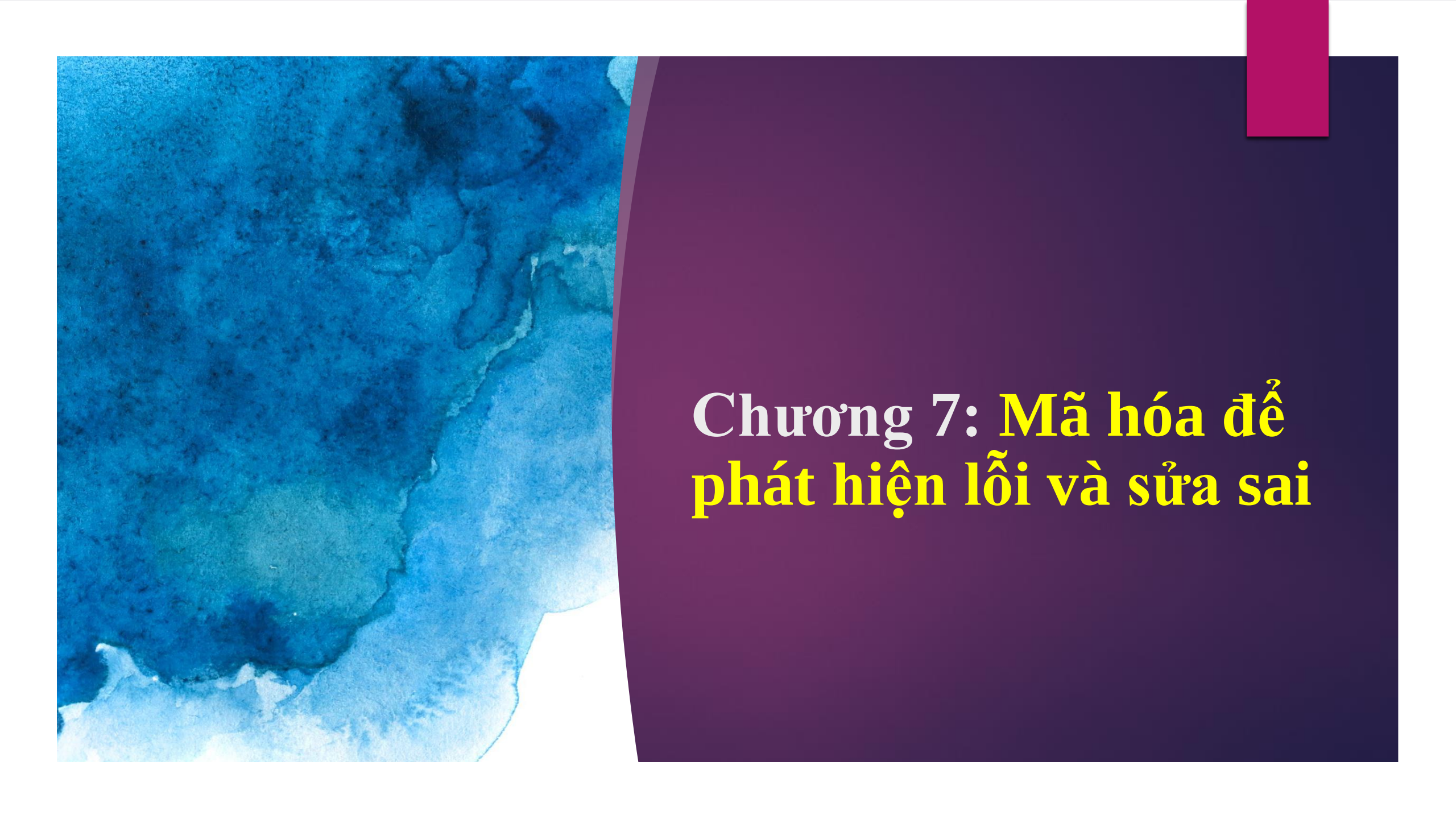
► Ví dụ:

- a) với $P_e = 10^{-5}$ thì $\frac{E_b}{N_0}$ bằng bao nhiêu?
- b) Giảm $\frac{E_b}{N_0}$ đi một nửa thì P_e bằng bao nhiêu?

Table 6.1 E_b/I_0 vs probability of bit error, different communication channels

Modulation type and channel	Required E_b/I_0 (dB)				
	$P_e \rightarrow$	0.01	0.005	0.001	10^{-5}
<i>PSK</i>					
no fading, no coding		4		6.6	9.6
with convolutional coding					4–6
fading channel		14	17	24	
with dual diversity RAKE and convolutional coding		6		7	
<i>DPSK</i>					
no fading					10.5
fading channel		17	20	27	
<i>FSK</i>					
no fading		7		9.6	12.6
fading channel		17	20	27	
with dual diversity			10		

Xác suất lỗi bit



Chương 7: Mã hóa để phát hiện lỗi và sửa sai

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Việc sử dụng rộng rãi các kỹ thuật mã hóa để giảm thiểu ảnh hưởng của fading trong truyền dẫn thông tin.
- ▶ “Mã hóa” là việc thêm vào có chủ đích các bit bổ sung trong luồng thông tin kỹ thuật số để cho phép phát hiện và/hoặc sửa lỗi các bit trong luồng thông tin nhận được.
- ▶ Việc truyền dữ liệu chuyển mạch gói trong các hệ thống di động thế hệ thứ ba (3G), cũng như trên các mạng cục bộ không dây, cho thấy các kỹ thuật mã hóa đã và đang được sử dụng phổ biến.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Ba kỹ thuật đã được áp dụng cho các hệ thống không dây:
 - Mã khối để phát hiện lỗi, với các bit phát hiện lỗi được thêm vào mỗi thông điệp được truyền đi.
 - Mã chập để sửa lỗi.
 - Mã Turbo thay cho quy trình mã hóa tích chập trong các hệ thống 3G tốc độ cao. (Mã hóa Turbo là một kỹ thuật mã hóa tương đối gần đây và đặc biệt hiệu quả)

Mã khối

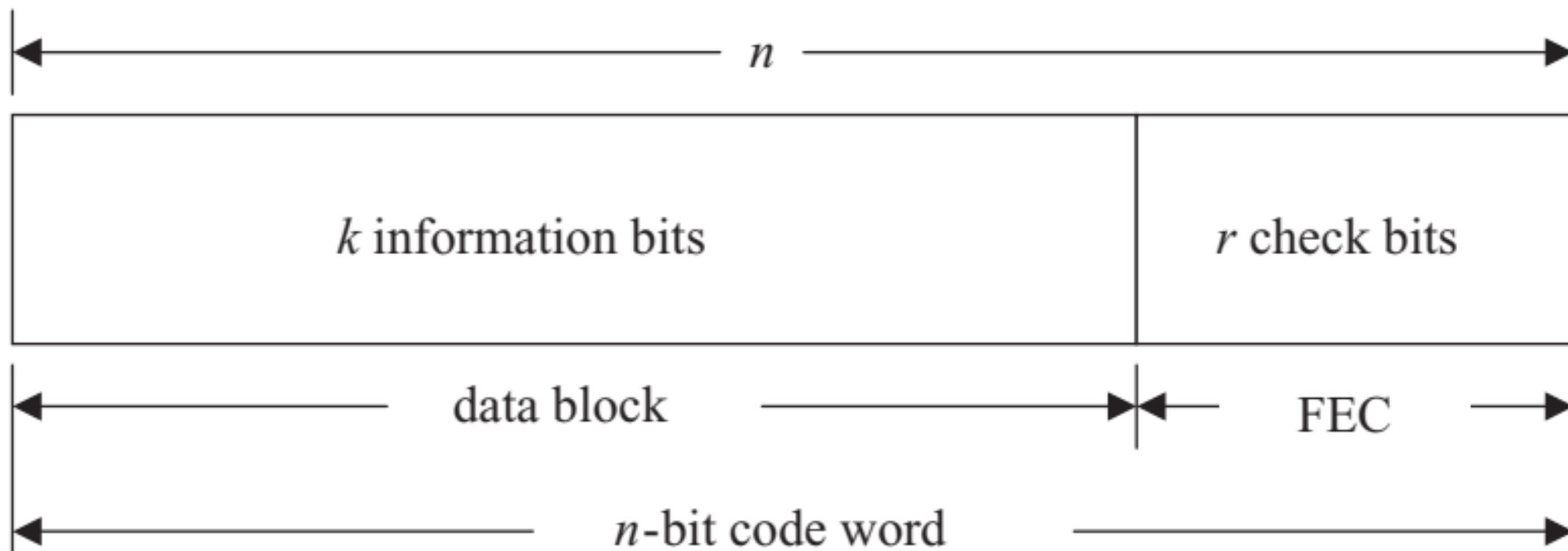


Figure 7.1 Block coding

Mã khối

- ▶ k bit mang thông tin.
- ▶ r bit thêm vào được tạo thành từ các phép biến đổi tuyến tính từ k bit thông tin gọi là các bit kiểm tra.
- ▶ $n = k + r$ là số bit truyền đi tương ứng của 1 từ mã (codeword).
- ▶ Mã được gọi là mã (n, k)

Mã khối

- ▶ Nhiều mã khác nhau đã được phát triển dành cho các mục đích khác nhau:
 - Để phát hiện hoặc sửa lỗi xảy ra độc lập
 - Để phát hiện hoặc sửa lỗi chùm
 - Để cung cấp đồng bộ hóa thông tin nhị phân không có lỗi hoặc ít lỗi.
 - ...

Mã khối

- ▶ Để phát triển các mã có thuộc tính cụ thể, một số lượng đáng kể cấu trúc phải được kết hợp trong chúng.
- ▶ Chúng tôi tập trung vào mã có tính hệ thống, trong đó các bit kiểm tra luôn xuất hiện ở cuối từ mã.
- ▶ Chúng ta sẽ nhấn mạnh đến các mã vòng, mã có thể mô tả được ở dạng đa thức, một đặc tính giúp cho việc triển khai và phân tích chúng trở nên đơn giản hơn nhiều.

Mã khối

- ▶ Vectơ thông tin $d = (d_1, d_2, \dots, d_k)$ với $d_i = 0$ hoặc 1
- ▶ Từ mã được tạo ra $c = (c_1, c_2, \dots, c_k, c_{k+1}, \dots, c_n)$
- ▶ Mã có tính hệ thống tương ứng $d_i = c_i$ với $i = 1 \dots k$
- ▶ r bit kiểm tra từ c_{k+1} đến c_n được tạo thành bằng cách:

$$c_{k+1} = h_{11}d_1 \oplus h_{12}d_2 \oplus \dots \oplus h_{1k}d_k$$

$$c_{k+2} = h_{21}d_1 \oplus h_{22}d_2 \oplus \dots \oplus h_{2k}d_k$$

...

$$c_n = h_{r1}d_1 \oplus h_{r2}d_2 \oplus \dots \oplus h_{rk}d_k$$

Table 7.1 *Codewords, (7,3) code*

d	c
000	000 0000
001	001 1101
010	010 0111
011	011 1010
100	100 1110
101	101 0011
110	110 1001
111	111 0100

Mã khối

Mã khối

- ▶ Với đặc tính hệ thống như trên ta có:

$$c = d.G$$

- ▶ Với G là ma trận $k \times n$ được gọi là ma trận sinh (**code-generator matrix**) với k cột đầu là ma trận đơn vị I_k với kích thước $k \times k$; phần còn lại của ma trận tương ứng với các hệ số h_{ij} của các phương trình ở trên.

Mã khối

► Như vậy:

$$G = [I_k \quad P]$$

► Với:

$$P = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1k} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_{r1} & h_{r2} & \cdots & h_{rk} \end{bmatrix}$$

Mã khối

- ▶ Số lượng bit khác nhau giữa 2 từ mã gọi là khoảng cách Hamming.
- ▶ Với mã sửa được x lỗi thì khoảng cách Hamming giữa các từ mã là $2x + 1$.
- ▶ Ở phía thu, dựa trên dữ liệu nhận được ta sẽ tính lại các bit kiểm tra và so sánh với các bit kiểm tra nhận được; nếu khác nhau thì có ít nhất 1 lỗi sai xảy ra.

Mã khối

► Ta có:

$$c = d \cdot G = d \cdot [I_k \quad P] = [d \quad d \cdot P] = [d \quad c_P]$$

► Nếu nhận đúng thì:

$$\begin{aligned} d \cdot P \oplus c_P &= 0 \\ \Leftrightarrow [d \quad c_P] \begin{bmatrix} P \\ I_{n-k} \end{bmatrix} &= 0 \end{aligned}$$

► Ta gọi ma trận mới kích thước $n \times r$ là $H^T = \begin{bmatrix} P \\ I_{n-k} \end{bmatrix}$

Mã khối

- ▶ Như vậy ta có:

$$c.H^T = 0$$

- ▶ Ta gọi ma trận chuyển vị của H^T là ma trận kiểm tra (**parity-check matrix**) H

$$H = [P^T \quad I_{n-k}]$$

Mã khối

- Như vậy ma trận H sẽ có dạng:

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1k} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2k} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_{r1} & h_{r2} & \cdots & h_{rk} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Mã khối

- Gọi r là vecto nhận được:

$$r = c \oplus e$$

- Với e là vecto lỗi

- Ta có:

$$r.H^T = (c \oplus e)H^T = e.H^T \equiv s$$

Mã khối

- ▶ Vecto s gọi là syndrome. Vecto s khác 0 là chỉ số cho biết có 1 hoặc nhiều lỗi xảy ra.
- ▶ Tuy nhiên vecto s bằng 0 không đảm bảo rằng không có lỗi nào xảy ra, vì các mã có thể không nhất thiết phải phát hiện tất cả các mẫu lỗi.

Mã khối

► Khó khăn:

- Một số lượng tương đối lớn các bit kiểm tra phải được thêm vào để sửa một số lỗi nhỏ. Do đó, các khối thông tin kích thước lớn sẽ yêu cầu số lượng lớn bit kiểm tra.
- Để truyền thời gian thực, tốc độ truyền dẫn và băng thông truyền dẫn phải tăng lên khi số lượng bit kiểm tra được tăng lên.

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- ▶ Giới hạn Hamming cung cấp một phương pháp để xác định kích thước mã cần thiết để cung cấp khả năng sửa lỗi được chỉ định.
- ▶ Nó không cung cấp phương tiện để thực sự xây dựng mã, để xác định các bit kiểm tra được thêm vào.
- ▶ Mã vòng cung cấp cấu trúc cần thiết này.
- ▶ Ngoài ra, mã vòng có thể được mô tả ở dạng đa thức, cho phép chúng được tạo ra bởi thanh ghi dịch.

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- ▶ Một mã vòng được định nghĩa là một mã trong đó một từ mã được tạo thành bằng cách dịch vòng của một từ mã khác; phép cộng mod-2 từng bit giữa 2 từ mã bất kỳ cũng tạo ra từ mã khác.
- ▶ Gọi từ mã $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ thì $(c_2, c_3, \dots, c_n, c_1)$ và $(c_3, c_4, \dots, c_n, c_1, c_2) \dots$ cũng là từ mã.
- ▶ Biểu diễn dưới dạng đa thức:
$$c(x) = c_1x^{n-1} + c_2x^{n-2} + \dots + c_{n-1}x + c_n$$

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- ▶ Phép dịch được thực hiện bằng cách:

$$xc(x) \bmod (x^n + 1)$$

- ▶ Đa thức sinh có dạng:

$$g(x) = x^r + g_{r-1}x^{r-1} + \dots + g_1x + 1$$

- ▶ Đa thức sinh được xác định là ước của $x^n + 1$

- ▶ Ví dụ:

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

► **Ví dụ:** mã vòng $(7, k)$ với $r = 7 - k$

Ta có: $x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1)$

Như vậy mã $(7, 4)$ với $r = 3$ sẽ có 2 đa thức sinh $(x^3 + x^2 + 1)$ và $(x^3 + x + 1)$

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- ▶ Từ mã được tạo ra bằng cách:

$$c(x) = a(x)g(x)$$

- ▶ Với $a(x)$ là đa thức bậc $k - 1$
- ▶ Ta thay lần lượt các đa thức $a(x)$ ta sẽ thu được tất cả các từ mã của mã vòng.

Table 7.2 *Generation of codewords, (7, 3) code, from*
 $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$

$a(x)$	$a(x)g(x)$	Codeword
0	0	0000000
1	$x^4 + x^3 + x^2 + 1$	0011101
x	$x^5 + x^4 + x^3 + x$	0111010
$x + 1$	$x^5 + x^2 + x + 1$	0100111
x^2	$x^6 + x^5 + x^4 + x^2$	1110100
$x^2 + 1$	$x^6 + x^5 + x^3 + 1$	1101001
$x^2 + x$	$x^6 + x^3 + x^2 + x$	1001110
$x^2 + x + 1$	$x^6 + x^4 + x + 1$	1010011

Mã vòng:
 biểu diễn
 dưới dạng
 đa thức

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- Đa thức của k bit thông tin:

$$d(x) = d_1x^{k-1} + d_2x^{k-2} + \cdots + d_{k-1}x + d_k$$

- Ta có:

$$\frac{x^{n-k}d(x)}{g(x)} = z(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

$$\rightarrow \frac{x^{n-k}d(x)}{g(x)} + \frac{r(x)}{g(x)} = z(x) \rightarrow x^{n-k}d(x) + r(x) = z(x)g(x)$$

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- ▶ Như vậy từ mã được tạo ra bằng cách:

$$c(x) = a(x)g(x) = x^{n-k}d(x) + r(x)$$

- ▶ Với $r(x)$ là số dư của phép chia $x^{n-k}d(x)$ cho $g(x)$

$$r(x) = \text{rem} \frac{x^{n-k}d(x)}{g(x)}$$

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

► **Ví dụ:** Xác định từ mã của mã vòng (7,3) với đa thức sinh $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$ với

a) $d = (1,1,1)$

b) $d = (1,0,1)$

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

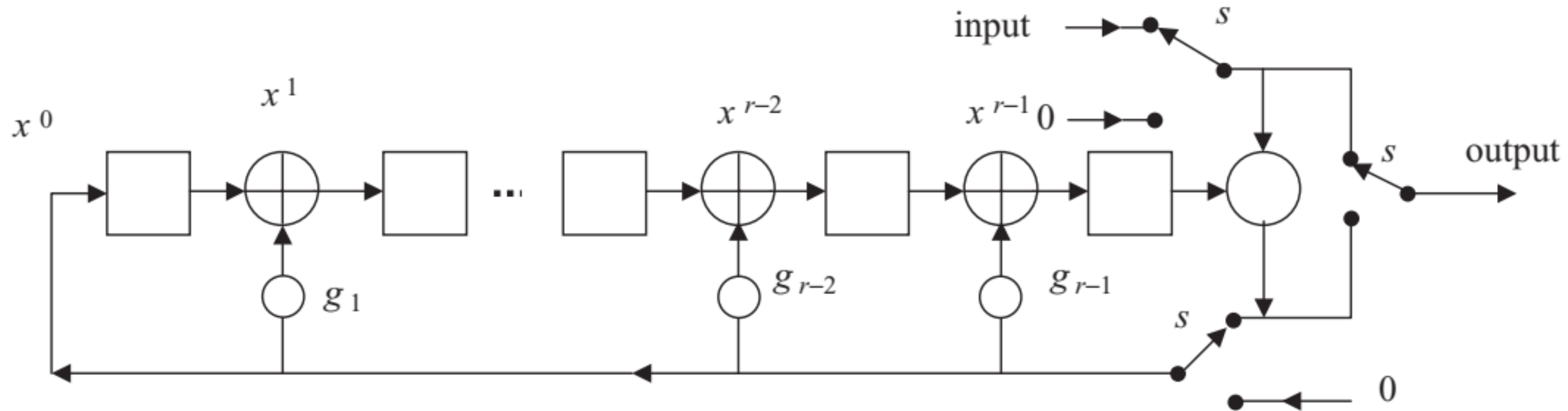


Figure 7.2 Cyclic-code shift-register encoder, r check bits. Switches up for information bits, down for last r parity-check bits

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- ▶ Cách thức thực hiện mã vòng bằng thanh ghi dịch ở hình vẽ trên.
- ▶ Các ô vuông đại diện cho độ trễ 1 bit.
- ▶ Các giá trị g_i là các hệ số của đa thức sinh $g(x)$ và có giá trị bằng 0 hoặc 1.
- ▶ k bit dữ liệu được kí hiệu là “input” với khóa đang ở vị trí “up” như hình vẽ.

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- ▶ k bit này ngay lập tức được lấy ở đầu ra để tạo thành k bit trong n bit đầu tiên của từ mã.
- ▶ k bit này cũng đồng thời được đi vào các thanh ghi dịch tương ứng và thực hiện các phép toán tương ứng.
- ▶ Sau khi lấy xong k bit thì khóa chuyển xuống vị trí “down”.
- ▶ Lúc này các bit từ thanh ghi dịch sẽ được lấy ra, từng bit một tạo thành r bit kiểm tra.

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

- ▶ Các thanh ghi dịch và các phép toán vẫn thực hiện cùng lúc trong thời gian này.
- ▶ Các bit 0 được đưa vào để thực hiện các phép toán để xóa các thanh ghi dịch đến khi các bit kiểm tra được lấy ra hết.

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

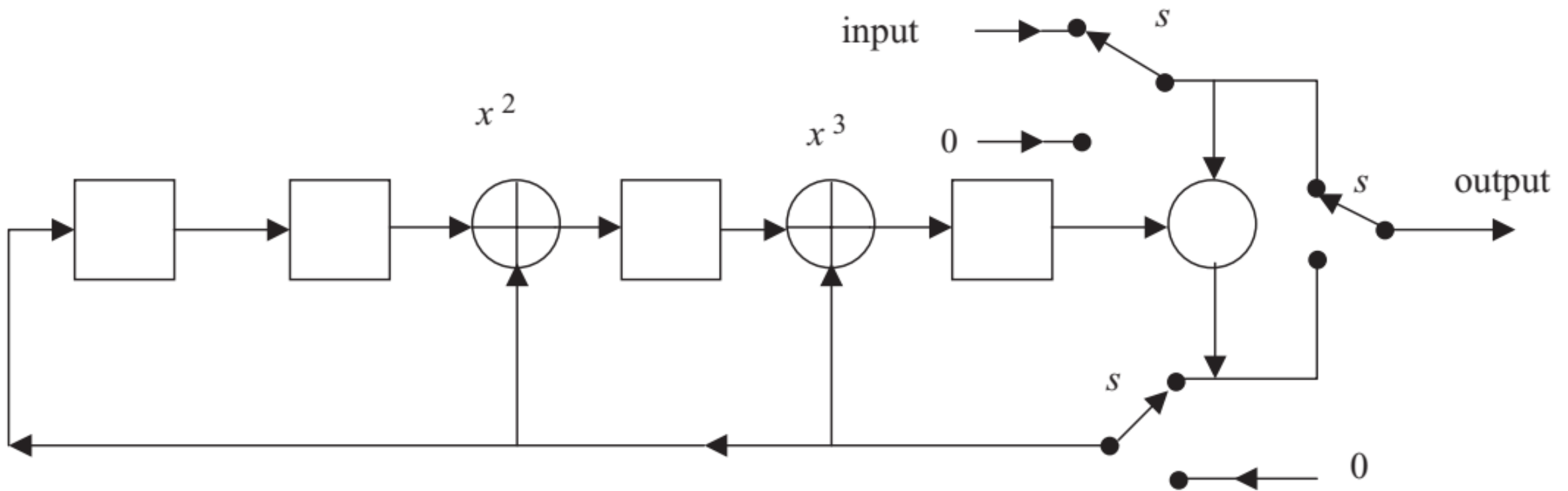


Figure 7.3 Encoder, (7, 3) code, $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$

Mã vòng: biểu diễn dưới dạng đa thức

► **Ví dụ:** vẽ sơ đồ tạo mã vòng (7,4) với đa thức sinh

$$g(x) = x^3 + x^2 + 1$$

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Ở phía phát, các thanh ghi dịch được sử dụng để tạo ra từ mã.
- ▶ Ở phía thu, tương tự, các thanh ghi dịch cũng được dùng để tái tạo lại các bit kiểm tra và so sánh với các bit kiểm tra thực tế nhận được để xem có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong dữ liệu nhận được.
- ▶ Mục đích sử dụng chính của mã khối trong các hệ thống di động không dây là để phát hiện, thay vì sửa lỗi.

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Kích thước khối thông tin tương đối lớn được dùng trong các hệ thống không dây kỹ thuật số, có kích thước hàng trăm bit nên không thể sử dụng các kỹ thuật sửa lỗi dựa trên mã khối.
- ▶ Do đó mã kiểm tra được sử dụng để phát hiện lỗi.
- ▶ Các mạng chuyển mạch gói như Internet cũng sử dụng các tính toán kiểm tra chẵn lẻ cho các mục đích phát hiện lỗi.

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Trong trường hợp hệ thống không dây, thông thường sử dụng 8, 12 hoặc 16 bit kiểm tra được gắn vào các khối thông tin để thực hiện phát hiện lỗi.
- ▶ Bộ mã chập và turbo được sử dụng tại máy phát, thực hiện sau quy trình kiểm tra khối phát hiện lỗi, để cung cấp khả năng sửa lỗi trong các hệ thống này.

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Tại máy thu, quy trình ngược lại được thực hiện: bộ giải mã chấp và bộ giải mã turbo trước tiên thực hiện sửa lỗi.
- ▶ Sau đó, quy trình kiểm tra khối được sử dụng để phát hiện bất kỳ lỗi nào không được sửa.
- ▶ Các mã khối sau đó được gọi là mã bên ngoài; mã chấp và mã turbo được gọi là mã bên trong.

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Phát hiện lỗi được xử lý theo nhiều cách trong các hệ thống viễn thông:
 - Một khối thông tin chứa một hoặc nhiều lỗi được phát hiện nhưng chưa được sửa có thể bị loại bỏ.
 - Hệ thống nhận có thể báo hiệu rằng một hoặc nhiều lỗi đã được phát hiện để thực hiện hành động tiếp theo.
 - Hệ thống nhận có thể báo hiệu cho bộ phát truyền lại khối có lỗi.

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Cách xử lý loại bỏ khối có lỗi có thể được sử dụng cho lưu lượng thời gian thực, chẳng hạn như thoại.
- ▶ Hệ thống nhận phát hiện lỗi trong khối dữ liệu thoại có thể chỉ cần loại bỏ khối đó.
- ▶ Tỷ lệ lỗi lên tới 5% có thể được chấp nhận trong giọng nói thời gian thực, tức là những người tham gia cuộc gọi thoại không thấy cuộc trò chuyện bị giảm chất lượng quá nhiều do thỉnh thoảng bị mất mẫu giọng nói.

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Các hệ thống thể hệ thứ ba được thiết kế để xử lý cả lưu lượng dữ liệu chuyển mạch gói.
- ▶ Phần lớn loại lưu lượng này không yêu cầu phân phối theo thời gian thực. Trong trường hợp này, truyền lại gói có thể được sử dụng để sửa bất kỳ lỗi nào được phát hiện.
- ▶ Kỹ thuật ARQ, dành cho yêu cầu lặp lại tự động, thường được sử dụng trong các mạng chuyển mạch gói, bao gồm cả Internet và cũng đã được áp dụng cho các hệ thống không dây chuyển mạch gói.

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Trong kỹ thuật này, một bộ đếm thời gian được đặt tại hệ thống truyền khi gửi một khối dữ liệu.
- ▶ Nếu hệ thống nhận không phát hiện lỗi nào, nó sẽ phản hồi bằng một xác nhận tích cực, hệ thống gửi sẽ nhận được trước khi hết giờ.
- ▶ Mặt khác, nếu phát hiện ra lỗi, bên nhận chỉ cần loại bỏ khối. Sau đó, bộ hẹn giờ tại hệ thống gửi sẽ hết thời gian, với khối dữ liệu sau đó sẽ tự động gửi lại và bộ hẹn giờ được đặt lại.

Phát hiện lỗi với mã vòng

- ▶ Một mã vòng sử dụng r bit kiểm tra sẽ phát hiện một tỷ lệ phần trăm cao các lỗi chum có chiều dài lớn hơn r .
- ▶ Bằng cách sử dụng biểu diễn đa thức của mã vòng, người ta dễ dàng chứng minh rằng tỷ lệ các lỗi chùm có độ dài b lớn hơn r vẫn không bị phát hiện chỉ là 2^{-r}
- ▶ Kết quả này không phụ thuộc vào độ dài của khối thông tin. Do đó, các khối dài có thể được sử dụng và hầu hết các mẫu lỗi sẽ được phát hiện.

Phát hiện lỗi với mã vòng

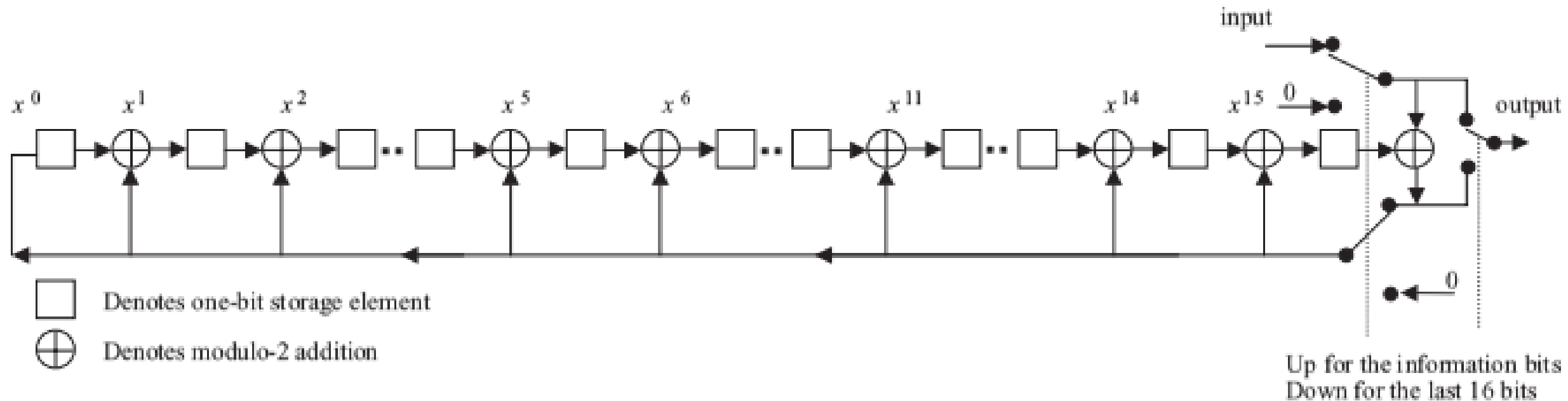


Figure 7.4 Frame quality indicator calculation for the 16-bit frame quality Indicator, cdma2000 (from cdma, 2002: Fig. 2.1.3.1.4.2.1-1)

Phát hiện lỗi với mã vòng

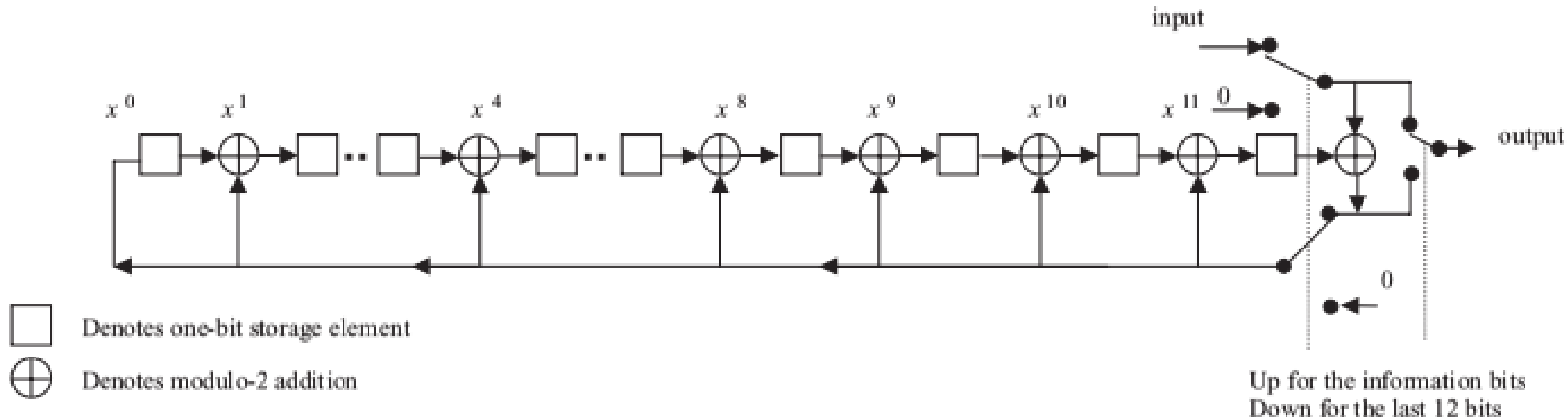


Figure 7.5 Frame quality indicator calculation for the 12-bit frame quality Indicator, cdma2000 (from cdma, 2000: fig. 2.1.3.1.4.2.1-2)

Phát hiện lỗi với mã vòng

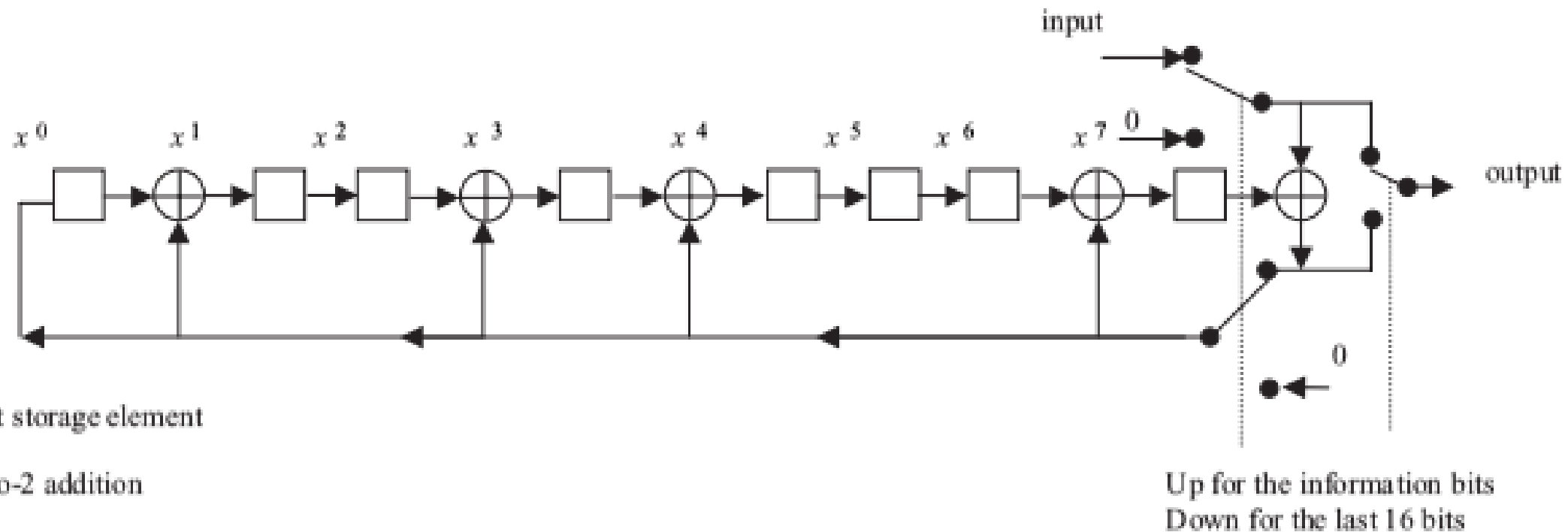


Figure 7.6 Frame quality indicator calculation for the 8-bit frame quality Indicator, cdma2000 (from cdma, 2002: fig. 2.1.3.1.4.2.1-3)

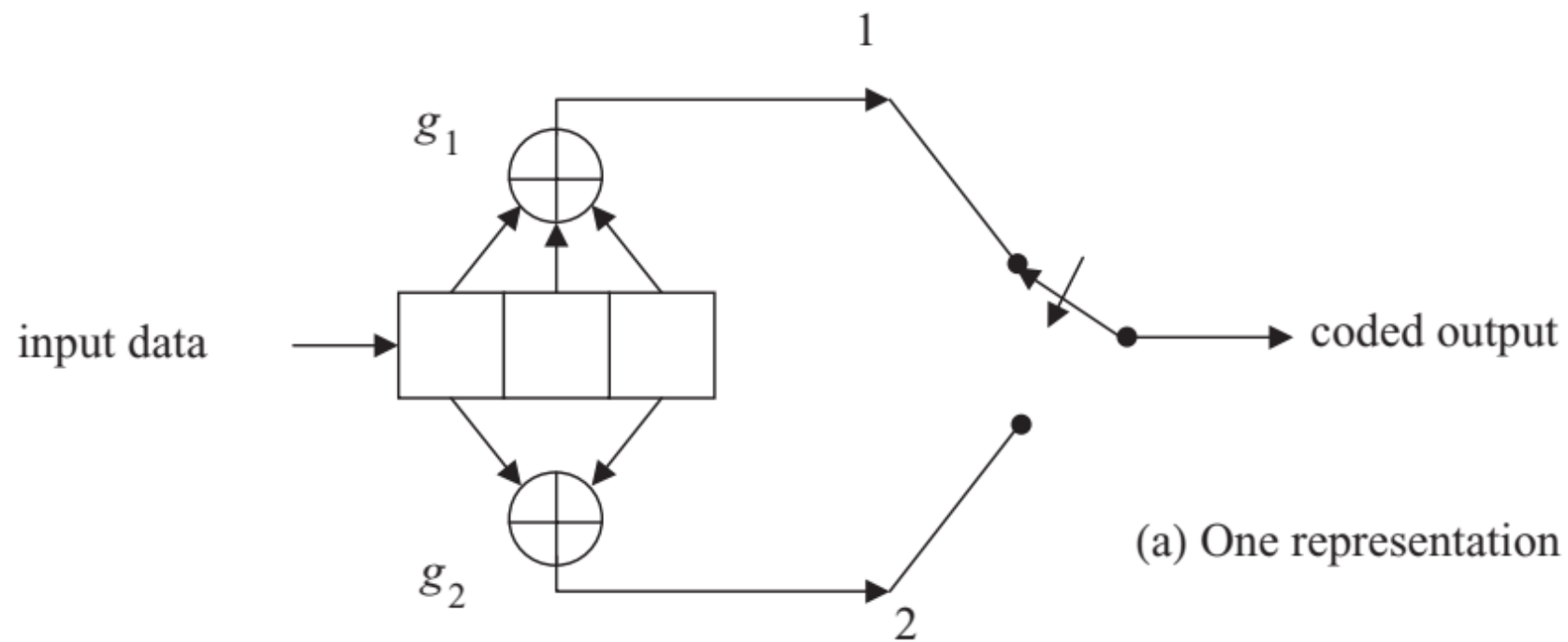
Mã chập

- ▶ Bộ mã chập có khả năng sửa lỗi và lần đầu tiên được giới thiệu để sử dụng trong các ứng dụng liên lạc vệ tinh và không gian.
- ▶ Các hệ thống di động kỹ thuật số hiện nay cũng sử dụng các bộ mã hóa này.
- ▶ Bộ mã hóa tích chập bao gồm một thanh ghi dịch có K tầng.
- ▶ Các bit dữ liệu đầu vào được dịch chuyển dọc theo thanh ghi dịch từng bit một.

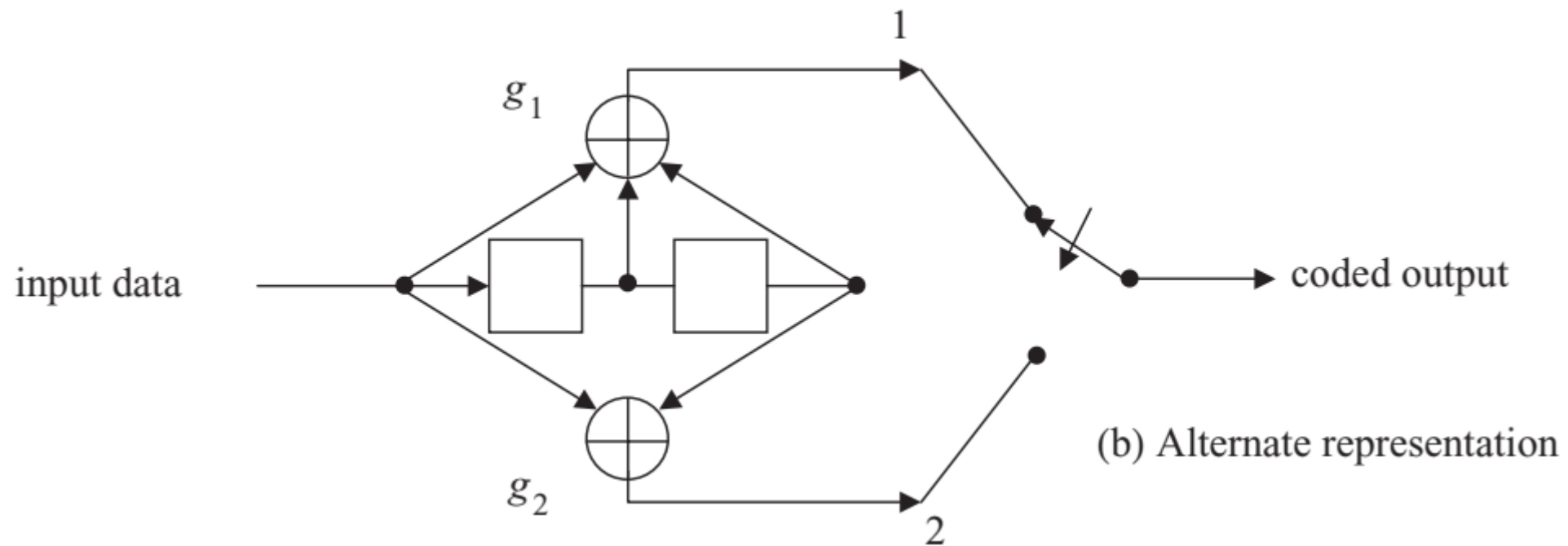
Mã chập

- ▶ Phép cộng modulo-2 sẽ tạo ra các bit đầu ra: 1 bit đầu vào sẽ tạo ra v bit đầu ra.
- ▶ K được gọi là độ dài ràng buộc của bộ mã hóa.
- ▶ Tốc độ mã là $1/v$.

Mã chập



Mã chập



Mã chập

Input bits:	0	1	1	0	1	0	0	1							
Output bits:	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1

- **Ví dụ:** xác định chuỗi bit đầu ra với chuỗi bit đầu vào là 10010011 sử dụng mã chập như hình vẽ trên.

Mã chập

- ▶ Ở hình vẽ bộ mã trên, các kết nối vào bộ modulo-2 có thể được biểu diễn bằng 2 đa thức sinh g_1 và g_2
- ▶ Mỗi đa thức sinh này được đại diện bằng vecto K bit, mỗi bit tương ứng với kết nối với mỗi tầng của thanh ghi dịch (bằng 1 nếu có kết nối, bằng 0 nếu không có kết nối).
- ▶ **Ví dụ:** với hình vẽ trên thì $g_1 = [111]$ và $g_2 = [101]$

Mã chập

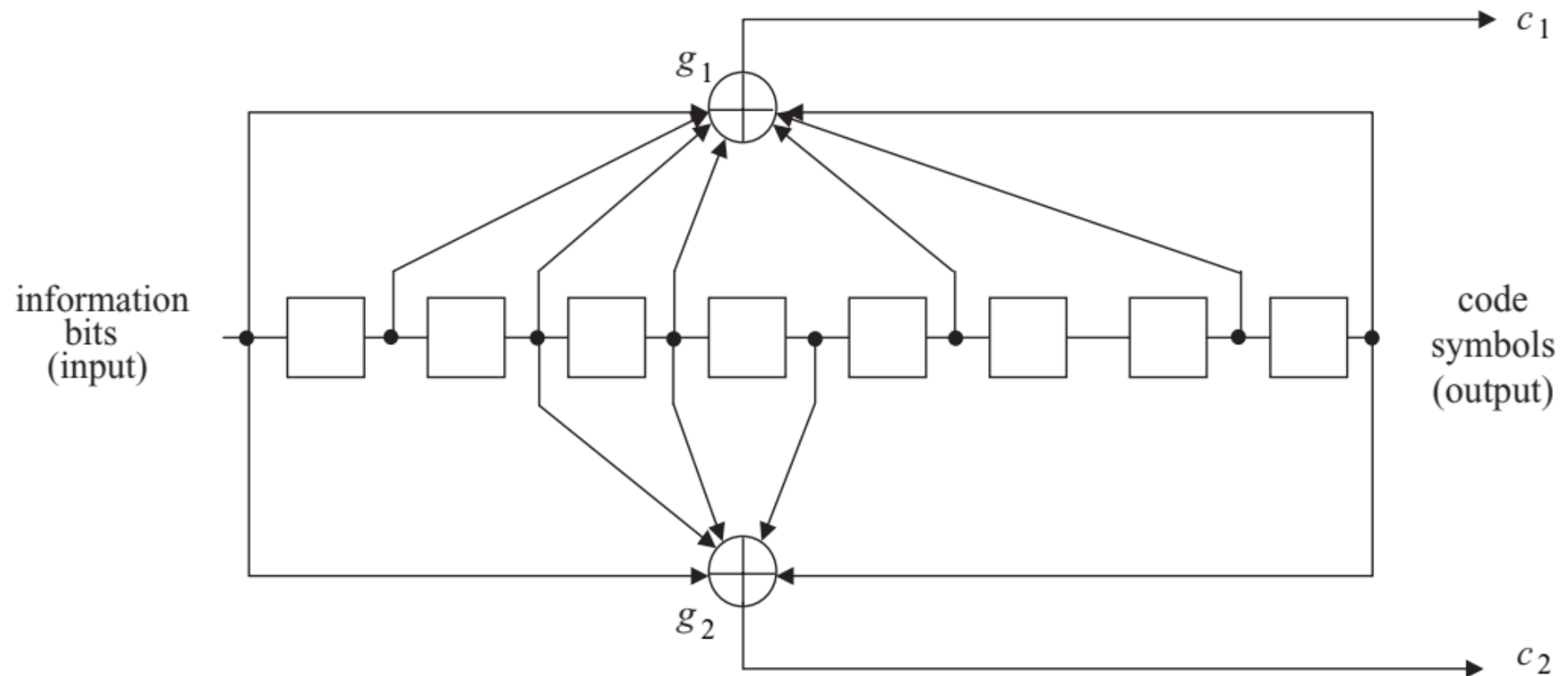


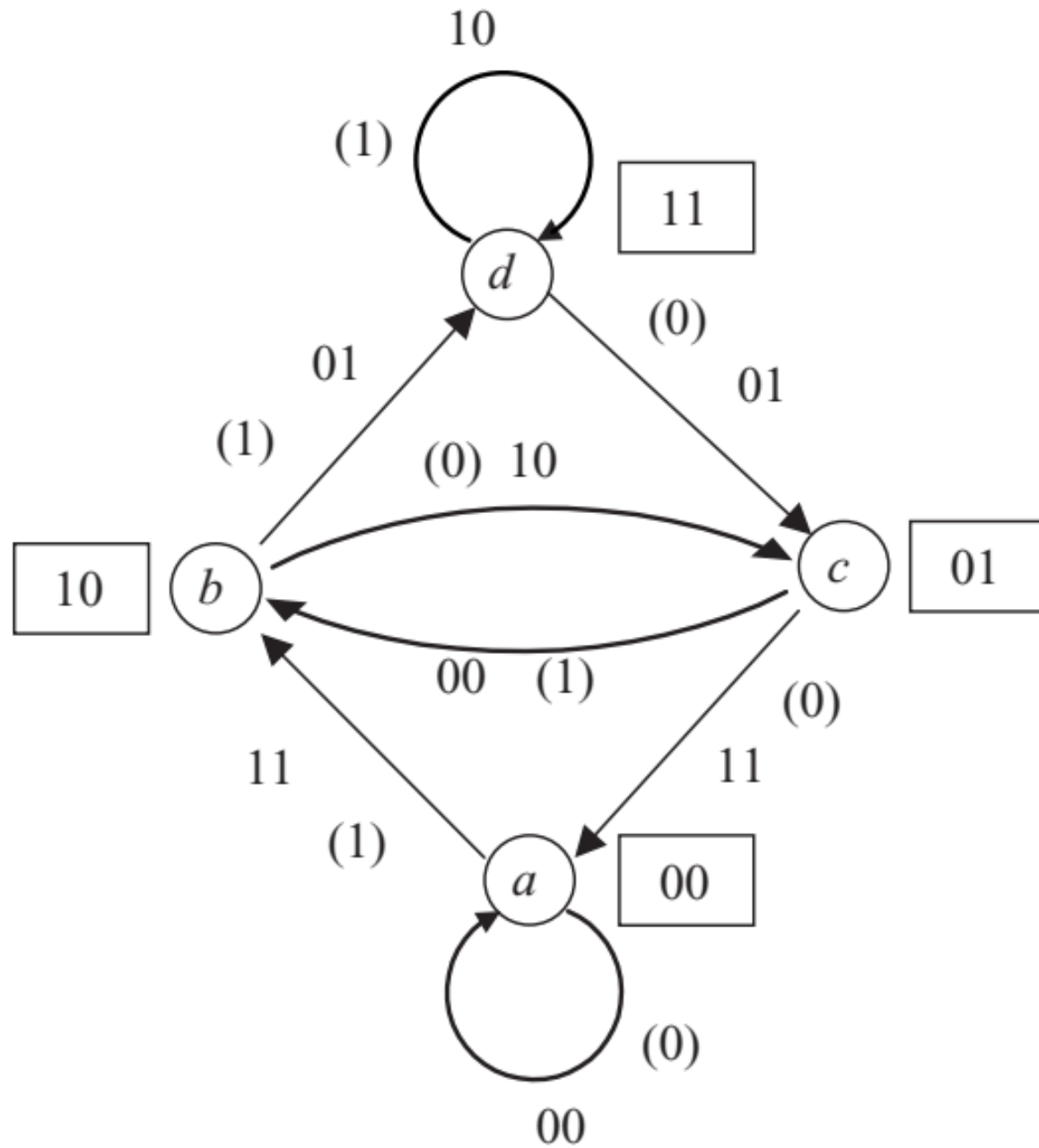
Figure 7.8 $K = 9$, rate $1/2$ convolutional encoder (from cdma, 2002: fig. 2.1.3.1.4.1.3-1)

Mã chập

- ▶ Ví dụ: Xác định đa thức sinh của bộ mã trên.

Mã chập

- ▶ Bộ mã hóa chập có thể được biểu diễn bằng giản đồ trạng thái, giản đồ Trellis hay giản đồ cây.



Mã chập

Figure 7.9 State diagram, convolutional encoder of Fig. 7.7

Mã chập

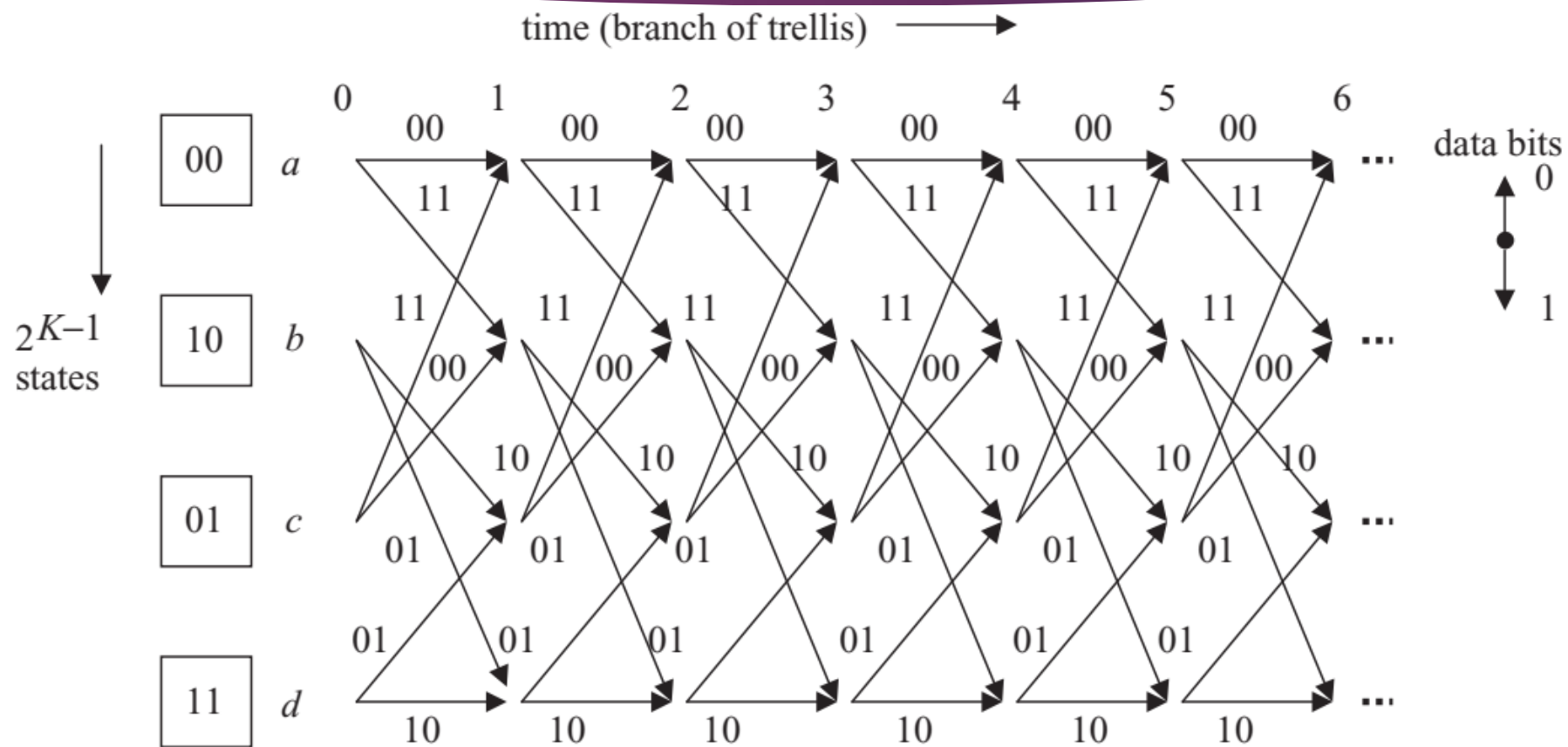
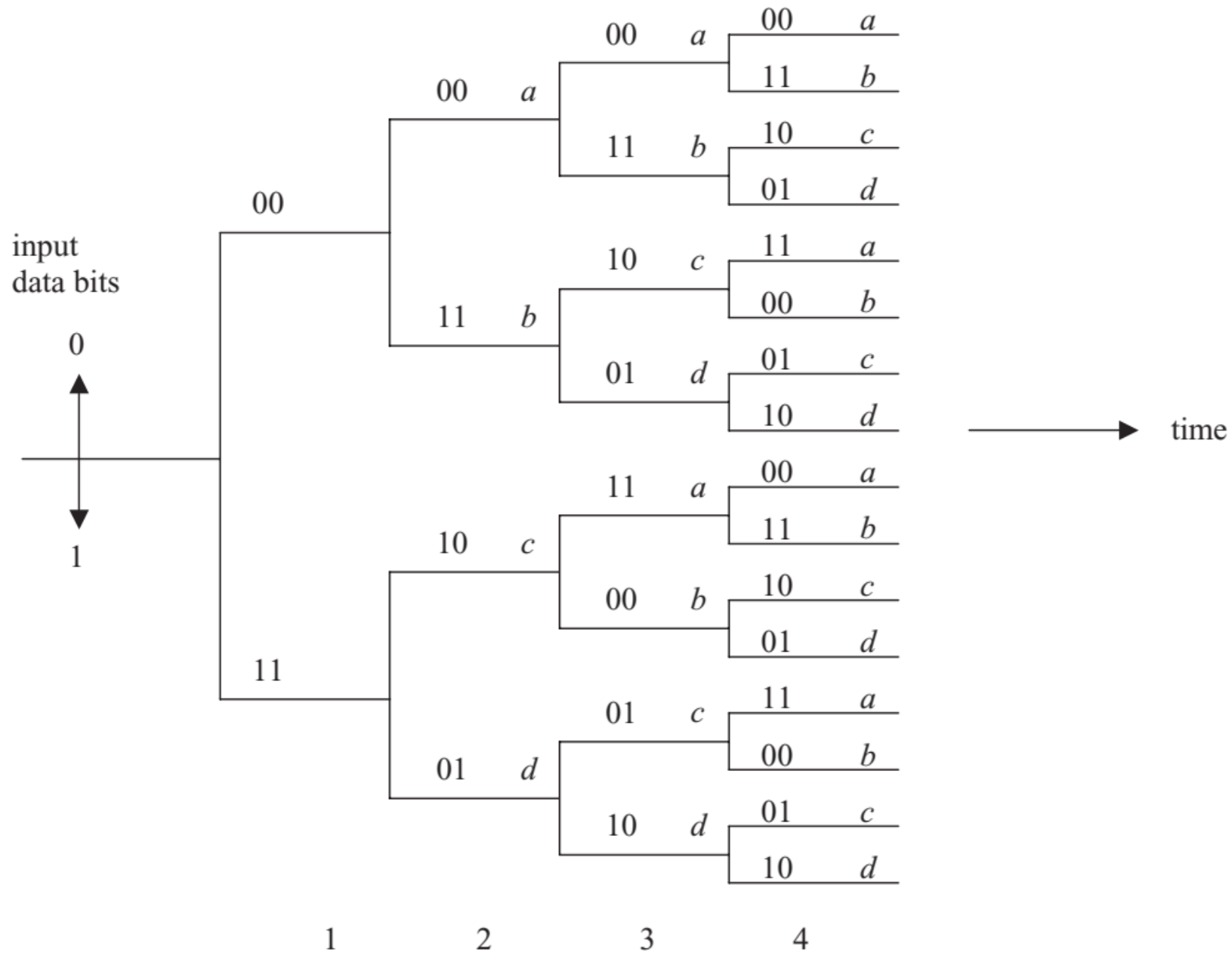


Figure 7.10 Trellis representation, encoder of Fig. 7.7



Mã chập

Figure 7.11 Tree representation, coder of Fig. 7.7

Mã chập

- ▶ Biểu diễn tín hiệu nhận được bằng nhiều hơn một bit và sử dụng biểu diễn này để đưa ra quyết định được gọi là giải mã quyết định mềm.
- ▶ Thuật toán Viterbi được sử dụng giúp mang lại hiệu suất gần như tối ưu.
- ▶ Chúng ta chọn ra đường mà có khoảng cách Hamming ngắn nhất so với tín hiệu nhận được.

Mã chập

- ▶ Vấn đề đặt ra là khi số bit L tăng lên thì số con đường phải tính toán là 2^L
- ▶ Một thuật toán giải mã **maximum-likelihood** của Andrew J. Viterbi, thường được gọi là thuật toán Viterbi, giúp giảm bớt đáng kể vấn đề này và đã được sử dụng rộng rãi trong truyền thông vệ tinh và không gian, cũng như các ứng dụng không dây.

Mã chập

- ▶ Để đạt được trạng thái hiện tại, nó chỉ có thể ở một trong hai trạng thái có thể có trong khoảng thời gian trước đó.
- ▶ **Ví dụ:** nếu trạng thái hiện tại là b thì trạng thái trước đó chỉ có thể là a hoặc c. Nếu khoảng cách Hamming đi theo đường a-b lớn hơn đi theo đường c-b thì chắc chắn ở các trạng thái phía sau thì con đường c-b vẫn có khoảng cách Hamming ngắn hơn. Như vậy chúng ta có thể loại bỏ con đường a-b

Mã chập

- ▶ Như vậy với L bit thì số con đường phải so sánh chỉ là $2^{K-1}L$ so với 2^L ban đầu.
- ▶ Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá trị của L khoảng bốn hoặc năm lần K là đủ để tạo ra hiệu suất gần với giá trị của L rất lớn.

Mã chập

Table 7.3 Viterbi algorithm, 5-interval operation, $K = 3$, rate-1/2 coder

interval→ received bits→	Possible paths					Previous state	Current state	Hamming distance
	1	2	3	4	5			
	01	01	00	11	10			
	11	01	01	11	00	a	a	$2 + 1 = 3^*$
	11	01	10	01	11	c	a	$3 + 1 = 4$
	11	01	01	11	11	a	b	$2 + 1 = 3^*$
	11	01	10	01	00	c	b	$3 + 1 = 4$
	00	00	00	11	10	b	c	$2 + 0 = 2^*$
	11	01	10	10	01	d	c	$3 + 2 = 5$
	00	00	00	11	01	b	d	$2 + 2 = 4$
	11	01	10	10	10	d	d	$3 + 0 = 3^*$